



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO

Proyecto - Marco Teórico sobre el Problema de la Canasta Básica

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS CORPORATIVAS

5:00 pm - 6:00 pm

ALUMNO:

Gaytan González Ángel Alejandro
García Hernández Jorge Eduardo
González Mercado Francisco Antonio
Guzmán Ortega José Emilio
Izaguirre Cortes Emanuel
Martínez Azuara Juan Francisco
Suarez Martínez Maciel Francisco

SEMESTRE: 7° GRUPO: "M"

CARRERA:

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROFESOR:

Hernández Marín Juan Carlos

Entrega de Trabajo

Lunes 18 de Mayo del 2026



Indice

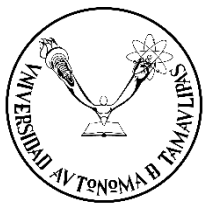
Base de Datos	10
Impacto que Tiene en una Organización	11
Principales Impactos y Beneficios	11
Tendencias para 2026 y Transformación Operativa	13
Implementación de una Cultura de Datos	14
Data Warehouse	14
Relación con Datawarehouse.....	17
Definiciones	17
Diferencias Clave.....	18
Relación Principal y Funcionamiento	18
Proceso ETL	19
Beneficios de la Relación	19
Tendencias Modernas	19
Ejemplos Prácticos	19
Problema de la Canasta Básica	20
Introducción	20
Métricas Fundamentales	20
1. Soporte (Support).....	20
2. Confianza (Confidence)	20
3. Lift (Elevación)	20
Algoritmo Apriori	22
Principio Fundamental	22
Algoritmos Alternativos al Apriori.....	23
ECLAT (Equivalence Class Clustering and Bottom-up Lattice Traversal)	24
Aplicaciones Prácticas	24
En E-commerce.....	25



Herramientas y Tecnologías.....	26
Limitaciones y desafíos críticos.....	26
Problemas de Datos Dispersos (Sparse Data).....	26
Exceso de Reglas Obvias.....	26
Interpretación y Causalidad.....	26
Naturaleza Estática del Análisis.....	27
Problemas de Escalabilidad.....	27
Conclusión.....	27
DEFINICIÓN DEL PROYECTO.....	28
Problemas Al Usar El Dataset.....	28
Herramientas y Tecnologías Utilizadas.....	29
Arquitectura De La Base de Datos.....	30
Explicación de la Arquitectura.....	30
Excel_a_sqlserver_local.py.....	30
Generar_10k_productos.py.....	30
Agregar_15k_productos.py.....	31
Generar_200k_ventas.py.....	31
Agregar_500k_ventas.py.....	31
Generar_transacciones.py.....	31
Flujo de Ejecución del Proyecto.....	32
Conceptos Clave Que Demuestra El Proyecto.....	32
Generación De Datos Sintéticos.....	32
Relaciones Entre Tablas (Esquema Estrella).....	32
Carga masiva de datos (Bulk Load).....	32
Autenticación Windows (Trusted Connection).....	32
Resumen General Del Proyecto.....	33
Análisis de Tributos Faltantes.....	34



Datos Disponibles en la Base de Datos.....	34
KNN y SVM Necesitan Datos Especiales	35
K-Nearest Neighbors (KNN)	35
Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)	35
Atributos Críticos Faltantes	36
Variable Objetivo o Etiqueta (Target Label)	36
Atributos Demográficos del Cliente	37
Métricas RFM Precalculadas	37
Categoría Estructurada de Producto	38
Variables Numéricas Normalizadas	39
Indicador de Devoluciones o Cancelaciones	39
Resumen Ejecutivo de Atributos Faltantes	40
Comentarios.....	40
Resumen Implementación	41
Resumen Ejecutivo.....	41
Estructura de la Base de Datos	41
Cumplimiento de Atributos Faltantes (pág. 31-35 del Marco Teórico)	42
Cumplimiento de las 6 Etapas del Market Basket Analysis (pág. 16)	43
Las Tres Métricas Fundamentales (pág. 15).....	43
Pasos del Algoritmo Apriori (pág. 17-18).....	44
Requisitos para KNN y SVM (pág. 29-35).....	44
Resultados del Análisis de Itemsets Frecuentes	44
Resultados de las Reglas de Asociación	45
Integridad Referencial Verificada	45
Herramientas y Tecnologías Utilizadas (pág. 21, 24)	45
Conclusión	46
Resultados de Itemsets Frecuentes	47



Resumen por Tamaño de Itemset	47
Itemsets de Tamaño 1.....	47
Itemsets de Tamaño 2.....	48
Itemsets de Tamaño 3.....	49
Itemsets de Tamaño 4.....	53
Itemsets de Tamaño 5.....	58
Contexto del Análisis	62
Datos Clave del Análisis	62
Problemáticas Identificadas	62
Dominancia excesiva de Ropa en todas las reglas	62
Categorías con baja frecuencia de compra (Riesgo de Merma)	63
Clientes Inactivos y Riesgo de Churn	63
Subutilización de Clientes "Nuevos"	64
Falta de Estrategia de Cross-Selling entre Categorías Complementarias	64
Distribución Desigual de Ventas por Método de Pago.....	64
Modelos de Negocio Basados en la Clasificación de Clientes.....	65
Modelo: Programa de Lealtad por Niveles	65
Modelo: Suscripción Mensual de Canasta Básica	65
Modelo: Club VIP con Acceso Anticipado	65
Modelo: Marketplace de Combos Inteligentes.....	66
Modelo: Reactivación Personalizada	66
Ofertas para Potenciar Ventas y Reducir Mermas.....	67
Ofertas para Reducir Mermas en Perecederos.....	67
Ofertas de Cross-Selling (Alto Soporte)	67
Ofertas por Tipo de Cliente (RFM)	68
Diagrama de Caso de Uso — Sistema de Recomendaciones y Ofertas	69
Actores del Sistema	69



Casos de Uso.....	69
Casos de Uso.....	75
Conclusiones.....	75
Market Basket Analysis (Apriori)	75
Segmentación RFM	75
Categorías con Riesgo de Merma	76
Cobertura del Sistema	76
Definición del Sistema.....	77
Funcionalidad del Sistema	77
Perfiles de Cliente	77
1. Explorar el Catálogo de Productos	77
Funcionalidad.....	77
2. Recomendaciones Automáticas de Productos	78
Funcionalidad.....	78
3. Ofertas Personalizadas al Momento del Pago	78
Funcionalidad.....	78
4. Combos para Reducir Merma	79
Funcionalidad.....	79
5. Clasificación de Clientes	80
6. Análisis de Patrones de Compra (Apriori)	80
Funcionalidad.....	80
7. Reporte General por Perfil de Cliente.....	81
Información Mostrada	81
8. Campaña de Reactivación de Clientes Inactivos	82
Funcionalidad.....	82
Importancia de la Recuperación de Clientes Inactivos	83
Documentación de Casos de Uso	84



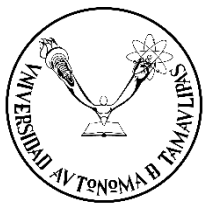
VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Informe ejecutivo	84
CU-01 — Explorar el Catálogo de Productos.....	84
1.1 Funcionalidad	84
1.2 Información que muestra	85
1.3 Ejemplo de Búsqueda por Nombre: "Leche"	85
1.4 Filtrado y lo que aporta	86
1.5 Catálogo de Productos por Categoría	86
CU-02 — Recomendaciones Automáticas de Productos.....	89
2.1 Funcionalidad	89
2.2 Ejemplo práctico	90
2.3 Lo que aporta esta funcionalidad	90
2.4 Asociaciones por Categoría	90
2.5 Ejemplos de productos sugeridos.....	94
CU-03 — Ofertas Personalizadas al Momento del Pago	94
3.1 Funcionalidad	94
3.2 Beneficios por perfil de cliente	95
3.3 Lo que aporta esta funcionalidad	95
3.4 Ejemplos de punto de venta	95
3.5 Venta por tipo de cliente	96
CU-04 — Combos para Reducir Merma.....	98
4.1 Funcionalidad	98
4.2 Tipos de combos generados	98
4.3 Lo que aporta esta funcionalidad	98
4.4 Ejemplos de ventas por combo.....	99
CU-05 — Clasificación de Clientes RFM.....	100
5.1 Qué problema resuelve.....	100
5.2 Por qué se usa esta tecnología	101



CU-06 — Análisis Apriori (Reglas de Asociación)	103
6.1 Qué problema resuelve	103
6.2 Por qué se usa esta tecnología	103
CU-07 — Reporte por Segmento (Dashboard Gerencial)	104
7.1 Qué problema resuelve	104
7.2 Por qué se usa esta tecnología	105
CU-08 — Campaña de Reactivación de Clientes Inactivos	106
8.1 Qué problema resuelve	106
8.2 Por qué se usa esta tecnología	106
GENERACIÓN DE REPORTES	108
Introducción y Visión General	108
Objetivos del Sistema.....	108
Reportes Soportados	108
Arquitectura del Sistema	109
Flujo Lógico de una Petición	109
Patrón de Diseño Aplicado.....	110
Estructura de Archivos.....	110
Descripción de Archivos Clave.....	111
Módulo reportGenerator.js	111
Paleta de Colores por Segmento	111
Funciones Principales	112
Módulo reportTemplates.js	113
Plantillas Implementadas	113
Anatomía de una Plantilla	113
Flujo de Generación de un Reporte.....	114
Pasos del Flujo.....	114
Conclusión	114



EVIDENCIAS DE REPORTES GENERADOS	115
Análisis de Segmentación RFM	115
Informe de Análisis Apriori	117
Catálogo de Productos	119
Campaña de Reactivación	121
Referencias	122

Base de Datos

Constituyen sistemas de gran utilidad que consolidan una colección de datos interrelacionados, diseñados para almacenar información de manera eficiente. Su objetivo primordial es preservar esta información y garantizar su accesibilidad cuando sea requerida. Estos sistemas ofrecen un repertorio de herramientas que permiten efectuar diversas operaciones informativas, tales como la incorporación de nuevos datos, su actualización, eliminación, consulta, modificación, organización y la relación con otros conjuntos de datos, entre otras funciones (Couchbase, s. f.).

En ese sentido, la base de datos comprende un compendio interconectado de registros, los cuales son generados y administrados por el SGBD. Este repositorio agrupa la información derivada de una entidad, facilitando su accesibilidad para los usuarios. Uno de sus objetivos elementales es la reducción de la redundancia informativa (Lancho Saavedra, 2018). Los componentes esenciales para un procedimiento eficiente de una database incluyen el hardware, software del SGBD y la información que se gestionará, además del equipo humano responsable de su operación y mantenimiento.

Un SGBD viene a ser un conjunto o colección de muchas instrucciones de software interrelacionadas, cada una de estas se atribuye la responsabilidad de un cometido específico. El propósito elemental del SGBD es facilitar un espacio que sea tanto funcional como altamente eficaz para efectuar los procesos de extracción, a su vez que almacena y manipula la información (Deakin, 1995). Los requerimientos de acceso a los datos se supervisan de manera centralizada a través del SGBD, lo que permite tener un vínculo entre los clientes y el repositorio de datos.

Types of databases



ANEXO 1. Importancia estructural de las bases de datos los cuales no solo almacenan información, sino que representan la base estructural de los sistemas de información modernos.



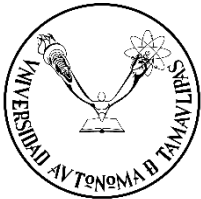
Impacto que Tiene en una Organización

Las bases de datos representan un pilar fundamental en las organizaciones modernas, actuando como el núcleo para la gestión, almacenamiento y análisis de información crítica (insightsoftware, 2023). En un mundo cada vez más digitalizado, convierten los datos en un activo estratégico que no solo soporta las operaciones diarias, sino que impulsa la innovación, la eficiencia y la competitividad. Según proyecciones actualizadas al 2026, el mercado global de análisis de datos crecerá de 104.390 millones de dólares en 2026 a 495.870 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 21,5%, lo que resalta su impacto transformador. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de big data, análisis predictivo e integración con inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), que permiten a las empresas resolver problemas complejos mediante la combinación de programación, estadística y matemáticas.

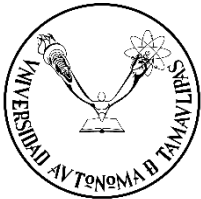
Las bases de datos permiten ordenar, proteger y dar sentido a la información que sustenta la actividad diaria y la toma de decisiones. Proporcionan una estructura organizada para manejar grandes volúmenes de datos, minimizando redundancias y facilitando accesos rápidos y seguros. En la transformación digital, se convierten en la base para estrategias data-driven, donde las organizaciones que gestionan bien sus bases de datos logran mayor agilidad, innovación y rentabilidad en entornos competitivos. Sin embargo, su impacto va más allá de lo operativo: influyen en la cultura organizacional, fomentando una mentalidad basada en datos que reduce decisiones intuitivas y maximiza el uso de evidencia empírica (Arianna, 2024).

Principales Impactos y Beneficios

Las bases de datos ofrecen datos precisos, actualizados y accesibles, reduciendo las decisiones basadas en intuición y permitiendo análisis informados. Por ejemplo, mediante herramientas de business intelligence (BI) integradas, las empresas pueden generar insights en tiempo real, como detectar anomalías en ventas o predecir tendencias de mercado. Según McKinsey, las organizaciones que actúan sobre insights en tiempo real tienen 1,6 veces más probabilidades de lograr crecimientos anuales de dos dígitos. En sectores como la banca, esto se traduce en aprobaciones de créditos automatizadas combinando reglas de negocio y ML, optimizando procesos y minimizando riesgos (McKinsey, citado en Bismart, 2025).



- **Aumento de eficiencia y productividad:** Automatizan procesos repetitivos, centralizan la información y evitan duplicidades, liberando tiempo para el personal. La automatización de data engineering mediante herramientas como dbt Cloud y Airflow reduce tareas manuales, logrando tiempos de acceso a insights más rápidos y un menor costo total de propiedad (TCO). Gartner anticipa que para 2027, el 60% de las tareas repetitivas de gestión de datos estarán automatizadas. Un ejemplo es el uso de arquitecturas basadas en eventos como Apache Kafka para detección de fraude instantánea o mantenimiento predictivo en manufactura, donde sensores IoT procesan datos en el edge, representando el 75% de los datos empresariales para 2025 según IDC (Gartner, citado en ds4business, 2025).
- **Ventaja competitiva:** Facilitan la personalización, como marketing dirigido basado en segmentación de clientes, detección de oportunidades de negocio y anticipación a tendencias. En e-commerce, el análisis en tiempo real ajusta campañas en curso, mientras que en retail, optimiza inventarios por tienda. La integración de IA generativa en bases de datos permite augmented analytics, donde el 40% de las consultas se realizan en lenguaje natural para 2026 (Gartner), democratizando el acceso a datos y acelerando la innovación. Además, enfoques como data as a product (DaaP) y marketplaces internos permiten reutilizar y monetizar datasets, generando nuevas fuentes de ingresos en industrias como telecomunicaciones (Bismart, 2025).
- **Mejor conocimiento del cliente:** Permiten segmentar clientes, analizar comportamientos y mejorar la experiencia del usuario. Mediante análisis de cohortes o modelos RFM (recencia, frecuencia, monto), las empresas identifican patrones de churn y personalizan ofertas. En finanzas, el análisis de datos soporta detección de fraudes, mientras que, en telecomunicaciones, mejora la experiencia del cliente con un enfoque en seguridad (Cleverdata, s. f.).

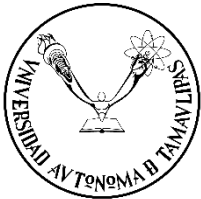


- **Reducción de costos y riesgos:** Mejoran la seguridad de los datos, cumplen normativas como GDPR (con 144 países cubriendo el 82% de la población mundial con leyes de privacidad) y minimizan errores por información desactualizada. La gobernanza adaptativa evalúa políticas en tiempo real, con linaje de datos end-to-end para trazabilidad. Forrester advierte que violaciones de datos costarán 5 billones de dólares para 2026, pero una buena gestión reduce costos de cumplimiento en un 30% (Gartner). Tecnologías como zero-trust y encriptación abordan el aumento del 38% en ciberataques (Forrester, citado en Gartner).
- **Soporte a la transformación digital:** Son la base para big data, IA, analítica avanzada y estrategias data-driven. En 2026, tendencias como lakehouse (combinando data lakes y warehouses) y data mesh (propiedad de datos por dominio) impulsan la escalabilidad. La computación en el borde descentraliza datos, mejorando la resiliencia, mientras que plataformas multi-cloud (usadas por el 80% de organizaciones según Gartner) ofrecen flexibilidad.

ANEXO 2. Interpretación integral de beneficios los cuales deben analizarse de forma conjunta, ya que la automatización sin calidad de datos o sin una cultura organizacional adecuada puede limitar el impacto de las bases de datos en la organización.

Tendencias para 2026 y Transformación Operativa

En 2026, las bases de datos evolucionan hacia ecosistemas integrados con IA generativa, automatizando pipelines y clasificando datos. Tendencias clave incluyen analytics everywhere (80% de empleados acceden a insights desde CRM/ERP), decision intelligence (DI) para decisiones automatizadas, y plataformas como Snowflake o Databricks para entornos multi-cloud. Estas transformaciones cierran la brecha entre insights y acción, reduciendo riesgos en procesos como precios dinámicos o supply chain. Sin embargo, desafíos como escasez de talento (77% de empleadores en APAC con dificultades) y complejidad multi-cloud requieren priorizar gobernanza y data literacy.



Implementación de una Cultura de Datos

Para maximizar el impacto, las organizaciones deben fomentar una cultura de datos, donde los datos se convierten en el centro de la estrategia. Pasos clave incluyen: definir una estrategia con compromiso de liderazgo, capacitar empleados en alfabetización de datos, crear infraestructura con herramientas como Tableau o Power BI, promover colaboración multifuncional, medir progreso con KPIs, y demostrar beneficios mediante historias de éxito. Ejemplos incluyen Gulf Bank en Kuwait, que implementó "embajadores de datos" para mejorar calidad y adopción, o empresas como Apple y Amazon, que basan su innovación en datos. Según McKinsey, esto puede aumentar el EBITDA en 15-25%.

Las bases de datos no solo optimizan operaciones, sino que redefinen la competitividad, con ROI demostrable: cada dólar invertido en BI genera 13,01 dólares de retorno.

Data Warehouse

Los procesos de extracción, transformación y carga de datos, mejor conocidos como ETL por sus siglas en inglés (*Extract, Transform, Load*), se enmarcan en las actividades clave en el contexto de las bases de datos, ya que por medio de su combinación permiten hacer el traslado de datos de una fuente a otra. Principalmente este término se ha asociado a procesos propios de la construcción de bodegas de datos, o *datawarehouse* (Duque Méndez et al., 2016). Las bodegas de datos son repositorios de información recolectada de múltiples fuentes, unificada bajo un esquema y que usualmente se encuentra en un mismo lugar.

Dentro de las fases de la construcción de un *datawarehouse*, el ETL es una de las tareas con mayor costo, tanto por tiempo como por recursos, estando esta labor asociada a la unificación de datos provenientes de diferentes fuentes, con estructuras y formatos variantes. A pesar de que existen diversas herramientas, tanto libres como propietarias, para el modelado y ejecución de estos procesos, no siempre es posible alcanzar el nivel de personalización que requieren algunos problemas complejos, donde la variedad de fuentes y esquemas de datos dificultan la labor.

Uno de los aspectos importantes a considerar en un sistema para la administración de datos es el almacenamiento; dado que de esto dependen muchos factores, como acceso, disponibilidad, escalabilidad, facilidad de recuperación, estructuración de consultas, tiempos de respuesta, entre otras (Actian, s. f.). Existen diferentes técnicas de almacenamiento de datos, van desde los modelos más tradicionales (relacionales) hasta las nuevas tendencias que incluyen la posibilidad de almacenar datos no estructurados o semiestructurados. Sin embargo, en los dos casos se requiere de un tratamiento previo de los datos, que ayude a garantizar la consistencia de los mismos. Dicho tratamiento enmarca los procesos de ETL, los cuales se asocian principalmente a los proyectos de datawarehouse. Un datawarehouse, o bodega de datos, es un repositorio de información recolectada de múltiples fuentes, unificada bajo un esquema y que usualmente se encuentra en un mismo lugar. Los datawarehouse están contruidos por medio de un proceso de limpieza, integración, transformación, carga y actualización periódica de datos.

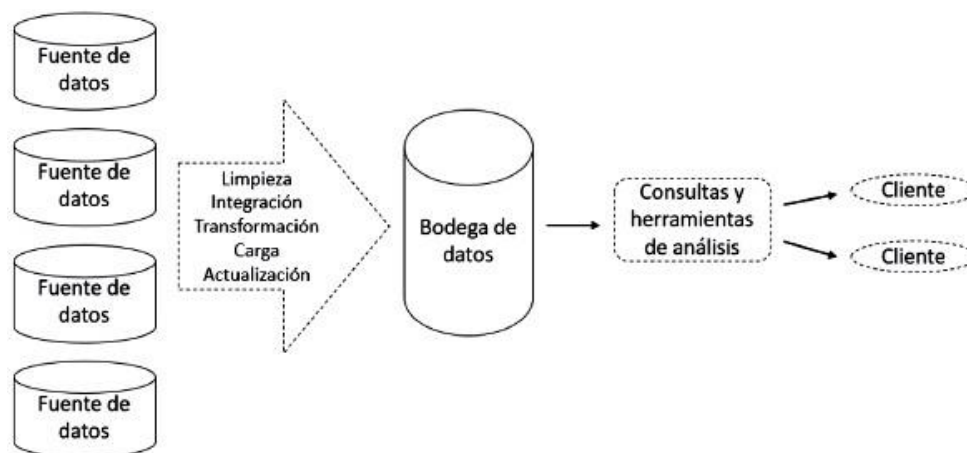
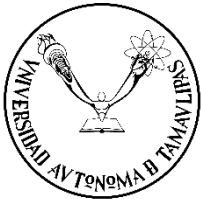


Figura 1. Marco de trabajo típico para la construcción de un datawarehouse.

Fuente: Adaptado de Han, Kamber y Pei, 2011 [5]

Asimismo, los datawarehouse están modelados usualmente por una estructura de base de datos multidimensional, donde se tiene una serie de atributos agrupados en unas dimensiones que, a su vez, hacen parte de un esquema. Las bodegas de datos son utilizadas en diversos campos y organizaciones, ya que el crecimiento del volumen de datos es generalizado y se ha convertido en una tendencia desde los noventa. Existen varios aspectos fundamentales a la hora de caracterizar un datawarehouse, como son la orientación a un tema específico, la integración, la no volatilidad y la variación en el tiempo.



El hecho de que un datawarehouse sea integrado, implica que va a ser alimentado con datos provenientes de diferentes fuentes, los cuales deberán ser limpiados y estructurados bajo un esquema. Ahora bien, cuando se habla de que un datawarehouse debe ser no volátil, implica que, contrario a como pasa en los sistemas transaccionales tradicionales (donde se inserta y modifica información de forma constante), en un datawarehouse los datos se cargan y acceden generalmente de forma masiva sin ser modificados.

Las arquitecturas utilizadas en los datawarehouse son relacional y multidimensional, la segunda presenta dos estructuras principales, estructura en estrella y estructura copo de nieve. La estructura en estrella es el modelo multidimensional clásico, con una única tabla de hechos rodeada de dos o más tablas de dimensiones. Por su parte, el copo de nieve es una variante que presenta varias tablas de hechos que comparten algunas tablas de dimensiones entre sí.

Como se mencionó anteriormente, los procesos de ETL hacen parte fundamental en acciones que van desde la migración sencilla de una base de datos hasta unas mucho más complejas, como la construcción de un datawarehouse.

Tarea 1: Identificación de las fuentes de datos de las cuales se hará la extracción, suelen ser heterogéneas.

Tarea 2: Transformación de las fuentes, después de extraer los datos estos pueden ser transformados y generar datos derivados; en esta tarea se suelen hacer tareas como filtrado, conversión, cálculo de valores derivados, generación de llaves, entre otros.

Tarea 3: Unión de las fuentes, consiste en llevar a un solo almacén diversas fuentes.

Tarea 4: Seleccionar el destino para cargar los datos.

Tarea 5: Unión de los atributos de las fuentes con los atributos previamente almacenados en el destino.

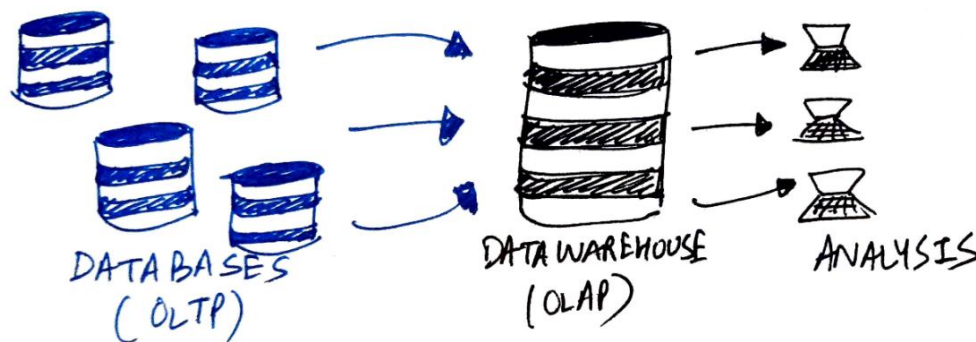
Tarea 6: Carga de datos, comprende el poblado de la bodega de datos con los datos ya limpios y transformados.

Relación con Datawarehouse

Una base de datos (especialmente las operacionales o transaccionales – OLTP) y un data warehouse (almacén de datos – OLAP) están estrechamente relacionados, pero cumplen propósitos distintos y se complementan en la arquitectura de datos de una organización (Dongee, s. f.). Mientras las bases de datos gestionan transacciones diarias en tiempo real, el data warehouse se enfoca en análisis histórico y estratégico, alimentándose de datos extraídos de las primeras mediante procesos ETL (insightsoftware, 2023). En 2026, esta relación evoluciona con integraciones como lakehouse, que combinan lo mejor de ambos mundos para BI y ML unificado.

Definiciones

- **Base de datos (OLTP):** Sistema para almacenar y gestionar datos actuales en transacciones rápidas, como registrar ventas o actualizaciones. Optimizada para lecturas/escrituras simples, con esquemas normalizados para evitar redundancias. Ejemplos: MySQL, Oracle para operaciones diarias.
- **Data warehouse (OLAP):** Repositorio centralizado para datos históricos integrados de múltiples fuentes, optimizado para consultas complejas y reporting. Definido por Inmon como colección integrada, no volátil y variante en tiempo, soporta decisiones estratégicas. En 2026, el mercado alcanza 51.180 millones de dólares con CAGR del 10,7%.



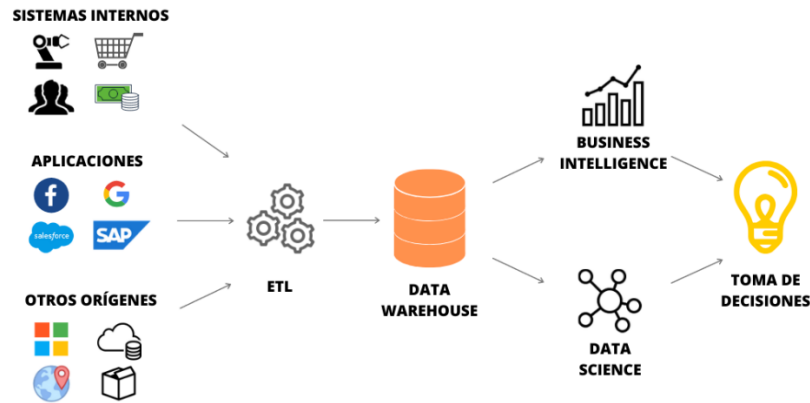
ANEXO 3. Evolución hacia arquitecturas modernas hacia la aparición de enfoques como lakehouse y data mesh responde a la necesidad de integrar análisis avanzado y escalabilidad, manteniendo gobierno y calidad de datos.

Diferencias Clave

Aspecto	Base de datos (OLTP)	Data Warehouse (OLAP)
Propósito principal	Procesamiento transaccional en tiempo real (registrar ventas, actualizaciones diarias)	Análisis histórico y reporting (BI, tendencias, toma de decisiones estratégicas)
Tipo de operaciones	Muchas lecturas/escrituras rápidas y simples (CRUD)	Consultas complejas y agregaciones sobre grandes volúmenes
Datos	Actuales y operativos, estado actual	Históricos, integrados de múltiples fuentes, snapshots temporales
Estructura	Normalizada (3NF, evita redundancia)	Desnormalizada (star/snowflake schema, optimizada para consultas rápidas)
Rendimiento	Optimizada para transacciones individuales	Optimizada para análisis masivo, con cubos OLAP precalculados
Volumen y velocidad	Actualizaciones frecuentes, datos "vivos"	Carga periódica (ETL), datos "congelados", inmutables
Usuarios	Personal operativo, aplicaciones	Analistas, ejecutivos, data scientists
Integración	Limitada a aplicaciones específicas	De múltiples fuentes heterogéneas
Ejemplos	Registrar una transacción bancaria	Analizar ventas por región en 5 años

Relación Principal y Funcionamiento

El data warehouse se alimenta de bases de datos operacionales mediante ETL: Extract (extraer datos), Transform (limpiar, integrar, enriquecer) y Load (cargar). Esto crea una vista unificada sin afectar sistemas productivos. No son intercambiables: OLTP soporta el día a día, mientras OLAP ofrece panorama histórico. En organizaciones, coexisten: bases de datos como fuentes, data warehouse para BI. Arquitectura típica incluye staging area para datos brutos, metadatos para linaje y presentación para dashboards.



Proceso ETL

- **Extract:** De fuentes como ERP, CRM, APIs.
- **Transform:** Limpieza (eliminar duplicados), normalización, agregaciones.
- **Load:** Carga incremental o completa, en batch o real-time.

Beneficios de la Relación

Permite análisis avanzados sin sobrecargar OLTP, mejora calidad de datos y soporta IA/ML. En 2026, integraciones con cloud (Snowflake, BigQuery) y lakehouse unifican estructurados/no estructurados.

Tendencias Modernas

- Lakehouse: Con ACID en storage de objetos (Delta Lake).
- Real-time warehousing con streaming.
- IA integrada para AutoML y consultas en lenguaje natural.

Ejemplos Prácticos

- Banca: OLTP para transacciones, OLAP para fraude histórico.
- Retail: OLTP para ventas diarias, OLAP para tendencias estacionales.

Problema de la Canasta Básica

Introducción

Es una técnica de análisis de datos que se utiliza para descubrir las asociaciones entre los productos comprados por los clientes (Santa Cruz, 2013; Gravitar, 2025). Se basa en la idea de que ciertos productos tienden a ser comprados juntos con más frecuencia de lo que se esperaría al azar.

Por ejemplo, es posible que los clientes que compran cerveza también tiendan a comprar aceitunas o aquellos que compran leche también adquieran cereales. Estas asociaciones revelan patrones interesantes que las empresas pueden utilizar para mejorar su estrategia de ventas y marketing.

Métricas Fundamentales

El análisis utiliza tres métricas principales para evaluar las asociaciones entre productos:

1. Soporte (Support)

Mide la frecuencia con que aparece un conjunto de productos en el conjunto de datos, calculándose, dividiendo el número de transacciones que contienen ese conjunto entre el total de transacciones. Indica qué tan común es una combinación de productos (Huicab, 2020).

2. Confianza (Confidence)

Mide la probabilidad de que el producto B se compre cuando se adquiere el producto A, calculándose, dividiendo las transacciones que contienen ambos productos entre las que solo contienen el producto A (IA Solver, 2023).

3. Lift (Elevación)

Compara la co-ocurrencia observada de dos productos con su co-ocurrencia esperada si fueran independientes, dividiéndose el soporte del par de productos entre el producto de sus soportes individuales. Un $\text{lift} > 1$ indica una asociación positiva, $\text{lift} = 1$ indica independencia, y $\text{lift} < 1$ sugiere sustitución (ScienceDirect, s. f.).

Etapas

El proceso para obtener resultados se puede dividir en 6 etapas, las cuales son:

1. **Preparación de los datos:** El primer paso en el Market Basket Analysis es recopilar los datos de las transacciones de compra de los clientes. Cada transacción se representa como un conjunto de productos adquiridos en una compra específica. Estos datos se estructuran en una matriz, donde cada fila representa una transacción y cada columna representa un producto.
2. **Cálculo de medidas:** A partir de los datos de transacciones, se calculan varias medidas importantes para el análisis de la cesta de la compra. La medida principal es la frecuencia de co-ocurrencia, que indica cuántas veces ocurre una combinación particular de productos en todas las transacciones. También se calcula el soporte, que representa la proporción de transacciones que contienen esa combinación de productos.
3. **Generación de conjuntos frecuentes:** Utilizando algoritmos de minería de datos como Apriori o FP-Growth, se identifican los conjuntos de productos que superan un umbral predefinido de frecuencia de ocurrencia.
4. **Generación de reglas de asociación:** Una vez que se han identificado los conjuntos frecuentes, se generan reglas de asociación a partir de ellos. Una regla de asociación se compone de un antecedente (conjunto de productos) y un consecuente (otro conjunto de productos). Estas reglas se generan utilizando un umbral de confianza, que establece la probabilidad mínima requerida para que una regla sea considerada válida.
5. **Evaluación y selección de reglas:** Las reglas de asociación generadas se evalúan utilizando medidas como la confianza y el lift. La confianza de una regla mide la proporción de transacciones que contienen el consecuente dado el antecedente. El lift, por otro lado, mide la fuerza de la asociación entre los conjuntos de productos y se calcula comparando la confianza de la regla con la probabilidad de que los conjuntos de productos se compren por separado.
6. **Interpretación de los resultados:** Finalmente, las reglas de asociación seleccionadas se interpretan para obtener información valiosa. Estas reglas revelan las asociaciones y patrones interesantes entre los productos comprados por los clientes.



Algoritmo Apriori

Técnica fundamental de minería de datos que se utiliza principalmente para extraer conjuntos de elementos frecuentes y generar reglas de asociación. Funciona según el principio de identificar las relaciones entre variables en grandes conjuntos de datos, lo que lo hace especialmente útil en el análisis de la cesta de la compra, donde ayuda a descubrir patrones en el comportamiento de compra del consumidor (DataCamp, 2025; GeeksforGeeks, 2025).

Principio Fundamental

El algoritmo se basa en el principio "a priori": cualquier subconjunto de un conjunto de artículos frecuente debe ser frecuente. Esto significa que si un conjunto de elementos $\{A, B\}$ es frecuente, entonces tanto $\{A\}$ como $\{B\}$ también deben serlo individualmente (Dobilas, 2022).

Proceso Paso a Paso

El algoritmo Apriori es iterativo: en cada ciclo el objetivo es encontrar los conjuntos candidatos para formar las reglas de asociación. En el k -ésimo ciclo se buscan los conjuntos candidatos de orden k , conocidos como los k -itemsets.

Paso 1: Identificar Ítems Frecuentes Individuales

Se cuenta el número de ocurrencias, llamado la confianza, de cada ítem separadamente, escaneando la base una primera vez. Solo se mantienen aquellos ítems cuyo soporte supere el umbral mínimo establecido.

Paso 2: Unión (Join)

Este paso genera $(K + 1)$ conjunto de elementos a partir de K -conjuntos de elementos uniendo cada elemento consigo mismo. Los conjuntos frecuentes del nivel anterior se combinan para formar candidatos más grandes.

Paso 3: Poda (Prune)

Este paso analiza el recuento de cada elemento de la base de datos. Si el artículo candidato no cumple con el soporte mínimo, entonces se considera poco frecuente y se elimina para reducir el tamaño de los conjuntos candidatos.



Paso 4: Repetición

El algoritmo repite los pasos de unión y poda hasta que no se puedan generar más conjuntos frecuentes de mayor tamaño.

Paso 5: Generación de Reglas

Finalmente, se determinan las reglas de asociación a partir de los k-itemsets encontrados, se cuentan y se determinan sus factores de confianza

Algoritmos Alternativos al Apriori

FP-Growth (Frequent Pattern Growth)

FP-Growth es el algoritmo más rápido de los tres (Apriori, ECLAT y FP-Growth), mientras que Apriori genera las reglas de asociación más completas y de alta calidad (Heaton, 2017).

Características principales:

- Utiliza una estructura de árbol extendida llamada árbol de patrones frecuentes (FP-tree) que almacena información comprimida y crucial sobre patrones frecuentes
- Solo escanea la base de datos **dos veces** (vs. múltiples escaneos de Apriori)
- No genera conjuntos candidatos, trabaja directamente con el árbol
- Ideal para datasets muy grandes

Ventajas:

- Mucho más rápido en conjuntos de datos grandes
- Menor uso de memoria durante el procesamiento
- FP-Growth tiene mayor rendimiento que Apriori en términos de tiempo de ejecución y memoria para todos los niveles de grupos de productos

Desventajas:

- Más complejo de implementar
- Apriori es mejor en términos de generar buenos candidatos en comparación con FP-Growth



ECLAT (Equivalence Class Clustering and Bottom-up Lattice Traversal)

ECLAT es una versión más eficiente y escalable del algoritmo Apriori que trabaja de manera vertical, similar a la búsqueda en profundidad (DFS) de un gráfico.

Características:

- Enfoque vertical vs. horizontal de Apriori
- Comienza en la raíz del árbol, explora nodos del siguiente nivel de profundidad y sigue bajando hasta llegar al primer nodo terminal
- Menos escaneos de la base de datos que A priori

Aplicaciones Prácticas

En Retail Físico:

a) Optimización de Planogramas

El MBA arroja información valiosa sobre la efectividad de distintos diseños de planogramas y sugerencias para su ajuste, determinando qué productos es conveniente posicionar en conjunto para incentivar venta cruzada (V Logística, 2018; Cleverdata, s. f.).

Estrategias específicas:

- Identificar productos que están más presentes en tickets de un solo artículo (generan tráfico) y determinar qué tan conveniente es ubicarlos al fondo de la tienda para aprovechar esta característica.
- Colocar productos "B" complementarios adyacentes a productos "A" principales

b) Gestión de Inventario Inteligente

Al conocer las combinaciones de productos más frecuentes, las empresas pueden evitar la falta de stock o el exceso de inventario, mejorando así la eficiencia y reduciendo costos.



c) Efectividad de Promociones

El MBA ayuda a entender cómo están respondiendo los clientes a las distintas promociones de manera clara y sin ambigüedades, permitiendo evaluar la efectividad comparativa de promociones de descuentos, 2×1, empaquetados (bundles).

En E-commerce

Sistemas de recomendación en tiempo real:

- Sugerencias dinámicas de "También te puede gustar"
- Ofertas personalizadas durante el checkout
- Cross-selling automatizado basado en patrones históricos

Aplicaciones en Otros Sectores

MBA tiene aplicaciones en diversos sectores: en banca para detectar transacciones fraudulentas reconociendo patrones de compra inusuales; en telecomunicaciones para analizar la deserción de clientes identificando servicios comprados juntos frecuentemente.

Salud:

- Identificación de comorbilidades y asociaciones entre síntomas
- Detección de interacciones medicamentosas

Seguros:

- Detectar reclamaciones fraudulentas de seguros analizando patrones de reclamaciones

Otros Sectores:

- **Salud:** Identificar reglas de asociación sólidas entre síntomas y enfermedades para mejorar la eficiencia del diagnóstico.
- **Finanzas:** Detección de patrones fraudulentos en transacciones
- **Telecomunicaciones:** Análisis de patrones de uso para crear paquetes atractivos

Herramientas y Tecnologías

El análisis se puede implementar con diversas herramientas:

- **Python:** bibliotecas como mlxtend, pandas
- **R:** paquetes arules, arulesViz
- **Plataformas comerciales:** SAS, IBM SPSS, Microsoft Analysis Services
- **Herramientas especializadas:** Alteryx, software de BI

Limitaciones y desafíos críticos

Problemas de Datos Dispersos (Sparse Data)

Uno de los principales problemas en Market Basket Analysis es lidiar con datos dispersos. En muchos casos, las transacciones tienen pocos artículos y solo observamos un pequeño subconjunto de posibles combinaciones de artículos, lo que puede dar reglas de asociación incompletas o poco confiables (Jáuregui Fernández, s. f.).

Exceso de Reglas Obvias

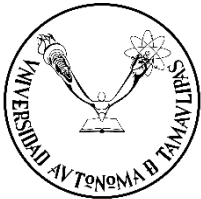
Los conjuntos de datos transaccionales típicos pueden soportar cientos o miles de reglas de asociación obvias por cada regla interesante, y filtrar las reglas es una tarea no trivial.

Problema de medidas de interés: No existe una medida única acordada y diferentes medidas pueden resultar en clasificaciones muy diferentes de reglas de asociación.

Interpretación y Causalidad

Las reglas de asociación solo identifican correlaciones, no causalidad, por lo que es importante ser cauteloso al tomar decisiones basadas en estos hallazgos.

Ejemplo: Si pan y leche se compran juntos frecuentemente, ¿es porque el pan hace que la gente compre leche, o simplemente son productos básicos que todos necesitan?



Naturaleza Estática del Análisis

MBA a menudo asume que los patrones de compra permanecen constantes en el tiempo, lo cual no siempre es el caso. El comportamiento del consumidor puede cambiar debido a temporadas, tendencias o condiciones económicas.

Ejemplo práctico: Durante la temporada navideña, combinaciones inusuales de artículos podrían comprarse juntos como regalos, lo que no sería indicativo de patrones regulares de compra.

Problemas de Escalabilidad

A medida que crece el tamaño del conjunto de datos, la complejidad computacional de ejecutar MBA aumenta exponencialmente. Por ejemplo, una cadena de supermercados con millones de transacciones por día puede tener dificultades para ejecutar MBA con la frecuencia suficiente.

Calidad de Datos

La precisión de los resultados de Market Basket Analysis depende de la calidad de los datos utilizados.

Problemas comunes:

- Datos faltantes
- Registros duplicados
- Nombres de productos inconsistentes
- Errores de captura en punto de venta

Conclusión

El Basket Analysis ha evolucionado de una técnica simple de análisis de transacciones a una herramienta sofisticada e integral para la toma de decisiones empresariales. Sin embargo, su éxito depende de:

Calidad de datos impecable, Selección correcta de algoritmos según el contexto, Respeto a la privacidad y regulaciones, Interpretación cuidadosa de resultados (correlación $\neq$ causalidad) Implementación ética y transparente, Actualización continua ante cambios en comportamiento.



DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto es un sistema de base de datos para una tienda en línea (retail) simulada. Combina datos reales con datos generados artificialmente para crear un entorno realista de alto volumen de información, ideal para practicar consultas SQL, análisis de datos y generación de reportes.

El objetivo es construir una base de datos con:

- 25,000 productos en catálogo
- 700,000 ventas registradas
- Millones de líneas de detalle por venta
- 100,000 transacciones adicionales de referencia

Todo esto se almacena en SQL Server bajo una base de datos llamada RetailOnlineDB, la cual simula el backend de una empresa de comercio electrónico real.

<https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/online-retail-dataset>

Problemas Al Usar El Dataset

El dataset original presentaba varios problemas de calidad de datos que tuve que resolver antes de poder trabajar con él. En primer lugar, había valores nulos: 1,454 registros no tenían descripción del producto y 135,080 transacciones no contaban con un CustomerID asociado, lo que representaba clientes anónimos.

Además, al intentar extraer los productos únicos, descubrí que el mismo StockCode aparecía múltiples veces con precios distintos, lo que me daba 16,157 registros en vez de los 3,828 productos reales; para solucionarlo agrupé por StockCode usando GROUP BY y calculé el precio promedio con AVG(UnitPrice).

Por último, los campos InvoiceNo y StockCode tenían tipos de dato mixtos, combinando números y texto (por ejemplo "85123A" junto con 71053), por lo que fue necesario convertirlos a string con astype(str) antes de subirlos a SQL Server.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Universidad
Autónoma de
TAMAULIPAS

F Facultad
de Ingeniería
Tampico

Product ID	Product Description	Quantity	Invoice Date	Price	Customer ID	Country
536365	85123A WHITE HANDING HEART T-LIGHT HOLDER	6	01/12/2010 GB-26	2.55	17850	United Kingdom
536365	71053 WHITE METAL LANTERN	8	01/12/2010 GB-26	3.39	17850	United Kingdom
536365	84408B CREAM CLIPD HEARTS COAT HANGER	8	01/12/2010 GB-26	2.75	17850	United Kingdom
536365	84010G KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	01/12/2010 GB-26	3.39	17850	United Kingdom
536365	84010E RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART	6	01/12/2010 GB-26	3.39	17850	United Kingdom
536365	21752 SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES	2	01/12/2010 GB-26	7.65	17850	United Kingdom
536365	21730 GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER	6	01/12/2010 GB-26	4.25	17850	United Kingdom
536366	22633 HAND WARMER UNION JACK	6	01/12/2010 GB-26	1.85	17850	United Kingdom
536366	22632 HAND WARMER RED POLKA DOT	6	01/12/2010 GB-26	1.85	17850	United Kingdom
536368	22660 JAM MAKING SET WITH JARS	6	01/12/2010 GB-34	4.25	13047	United Kingdom
536368	22613 RED COAT RACK PARIS FASHION	3	01/12/2010 GB-34	4.05	13047	United Kingdom
536368	22612 YELLOW COAT RACK PARIS FASHION	3	01/12/2010 GB-34	4.05	13047	United Kingdom
536368	22614 BLUE COAT RACK PARIS FASHION	3	01/12/2010 GB-34	4.05	13047	United Kingdom
536367	84070 ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	32	01/12/2010 GB-34	1.69	13047	United Kingdom
536367	22745 POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM	6	01/12/2010 GB-34	2.1	13047	United Kingdom
536367	22748 POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN	6	01/12/2010 GB-34	2.1	13047	United Kingdom
536367	22749 FELTCRAFT PRINCESS CHARLOTTE DOLL	8	01/12/2010 GB-34	3.75	13047	United Kingdom
536367	22310 IVORY KNITTED MUG COZY	6	01/12/2010 GB-34	1.65	13047	United Kingdom
536367	84069 BOX OF 6 ASSORTED COLOUR TEASPOONS	6	01/12/2010 GB-34	4.25	13047	United Kingdom
536367	22623 BOX OF VINTAGE JIGSAW BLOCKS	3	01/12/2010 GB-34	4.05	13047	United Kingdom
536367	22622 BOX OF VINTAGE ALPHABET BLOCKS	2	01/12/2010 GB-34	6.05	13047	United Kingdom
536367	21754 HOME BUILDING BLOCK WORD	3	01/12/2010 GB-34	5.95	13047	United Kingdom
536367	21755 LOVE BUILDING BLOCK WORD	3	01/12/2010 GB-34	5.95	13047	United Kingdom
536367	21777 RECIPE BOX WITH METAL HEART	4	01/12/2010 GB-34	7.95	13047	United Kingdom
536367	48187 DOORMAT NEW ENGLAND	4	01/12/2010 GB-34	7.95	13047	United Kingdom
536367	21756 BATH BUILDING BLOCK WORD	3	01/12/2010 GB-35	5.95	13047	United Kingdom
536370	22728 ALARM CLOCK BAKELIKE PINK	24	01/12/2010 GB-45	3.75	12583	France
536370	22727 ALARM CLOCK BAKELIKE RED	24	01/12/2010 GB-45	3.75	12583	France
536370	22726 ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN	12	01/12/2010 GB-45	3.75	12583	France
536370	21724 PANDA AND BUNNIES STICKER SHEET	12	01/12/2010 GB-45	6.85	12583	France

Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Rol en el Proyecto	Por qué se Usa
Python	Lenguaje principal de todos los scripts	Fácil de usar para manipular datos, conectar BD y generar información masiva
SQL Server (MSSQL)	Base de datos donde se almacena todo	Sistema de BD empresarial robusto para manejar millones de registros
Pandas	Leer Excel y manipular tablas de datos	Biblioteca estándar en Python para análisis y manejo de datos
SQLAlchemy	Conector entre Python y SQL Server	Permite subir DataFrames de Pandas directo a SQL sin escribir INSERT manuales
NumPy	Generar datos aleatorios realistas	Genera números, fechas y selecciones aleatorias de forma eficiente
OpenPyXL	Leer archivos .xlsx de Excel	Biblioteca de Python para leer y escribir archivos Excel
pyodbc	Driver de conexión a SQL Server	Protocolo ODBC para comunicarse con bases de datos Microsoft
Online Retail.xlsx	Dataset real de punto de partida	Datos reales de una tienda británica (UCI Machine Learning Repository)

Arquitectura De La Base de Datos

La base de datos RetailOnlineDB contiene las siguientes tablas principales:

Tabla	Contenido	Registros Aproximados
Online_Retail	Datos originales del Excel (ventas reales 2010-2011)	541,909
Productos_Catalogo	Catálogo de productos generados (ID, Descripción, Precio)	25,000
Ventas	Encabezado de cada venta (fecha, vendedor, total, método pago)	700,000
Detalle_Ventas	Líneas de producto por cada venta (producto, cantidad, subtotal)	~10,500,000
Transacciones_Retail	Transacciones adicionales en formato del Excel original	100,000

Explicación de la Arquitectura

Excel_a_sqlserver_local.py

Punto de entrada del proyecto. Este script:

- Crea la base de datos RetailOnlineDB en SQL Server si no existe
- Lee el archivo Online Retail.xlsx con Pandas
- Limpia los tipos de datos (convierte InvoiceNo y StockCode a texto)
- Sube todas las filas a la tabla Online_Retail en SQL Server

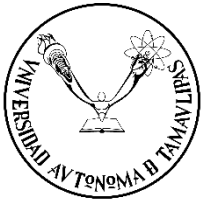
Concepto clave: ETL (Extract, Transform, Load)

Este script implementa el patrón ETL clásico de ingeniería de datos: extrae datos del Excel, los transforma (limpieza de tipos) y los carga en la base de datos.

Generar_10k_productos.py

Genera el catálogo de productos de forma programática combinando listas de elementos:

```
nombre = f"{tipo} {color} {material} {talla}"
# Ejemplo: 'Playera Rojo Algodon M'
```



Combina 4 listas (tipos de producto, colores, materiales, tallas) eligiendo aleatoriamente de cada una con `np.random.choice()`. Genera 10,000 productos con precios entre \$29 y \$999 pesos.

Agregar_15k_productos.py

Amplía el catálogo existente sin borrar los productos anteriores. La diferencia clave con el script anterior es que usa `if_exists='append'` en lugar de `'replace'`, y consulta el `MAX(ProductID)` actual para continuar la numeración correctamente. Añade 15,000 productos más con listas más amplias (25 colores, 25 materiales, más tipos de producto).

Generar_200k_ventas.py

El script más complejo. Genera dos tablas relacionadas simultáneamente:

- Ventas: encabezado con fecha, vendedor, total, método de pago
- Detalle_Ventas: entre 12 y 25 productos por cada venta

Cada venta selecciona productos aleatorios del catálogo, asigna cantidades (1 a 5 unidades), calcula subtotales y suma el total general. También identifica cuál fue el artículo más comprado por venta.

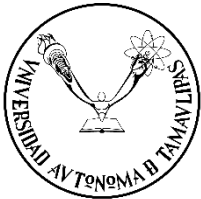
Las fechas se generan aleatoriamente entre 2021 y el día actual, simulando 4 años de operación de la tienda.

Agregar_500k_ventas.py

Igual que el anterior, pero agrega 500,000 ventas más en bloques de 50,000 para no saturar la memoria RAM. Usa el mismo enfoque de `if_exists='append'` y consulta los IDs máximos actuales para continuar la secuencia.

Generar_transacciones.py

Genera 100,000 transacciones usando el mismo formato del Excel original (columnas `InvoiceNo`, `StockCode`, `Description`, etc.) pero con datos nuevos. Usa los productos y países del archivo real como base para que sean realistas. El 10% de las transacciones no tienen `CustomerID` (cliente anónimo), simulando compras sin registro.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Flujo de Ejecución del Proyecto

Paso	Script	Resultado
1	Excel_a_sqlserver_local.py	Base de datos creada con 541,909 filas reales
2	Generar_10k_productos.py	Catálogo con 10,000 productos
3	Agregar_15k_productos.py	Catálogo expandido a 25,000 productos
4	Generar_200k_ventas.py	200,000 ventas + ~3.5M líneas de detalle
5	Agregar_500k_ventas.py	Total: 700,000 ventas + ~10.5M líneas de detalle
6	Generar_transacciones.py	100,000 transacciones en formato original

Conceptos Clave Que Demuestra El Proyecto

Generación De Datos Sintéticos

Cuando no se tienen suficientes datos reales, los científicos de datos generan datos sintéticos (artificiales pero realistas) para probar sistemas. Aquí se usan semillas de aleatoriedad (`np.random.seed()`) para que los datos generados sean reproducibles.

Relaciones Entre Tablas (Esquema Estrella)

El proyecto implementa un esquema estrella típico de almacenes de datos: la tabla Ventas es la tabla de hechos central, y se relaciona con Productos_Catalogo mediante ProductoID. Esto permite consultas como '¿cuál es el producto más vendido?' o '¿cuánto vendió cada vendedor por mes?'

Carga masiva de datos (Bulk Load)

Subir millones de registros uno por uno sería extremadamente lento. Por eso se usa `fast_executemany=True` en SQLAlchemy y se cargan los datos en bloques (`chunksize=1000`), lo cual optimiza drásticamente el tiempo de inserción.

Autenticación Windows (Trusted Connection)

Los scripts se conectan a SQL Server usando `Trusted_Connection=yes`, lo que significa que usan las credenciales de Windows del usuario actual en lugar de usuario/contraseña. Esto es el estándar corporativo en entornos Microsoft.



Resumen General Del Proyecto

Este proyecto consiste en la construcción de una base de datos empresarial simulada para una tienda en línea, diseñada como un entorno realista de práctica en análisis e ingeniería de datos. La solución integra datos reales provenientes del dataset *Online Retail* junto con grandes volúmenes de datos sintéticos generados mediante Python, permitiendo emular la operación de un sistema de comercio electrónico a escala. Como parte del proceso inicial, el dataset original requirió tareas de limpieza y transformación debido a problemas de calidad de datos, incluyendo valores nulos en descripciones y clientes, inconsistencias en tipos de datos y duplicidad lógica de productos (mismo *StockCode* con distintos precios). Estas situaciones se resolvieron mediante normalización de tipos, conversiones a texto y agrupaciones con funciones de agregación.

El sistema implementa un flujo ETL (Extract, Transform, Load), donde los datos son extraídos desde archivos Excel, transformados utilizando Pandas y cargados en SQL Server. Posteriormente, se amplía el entorno con la generación programática de un catálogo de 25,000 productos, un historial de 700,000 ventas y millones de registros en la tabla de detalle de ventas, además de 100,000 transacciones adicionales en un formato compatible con la estructura original. Este enfoque permite simular varios años de operación comercial y analizar escenarios de negocio con información de alta volumetría.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto demuestra el uso integrado de Python, SQL Server, Pandas, NumPy y SQLAlchemy, así como estrategias de carga masiva y optimización de memoria. En conjunto, RetailOnlineDB representa una simulación robusta de un entorno corporativo de datos, ideal para consultas SQL avanzadas, análisis de ventas, generación de reportes y validación de técnicas de manejo y transformación de datos.

Análisis de Tributos Faltantes

El proyecto RetailOnlineDB cuenta actualmente con tres tablas principales que almacenan información sobre productos, ventas y detalles de transacciones. Sin embargo, para poder implementar dos de los algoritmos de aprendizaje automático más utilizados en la industria, K-Nearest Neighbors (KNN) y Support Vector Machines (SVM), que son indispensables para poder evaluar si los datos existentes son suficientes o si se necesita información adicional.

Tanto KNN como SVM son algoritmos de aprendizaje supervisado, lo que significa que para poder entrenarse necesitan dos elementos fundamentales un conjunto de atributos numéricos o categóricos bien definidos (features) y una variable objetivo que indique qué se quiere predecir o clasificar (label).

Datos Disponibles en la Base de Datos

Antes de identificar lo que falta, es importante conocer con qué se cuenta actualmente. La base de datos RetailOnlineDB contiene las siguientes tablas y atributos:

Tabla	Atributos Disponibles
Ventas	VentaID, Fecha, Vendedor, Total, MetodoPago, NumProductos, ArtículoMasComprado
Detalle_Ventas	DetalleID, VentaID, ProductoID, Descripción, Cantidad, PrecioUnitario, Subtotal
Productos_Catalogo	ProductoID, Descripción, Precio
Online_Retail (Excel)	InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, Country



KNN y SVM Necesitan Datos Especiales

Antes de listar los atributos faltantes, es clave entender cómo funcionan estos dos algoritmos:

K-Nearest Neighbors (KNN)

KNN es un algoritmo de clasificación que funciona calculando la distancia entre un nuevo punto de datos y los K puntos más cercanos en el conjunto de entrenamiento. La clase más frecuente entre esos K vecinos es la predicción.

Para que KNN funcione correctamente, necesita:

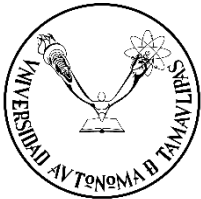
- Atributos numéricos o convertibles a números (no texto libre).
- Todos los atributos deben estar en escalas similares (normalización o estandarización), ya que las diferencias de escala entre variables distorsionan el cálculo de distancias.
- Una variable objetivo (etiqueta) bien definida que indique a qué categoría pertenece cada registro.
- Una cantidad razonable de datos por clase para que los vecinos sean representativos.

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

SVM es un algoritmo que busca el hiperplano óptimo que separa dos o más clases en el espacio de características. Es especialmente poderoso para clasificación binaria y datos de alta dimensionalidad.

Para que SVM funcione correctamente, necesita:

- Variables numéricas normalizadas, ya que SVM es extremadamente sensible a diferencias de escala entre atributos.
- Una variable objetivo-binaria o multiclase claramente definida.
- Datos sin valores nulos ni atributos de texto sin transformar.
- Suficientes ejemplos de cada clase para evitar hiperplanos sesgados.



Atributos Críticos Faltantes

A continuación, se detallan los atributos que no están presentes en la base de datos y que son indispensables para implementar KNN y SVM:

Variable Objetivo o Etiqueta (Target Label)

Nivel de Prioridad: CRÍTICO - Sin este atributo, KNN y SVM no pueden implementarse en ninguna circunstancia.

Tanto KNN como SVM son algoritmos de aprendizaje supervisado, lo que significa que aprenden a partir de ejemplos etiquetados. Sin una variable que diga 'este cliente es VIP', 'esta transacción es fraude' o 'este producto pertenece a la categoría Ropa', el modelo no sabe qué está intentando predecir.

Dependiendo del objetivo del negocio, la etiqueta podría ser:

- **Tipo_Cliente:** clasifica a cada cliente en categorías como VIP, Regular o Nuevo, basándose en su historial de compras. Permite personalizar estrategias de marketing.
- **Fraude (Sí/No):** identifica transacciones sospechosas o anómalas. Útil para prevención de pérdidas.
- **Churn (Se fue/Se quedó):** predice si un cliente dejará de comprar. Fundamental para estrategias de retención.
- **Categoría_Producto:** clasifica cada producto en una familia como Ropa, Electrónica, Hogar, etc.

La elección de la variable objetivo depende del problema de negocio que se quiera resolver. Sin definirla, no hay modelo posible.

Atributos Demográficos del Cliente

Nivel de Prioridad: CRÍTICO para clasificación de clientes.

Actualmente la base de datos solo tiene CustomerID como identificador único. Esto equivale a tener el nombre de una persona sin saber nada sobre ella. Para que KNN o SVM puedan 'describir' a un cliente y clasificarlo, se necesitan atributos que lo caractericen:

- **Edad:** permite identificar segmentos generacionales con comportamientos de compra distintos (jóvenes, adultos, adultos mayores).
- **Género:** tiene correlación estadística con categorías de productos adquiridos.
- **Ubicación geográfica detallada:** ciudad o región para identificar patrones locales de consumo.
- **Nivel socioeconómico o segmento de ingreso:** influye directamente en el ticket promedio de compra.
- **Antigüedad como cliente:** cuántos meses o años lleva comprando en la tienda.

Sin estos atributos, el algoritmo no tiene manera de encontrar 'vecinos similares' (KNN) ni de trazar fronteras de decisión (SVM) entre tipos de clientes.

Métricas RFM Precalculadas

Nivel de Prioridad: IMPORTANTE - Derivables mediante SQL, pero no disponibles directamente.

RFM es un modelo estándar de la industria retail para caracterizar el comportamiento de compra de un cliente. Las siglas significan:

- **Recencia (R):** ¿Cuántos días han pasado desde la última compra del cliente? Un cliente que compró ayer es más valioso que uno que compró hace un año.



- **Frecuencia (F):** ¿Cuántas veces ha comprado el cliente en un período determinado? La frecuencia alta indica fidelidad.
- **Valor Monetario (M):** ¿Cuánto dinero ha gastado el cliente en total? Clientes de alto valor merecen estrategias diferenciadas.

Estas métricas son numéricas y continuas, lo que las hace perfectas como features para KNN y SVM. Aunque podrían calcularse con consultas SQL sobre las tablas existentes, no están disponibles como columnas listas para usar y tendría que añadirse una tabla o vista que las consolide por cliente.

Categoría Estructurada de Producto

Nivel de Prioridad: CRÍTICO - El texto libre no puede usarse directamente.

La columna Descripción en Productos_Catalogo contiene cadenas de texto como 'Playera Rojo Algodón M' o 'Cafetera Azul Plástico Unitalla'. Aunque esta información es comprensible para un humano, los algoritmos KNN y SVM no pueden procesarla directamente porque:

- No pueden calcular distancias entre textos sin una transformación previa.
- El espacio de valores posibles es prácticamente infinito.
- Dos descripciones muy similares pueden interpretarse como completamente distintas.

Lo que se necesita es una columna adicional Categoría con valores discretos y estructurados como: Ropa, Calzado, Accesorios, Electrónica, Hogar, Cocina, Deportes, Higiene Personal, Papelería, Juguetes, Ferretería, Jardinería, Mascotas. Esto permite al algoritmo trabajar con variables codificadas numéricamente.

Variables Numéricas Normalizadas

Nivel de Prioridad: RECOMENDABLE - Especialmente crítico para SVM.

Los atributos numéricos actuales tienen escalas muy distintas entre sí, el precio varía de \$19 a \$1,499, la cantidad de 1 a 25, el total de una venta puede ir de \$200 a \$50,000. Esta disparidad de escalas provoca dos problemas graves:

- **En KNN:** las distancias calculadas estarán dominadas por la variable de mayor magnitud (precio), ignorando las demás.
- **En SVM:** el algoritmo tendrá dificultades para encontrar el hiperplano óptimo, ya que las variables con valores grandes ejercen más influencia sobre el margen de separación.

La solución es aplicar normalización Min-Max (escala de 0 a 1) o estandarización Z-Score (media 0, desviación estándar 1) a todos los atributos numéricos antes de entrenar el modelo. Esto puede hacerse en la etapa de preprocesamiento, pero es importante tenerlo contemplado desde el diseño de los datos.

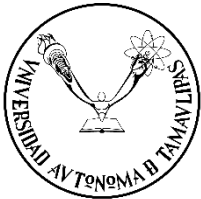
Indicador de Devoluciones o Cancelaciones

Nivel de Prioridad: RECOMENDABLE - Enriquece el perfil del cliente.

En el Excel original (Online_Retail), las devoluciones se identifican porque InvoiceNo comienza con 'C' y Quantity es negativo. Sin embargo, en las tablas generadas por los scripts de Python (Ventas, Detalle_Ventas) no existe ningún campo que indique si una transacción fue una devolución, cancelación o compra completada.

Contar con este atributo es valioso porque:

- Un cliente con alta tasa de devoluciones tiene un perfil de riesgo diferente al de uno que nunca devuelve.
- Puede usarse como feature para detectar comportamientos anómalos o fraudulentos.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Resumen Ejecutivo de Atributos Faltantes

La siguiente tabla resume todos los atributos identificados como necesarios, ordenados por nivel de prioridad:

Prioridad	Atributo Faltante	Impacto en KNN / SVM	¿Dónde Agregar?
Crítico	Variable objetivo (etiqueta)	Sin ella el modelo no puede entrenarse	Nueva columna en Clientes o Ventas
Crítico	Categoría de producto (codificada)	El texto libre es inutilizable directamente	Nueva columna en Productos_Catalogo
Importante	Edad, género, segmento del cliente	Permite clasificar clientes correctamente	Nueva tabla Clientes_Perfil
Importante	Métricas RFM (Recencia, Frecuencia, Monto)	Features ideales para segmentación	Nueva vista o tabla RFM_Clientes
Importante	Antigüedad del cliente	Complementa el perfil de comportamiento	Nueva tabla Clientes_Perfil
Recomendable	Variables numéricas normalizadas	Evita sesgos por escala en SVM y KNN	Preprocesamiento o columnas calculadas
Recomendable	Indicador de devolución/cancelación	Enriquece el perfil de riesgo del cliente	Nueva columna en Ventas

Comentarios

El análisis revela que la base de datos RetailOnlineDB, tal como está configurada actualmente, no es suficiente para implementar KNN ni SVM. Los datos existentes son excelentes para reportes operativos y análisis descriptivos, pero carecen de los elementos estructurales que el aprendizaje supervisado requiere.

Resumen Implementación

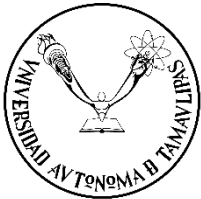
Resumen Ejecutivo

Reestructuramos la base de datos RetailOnlineDB_v2 para que cumpliera con todos los requisitos establecidos en el marco teórico del problema de la canasta básica. Se depuraron las tablas con datos inconsistentes, se crearon nuevas tablas (Clientes, Categorías, Vendedores, Clientes_RFM), se regeneraron productos con marcas reales y reglas de combinación lógicas, y se ejecutó el análisis completo de Market Basket Analysis incluyendo las tres métricas fundamentales: Soporte, Confianza y Lift.

El resultado es una base de datos que soporta: análisis de canasta básica con Apriori, clasificación supervisada con KNN y SVM, y generación de dashboards de inteligencia de negocios.

Estructura de la Base de Datos

Tabla	Registros	Descripción	Estado
Categorías	12	12 categorías de producto con FK a Productos	COMPLETA
Productos	8,739	Catálogo con marca real, categoría, presentación y precio coherente	COMPLETA
Clientes	5,000	Perfil demográfico: nombre, edad, género, ciudad, estado, nivel socioeconómico	COMPLETA
Vendedores	20	Nombre y sucursal en zona conurbada Tampico-Madero-Altamira	COMPLETA
Ventas	400,000	Encabezado de venta con fecha, cliente, vendedor, total, método de pago	COMPLETA
Detalle_Ventas	~7,400,000	12-25 productos por venta con cantidad, precio y subtotal	COMPLETA
Clientes_RFM	5,000	Recencia, Frecuencia, Monto, Ticket Promedio y etiqueta Tipo_Cliente	COMPLETA



Cumplimiento de Atributos Faltantes (pág. 31-35 del Marco Teórico)

El marco teórico identificó 7 atributos críticos que faltaban en la versión anterior. A continuación, el estado de cada uno:

Atributo Faltante	Prioridad	¿Qué se hizo?	Estado
Variable objetivo (etiqueta)	CRÍTICO	Se creó Clientes_RFM.Tipo_Cliente con 4 clases: VIP, Regular, Nuevo, Inactivo. Calculada con percentiles dinámicos de RFM.	CUMPLIDO
Categoría estructurada de producto	CRÍTICO	Se creó tabla Categorías con 12 categorías y FK en Productos.CategorialD. Cada producto pertenece a exactamente una categoría.	CUMPLIDO
Atributos demográficos del cliente	CRÍTICO	Se creó tabla Clientes con: Nombre, Edad, Género, Ciudad, Estado, NivelSocioeconomico, FechaRegistro. 5,000 clientes con datos realistas.	CUMPLIDO
Métricas RFM precalculadas	IMPORTANTE	Se creó tabla Clientes_RFM con Recencia (días), Frecuencia (compras), MontoTotal (\$), TicketPromedio (\$). Calculado desde Ventas.	CUMPLIDO
Antigüedad del cliente	IMPORTANTE	Se agregó Clientes.FechaRegistro. La antigüedad se calcula con DATEDIFF(DAY, FechaRegistro, GETDATE()).	CUMPLIDO

Cumplimiento de las 6 Etapas del Market Basket Analysis (pág. 16)

El marco teórico define 6 etapas para el análisis de canasta básica. A continuación, el estado de cada una:

Etapa	Descripción	¿Qué se hizo?	Estado
1. Preparación de datos	Recopilar transacciones y estructurar en matriz	Se extrajeron 400,000 transacciones de la BD. Se armó matriz VentaID × Categoría con TransactionEncoder (one-hot encoding).	CUMPLIDA
2. Cálculo de medidas	Frecuencia de co-ocurrencia y soporte	Se calculó el soporte de cada itemset con Apriori (mlxtend). Soporte mínimo: 1%. Todos los itemsets tienen soporte mayor a 0.	CUMPLIDA
3. Conjuntos frecuentes	Identificar itemsets con algoritmo Apriori	Se ejecutó Apriori con max_len=5. Resultado: 12 itemsets tamaño 1, 66 tamaño 2, 173 tamaño 3, 216 tamaño 4, 123 tamaño 5. Total: 590 itemsets.	CUMPLIDA
4. Reglas de asociación	Generar reglas Antecedente → Consecuente	Se ejecutó association_rules() de mlxtend con confianza mínima 30%. Se generaron 2,256 reglas de asociación.	CUMPLIDA
5. Evaluación con Confianza y Lift	Evaluar reglas con confianza y lift	Cada regla incluye Soporte, Confianza y Lift. 573 reglas con Lift mayor a 1 (asociación positiva), 280 con Lift menor a 1.	CUMPLIDA
6. Interpretación	Interpretar reglas para obtener información valiosa	Se generaron reportes con itemsets y reglas ordenadas por Lift. Las 3 métricas fundamentales están calculadas y documentadas.	CUMPLIDA

Las Tres Métricas Fundamentales (pág. 15)

Métrica	Definición (Marco Teórico)	Implementación	Estado
Soporte (Support)	Frecuencia con que aparece un conjunto de productos en las transacciones.	Calculado por Apriori. Mínimo 1% = 4,000 transacciones. Ningún soporte es 0.	CUMPLIDA
Confianza (Confidence)	Probabilidad de que se compre B cuando se compra A.	Calculada con association_rules(). Mínimo 30%. Rango: 30% a 99.2%.	CUMPLIDA
Lift (Elevación)	Compara co-ocurrencia observada vs esperada si fueran independientes.	Calculado automáticamente. 573 reglas con Lift mayor a 1, 280 con Lift menor a 1.	CUMPLIDA



VERDAD, BELLEZA Y JUSTICIA

Pasos del Algoritmo Apriori (pág. 17-18)

Paso	Descripción	Implementación	Estado
1. Ítems frecuentes	Contar ocurrencias de cada ítem individual	12 itemsets de tamaño 1 (las 12 categorías). Ropa: 100%, Calzado: 99%, Papelería: 69%.	CUMPLIDO
2. Unión (Join)	Generar candidatos de K+1 a partir de K-itemsets	mlxtend genera automáticamente candidatos de tamaño 2, 3, 4 y 5.	CUMPLIDO
3. Poda (Prune)	Eliminar candidatos que no cumplen soporte mínimo	Soporte mínimo 1%. Los que no superan el umbral se descartan.	CUMPLIDO
4. Repetición	Repetir hasta no generar más conjuntos frecuentes	max_len=5. Se generaron itemsets hasta tamaño 5.	CUMPLIDO
5. Generación de reglas	Determinar reglas con factores de confianza	2,256 reglas generadas con confianza mínima 30%.	CUMPLIDO

Requisitos para KNN y SVM (pág. 29-35)

Requisito	Algoritmo	Implementación	Estado
Atributos numéricos (features)	KNN y SVM	Clientes_RFM: Recencia (INT), Frecuencia (INT), MontoTotal (FLOAT), TicketPromedio (FLOAT).	CUMPLIDO
Variable objetivo (label)	KNN y SVM	Tipo_Cliente: VIP, Regular, Nuevo, Inactivo. Calculada con percentiles dinámicos.	CUMPLIDO
Datos sin valores nulos	KNN y SVM	Todo generado programáticamente. 0 valores nulos en toda la BD.	CUMPLIDO
Suficientes ejemplos por clase	KNN y SVM	5,000 clientes distribuidos en 4 clases con proporciones balanceadas.	CUMPLIDO

Resultados del Análisis de Itemsets Frecuentes

Tamaño	Itemsets encontrados	Soporte Mínimo	Soporte Máximo	Soporte Promedio
1	12	9.69%	100.00%	40.24%
2	66	1.45%	99.08%	15.28%
3	173	1.01%	68.37%	6.80%
4	216	1.00%	34.37%	3.70%
5	123	1.00%	14.70%	2.36%



VERDAD, BEATITUD Y PROGRESO



Resultados de las Reglas de Asociación

Métrica	Valor
Total de reglas generadas	2,256
Confianza mínima establecida	30%
Reglas con Lift mayor a 1 (asociación positiva)	573
Reglas con Lift aproximadamente 1 (independientes)	1,967
Reglas con Lift menor a 1 (sustitución)	280
Transacciones analizadas	400,000

Integridad Referencial Verificada

Relación (FK)	Registros Huérfanos
Productos.CategorialID → Categorías.CategorialID	0
Ventas.ClienteID → Clientes.ClienteID	0
Ventas.VendedorID → Vendedores.VendedorID	0
Detalle_Ventas.VentaID → Ventas.VentaID	0
Detalle_Ventas.ProductoID → Productos.ProductoID	0
Clientes_RFM.ClienteID → Clientes.ClienteID	0

Herramientas y Tecnologías Utilizadas (pág. 21, 24)

Herramienta	Uso en el Proyecto	Referencia en Marco Teórico
Python	Lenguaje principal de todos los scripts de generación y análisis	Pág. 21, 24: mencionado como herramienta para MBA
SQL Server (MSSQL)	Base de datos donde se almacena todo. Instancia local con auth Windows.	Pág. 24: sistema de BD empresarial
pandas	Manipulación de DataFrames, lectura/escritura a SQL Server	Pág. 21, 24: mencionado junto con mlxtend
mlxtend	Algoritmo Apriori + association_rules para MBA	Pág. 21: biblioteca para Market Basket Analysis
SQLAlchemy	Conector ORM entre Python y SQL Server con fast_executemany	Pág. 24: conector Python-SQL Server
NumPy	Generación de datos aleatorios realistas y distribuciones	Pág. 24: generación eficiente de datos
matplotlib	Generación de reportes con tablas de resultados	No mencionado, pero necesario para reportes
scikit-learn	Preprocesamiento y normalización para KNN/SVM (próxima fase)	Pág. 30: normalización Min-Max/Z-Score



VERDAD, BELLEZA, PROGRESO

Conclusión



Se cumplieron todos los requisitos establecidos en el marco teórico para el problema de la canasta básica. Las 6 etapas del Market Basket Analysis fueron ejecutadas completamente, las 3 métricas fundamentales (Soporte, Confianza y Lift) fueron calculadas, los 5 pasos del algoritmo Apriori se implementaron, y los atributos faltantes identificados en el análisis de tributos (pág. 29-35) fueron incorporados a la base de datos.

La base de datos RetailOnlineDB_v2 pasó de ser un repositorio transaccional básico a una plataforma analítica completa que soporta minería de datos (Apriori, FP-Growth), aprendizaje supervisado (KNN, SVM) e inteligencia de negocios (dashboards, reportes). Todas las relaciones entre tablas fueron verificadas con cero registros huérfanos.

Área	Requisitos	Cumplidos	Porcentaje
Atributos faltantes (pág. 31-35)	5	5	100%
6 Etapas MBA (pág. 16)	6	6	100%
3 Métricas fundamentales (pág. 15)	3	3	100%
5 Pasos Apriori (pág. 17-18)	5	5	100%
Requisitos KNN/SVM (pág. 29-35)	4	4	100%
Herramientas (pág. 21, 24)	6	6	100%

Resultados de Itemsets Frecuentes

Resumen por Tamaño de Itemset

Tamaño	Cantidad	Soporte Mín	Soporte Máx	Soporte Prom
1	12	9.69%	100.00%	40.24%
2	66	1.45%	99.08%	15.28%
3	173	1.01%	68.37%	6.80%
4	216	1.00%	34.37%	3.70%
5	123	1.00%	14.70%	2.36%

Itemsets de Tamaño 1

12 itemsets encontrados - Soporte > 0 en todos

Itemset	Soporte (%)	Frecuencia
Ropa	100.00%	399,994
Calzado	99.08%	396,333
Papelería	69.03%	276,102
Electrónica	50.38%	201,512
Deportes	42.91%	171,631
Abarrotes y Despensa	25.52%	102,075
Refrescos y Bebidas	23.21%	92,832
Hogar y Limpieza	17.13%	68,518
Higiene Personal	15.66%	62,659
Botanas y Snacks	15.59%	62,353
Panadería y Pan	14.72%	58,884
Lácteos y Huevo	9.69%	38,744

Itemsets de Tamaño 2

66 itemsets encontrados - Soporte > 0 en todos

Itemset	Soporte (%)	Frecuencia
Calzado, Ropa	99.08%	396,327
Papelería, Ropa	69.02%	276,097
Calzado, Papelería	68.37%	273,478
Electrónica, Ropa	50.38%	201,508
Calzado, Electrónica	49.89%	199,549
Deportes, Ropa	42.91%	171,626
Calzado, Deportes	42.49%	169,972
Electrónica, Papelería	34.72%	138,864
Deportes, Papelería	29.62%	118,472
Abarrotes y Despensa, Ropa	25.52%	102,072
Abarrotes y Despensa, Calzado	25.28%	101,099
Refrescos y Bebidas, Ropa	23.21%	92,830
Calzado, Refrescos y Bebidas	22.98%	91,935
Deportes, Electrónica	21.55%	86,213
Abarrotes y Despensa, Papelería	17.58%	70,315
Hogar y Limpieza, Ropa	17.13%	68,516
Calzado, Hogar y Limpieza	16.95%	67,809
Papelería, Refrescos y Bebidas	16.00%	64,015
Higiene Personal, Ropa	15.66%	62,656
Botanas y Snacks, Ropa	15.59%	62,351
Calzado, Higiene Personal	15.51%	62,047
Botanas y Snacks, Calzado	15.43%	61,739
Panadería y Pan, Ropa	14.72%	58,884
Calzado, Panadería y Pan	14.58%	58,320
Abarrotes y Despensa, Electrónica	12.91%	51,654
Hogar y Limpieza, Papelería	11.74%	46,948
Electrónica, Refrescos y Bebidas	11.66%	46,656
Abarrotes y Despensa, Deportes	10.96%	43,845
Higiene Personal, Papelería	10.77%	43,073
Botanas y Snacks, Papelería	10.75%	42,989
Panadería y Pan, Papelería	10.18%	40,709
Deportes, Refrescos y Bebidas	9.92%	39,660
Lácteos y Huevo, Ropa	9.69%	38,744
Calzado, Lácteos y Huevo	9.60%	38,381
Electrónica, Hogar y Limpieza	8.59%	34,368
Electrónica, Higiene Personal	7.88%	31,524
Botanas y Snacks, Electrónica	7.88%	31,508
Electrónica, Panadería y Pan	7.33%	29,331
Deportes, Hogar y Limpieza	7.28%	29,117
Deportes, Higiene Personal	6.71%	26,858
Botanas y Snacks, Deportes	6.68%	26,740
Lácteos y Huevo, Papelería	6.68%	26,716
Deportes, Panadería y Pan	6.29%	25,154
Abarrotes y Despensa, Refrescos y Bebidas	5.87%	23,486



Universidad
Autónoma de
TAMAULIPAS

Facultad
de Ingeniería
Tampico

Electrónica, Lácteos y Huevo	4.88%	19,525
Abarrotes y Despensa, Hogar y Limpieza	4.34%	17,359
Deportes, Lácteos y Huevo	4.16%	16,646
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks	3.98%	15,915
Abarrotes y Despensa, Higiene Personal	3.97%	15,899
Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas	3.94%	15,744
Abarrotes y Despensa, Panadería y Pan	3.75%	14,990
Higiene Personal, Refrescos y Bebidas	3.61%	14,459
Botanas y Snacks, Refrescos y Bebidas	3.60%	14,390
Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas	3.36%	13,452
Higiene Personal, Hogar y Limpieza	2.68%	10,710
Botanas y Snacks, Hogar y Limpieza	2.62%	10,470
Hogar y Limpieza, Panadería y Pan	2.50%	10,013
Abarrotes y Despensa, Lácteos y Huevo	2.46%	9,838
Botanas y Snacks, Higiene Personal	2.40%	9,600
Higiene Personal, Panadería y Pan	2.30%	9,208
Botanas y Snacks, Panadería y Pan	2.28%	9,116
Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas	2.26%	9,028
Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo	1.67%	6,662
Higiene Personal, Lácteos y Huevo	1.50%	5,990
Botanas y Snacks, Lácteos y Huevo	1.48%	5,919
Lácteos y Huevo, Panadería y Pan	1.45%	5,781

Itemsets de Tamaño 3

173 itemsets encontrados - Soporte > 0 en todos

Itemset	Soporte (%)	Frecuencia
Calzado, Papelería, Ropa	68.37%	273,473
Calzado, Electrónica, Ropa	49.89%	199,545
Calzado, Deportes, Ropa	42.49%	169,967
Electrónica, Papelería, Ropa	34.72%	138,861
Calzado, Electrónica, Papelería	34.37%	137,484
Deportes, Papelería, Ropa	29.62%	118,468
Calzado, Deportes, Papelería	29.33%	117,304
Abarrotes y Despensa, Calzado, Ropa	25.27%	101,096
Calzado, Refrescos y Bebidas, Ropa	22.98%	91,933
Deportes, Electrónica, Ropa	21.55%	86,209
Calzado, Deportes, Electrónica	21.34%	85,347
Abarrotes y Despensa, Papelería, Ropa	17.58%	70,313
Abarrotes y Despensa, Calzado, Papelería	17.41%	69,647
Calzado, Hogar y Limpieza, Ropa	16.95%	67,807
Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	16.00%	64,013
Calzado, Papelería, Refrescos y Bebidas	15.85%	63,397
Calzado, Higiene Personal, Ropa	15.51%	62,044
Botanas y Snacks, Calzado, Ropa	15.43%	61,739
Deportes, Electrónica, Papelería	14.85%	59,402



Calzado, Panadería y Pan, Ropa	14.58%	58,320
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Ropa	12.91%	51,652
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica	12.78%	51,126
Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	11.74%	46,946
Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	11.66%	46,655
Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería	11.62%	46,464
Calzado, Electrónica, Refrescos y Bebidas	11.55%	46,193
Abarrotes y Despensa, Deportes, Ropa	10.96%	43,842
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes	10.85%	43,399
Higiene Personal, Papelería, Ropa	10.77%	43,072
Botanas y Snacks, Papelería, Ropa	10.75%	42,988
Calzado, Higiene Personal, Papelería	10.66%	42,655
Botanas y Snacks, Calzado, Papelería	10.64%	42,563
Panadería y Pan, Papelería, Ropa	10.18%	40,709
Calzado, Panadería y Pan, Papelería	10.08%	40,307
Deportes, Refrescos y Bebidas, Ropa	9.91%	39,659
Calzado, Deportes, Refrescos y Bebidas	9.82%	39,263
Calzado, Lácteos y Huevo, Ropa	9.60%	38,381
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Papelería	8.87%	35,466
Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	8.59%	34,366
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza	8.50%	33,998
Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	8.02%	32,076
Electrónica, Higiene Personal, Ropa	7.88%	31,522
Botanas y Snacks, Electrónica, Ropa	7.88%	31,507
Calzado, Electrónica, Higiene Personal	7.80%	31,208
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica	7.80%	31,196
Abarrotes y Despensa, Deportes, Papelería	7.53%	30,120
Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	7.33%	29,331
Deportes, Hogar y Limpieza, Ropa	7.28%	29,115
Calzado, Electrónica, Panadería y Pan	7.26%	29,058
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza	7.20%	28,815
Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas	6.83%	27,308
Deportes, Higiene Personal, Ropa	6.71%	26,856
Botanas y Snacks, Deportes, Ropa	6.68%	26,739
Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	6.68%	26,716
Calzado, Deportes, Higiene Personal	6.65%	26,594
Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería	6.62%	26,475
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes	6.62%	26,468
Deportes, Panadería y Pan, Ropa	6.29%	25,154
Calzado, Deportes, Panadería y Pan	6.23%	24,903
Abarrotes y Despensa, Refrescos y Bebidas, Ropa	5.87%	23,486
Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería	5.86%	23,452
Abarrotes y Despensa, Calzado, Refrescos y Bebidas	5.82%	23,264
Abarrotes y Despensa, Deportes, Electrónica	5.52%	22,093
Botanas y Snacks, Electrónica, Papelería	5.43%	21,723
Electrónica, Higiene Personal, Papelería	5.40%	21,620
Electrónica, Panadería y Pan, Papelería	5.08%	20,340
Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería	5.00%	20,015
Deportes, Electrónica, Refrescos y Bebidas	4.97%	19,883



Electrónica, Lácteos y Huevo, Ropa	4.88%	19,525
Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo	4.83%	19,319
Deportes, Higiene Personal, Papelería	4.64%	18,548
Botanas y Snacks, Deportes, Papelería	4.61%	18,456
Deportes, Panadería y Pan, Papelería	4.35%	17,399
Abarrotes y Despensa, Hogar y Limpieza, Ropa	4.34%	17,358
Abarrotes y Despensa, Calzado, Hogar y Limpieza	4.29%	17,158
Deportes, Lácteos y Huevo, Ropa	4.16%	16,646
Calzado, Deportes, Lácteos y Huevo	4.12%	16,486
Abarrotes y Despensa, Papelería, Refrescos y Bebidas	4.04%	16,166
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Ropa	3.98%	15,914
Abarrotes y Despensa, Higiene Personal, Ropa	3.97%	15,898
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado	3.94%	15,756
Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.94%	15,742
Abarrotes y Despensa, Calzado, Higiene Personal	3.93%	15,728
Calzado, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas	3.89%	15,551
Abarrotes y Despensa, Panadería y Pan, Ropa	3.75%	14,990
Abarrotes y Despensa, Calzado, Panadería y Pan	3.71%	14,849
Deportes, Electrónica, Hogar y Limpieza	3.65%	14,606
Higiene Personal, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.61%	14,457
Botanas y Snacks, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.60%	14,390
Calzado, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas	3.57%	14,295
Botanas y Snacks, Calzado, Refrescos y Bebidas	3.56%	14,232
Deportes, Electrónica, Higiene Personal	3.38%	13,515
Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.36%	13,452
Electrónica, Lácteos y Huevo, Papelería	3.35%	13,415
Botanas y Snacks, Deportes, Electrónica	3.34%	13,346
Calzado, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas	3.33%	13,325
Deportes, Electrónica, Panadería y Pan	3.13%	12,534
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Refrescos y Bebidas	2.98%	11,911
Abarrotes y Despensa, Hogar y Limpieza, Papelería	2.96%	11,844
Deportes, Lácteos y Huevo, Papelería	2.87%	11,470
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Papelería	2.75%	11,000
Abarrotes y Despensa, Higiene Personal, Papelería	2.75%	10,996
Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.70%	10,810
Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Ropa	2.68%	10,709
Calzado, Higiene Personal, Hogar y Limpieza	2.65%	10,597
Botanas y Snacks, Hogar y Limpieza, Ropa	2.62%	10,469
Abarrotes y Despensa, Panadería y Pan, Papelería	2.59%	10,360
Botanas y Snacks, Calzado, Hogar y Limpieza	2.59%	10,355
Abarrotes y Despensa, Deportes, Refrescos y Bebidas	2.53%	10,116
Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Ropa	2.50%	10,013
Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.49%	9,977
Calzado, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan	2.48%	9,918
Botanas y Snacks, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.48%	9,912
Abarrotes y Despensa, Lácteos y Huevo, Ropa	2.46%	9,838
Abarrotes y Despensa, Calzado, Lácteos y Huevo	2.44%	9,756
Botanas y Snacks, Higiene Personal, Ropa	2.40%	9,600
Botanas y Snacks, Calzado, Higiene Personal	2.38%	9,504



Panadería y Pan, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.32%	9,272
Higiene Personal, Panadería y Pan, Ropa	2.30%	9,208
Botanas y Snacks, Panadería y Pan, Ropa	2.28%	9,116
Calzado, Higiene Personal, Panadería y Pan	2.28%	9,107
Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.26%	9,028
Botanas y Snacks, Calzado, Panadería y Pan	2.26%	9,027
Calzado, Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas	2.24%	8,953
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Hogar y Limpieza	2.18%	8,721
Deportes, Electrónica, Lácteos y Huevo	2.07%	8,299
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Electrónica	2.01%	8,046
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Higiene Personal	2.00%	8,019
Electrónica, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas	1.98%	7,911
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Panadería y Pan	1.88%	7,510
Abarrotes y Despensa, Deportes, Hogar y Limpieza	1.84%	7,378
Electrónica, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas	1.83%	7,315
Botanas y Snacks, Electrónica, Refrescos y Bebidas	1.82%	7,274
Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Papelería	1.82%	7,260
Botanas y Snacks, Hogar y Limpieza, Papelería	1.80%	7,191
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Deportes	1.71%	6,831
Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Papelería	1.70%	6,816
Abarrotes y Despensa, Deportes, Higiene Personal	1.70%	6,813
Abarrotes y Despensa, Lácteos y Huevo, Papelería	1.70%	6,786
Deportes, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas	1.68%	6,709
Electrónica, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas	1.67%	6,679
Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo, Ropa	1.67%	6,662
Calzado, Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo	1.65%	6,589
Botanas y Snacks, Higiene Personal, Papelería	1.64%	6,569
Abarrotes y Despensa, Deportes, Panadería y Pan	1.60%	6,390
Higiene Personal, Panadería y Pan, Papelería	1.58%	6,322
Botanas y Snacks, Panadería y Pan, Papelería	1.58%	6,315
Lácteos y Huevo, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.54%	6,176
Botanas y Snacks, Deportes, Refrescos y Bebidas	1.54%	6,171
Deportes, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas	1.54%	6,159
Higiene Personal, Lácteos y Huevo, Ropa	1.50%	5,990
Calzado, Higiene Personal, Lácteos y Huevo	1.48%	5,933
Botanas y Snacks, Lácteos y Huevo, Ropa	1.48%	5,919
Botanas y Snacks, Calzado, Lácteos y Huevo	1.47%	5,863
Lácteos y Huevo, Panadería y Pan, Ropa	1.45%	5,781
Calzado, Lácteos y Huevo, Panadería y Pan	1.43%	5,732
Deportes, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas	1.43%	5,702
Electrónica, Higiene Personal, Hogar y Limpieza	1.35%	5,392
Botanas y Snacks, Electrónica, Hogar y Limpieza	1.30%	5,200
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Lácteos y Huevo	1.24%	4,965
Electrónica, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan	1.24%	4,944
Botanas y Snacks, Electrónica, Higiene Personal	1.19%	4,776
Electrónica, Higiene Personal, Panadería y Pan	1.15%	4,583
Botanas y Snacks, Electrónica, Panadería y Pan	1.14%	4,569
Electrónica, Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas	1.14%	4,566
Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo, Papelería	1.13%	4,516



Deportes, Higiene Personal, Hogar y Limpieza	1.13%	4,507
Botanas y Snacks, Deportes, Hogar y Limpieza	1.11%	4,459
Abarrotes y Despensa, Deportes, Lácteos y Huevo	1.07%	4,268
Deportes, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan	1.06%	4,239
Higiene Personal, Lácteos y Huevo, Papelería	1.04%	4,168
Botanas y Snacks, Deportes, Higiene Personal	1.02%	4,067
Botanas y Snacks, Lácteos y Huevo, Papelería	1.01%	4,038

Itemsets de Tamaño 4

216 itemsets encontrados - Soporte > 0 en todos

Itemset	Soporte (%)	Frecuencia
Calzado, Electrónica, Papelería, Ropa	34.37%	137,481
Calzado, Deportes, Papelería, Ropa	29.33%	117,300
Calzado, Deportes, Electrónica, Ropa	21.34%	85,343
Abarrotes y Despensa, Calzado, Papelería, Ropa	17.41%	69,645
Calzado, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	15.85%	63,395
Deportes, Electrónica, Papelería, Ropa	14.85%	59,400
Calzado, Deportes, Electrónica, Papelería	14.70%	58,814
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Ropa	12.78%	51,122
Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	11.62%	46,462
Calzado, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	11.55%	46,192
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Ropa	10.85%	43,396
Calzado, Higiene Personal, Papelería, Ropa	10.66%	42,654
Botanas y Snacks, Calzado, Papelería, Ropa	10.64%	42,562
Calzado, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	10.08%	40,307
Calzado, Deportes, Refrescos y Bebidas, Ropa	9.82%	39,262
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Papelería, Ropa	8.87%	35,464
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Papelería	8.78%	35,120
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	8.50%	33,996
Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	8.02%	32,074
Calzado, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	7.94%	31,756
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Ropa	7.80%	31,206
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Ropa	7.80%	31,195
Abarrotes y Despensa, Deportes, Papelería, Ropa	7.53%	30,118
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Papelería	7.45%	29,818
Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	7.26%	29,058
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Ropa	7.20%	28,813
Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	6.83%	27,306
Calzado, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas	6.76%	27,043
Calzado, Deportes, Higiene Personal, Ropa	6.65%	26,592
Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	6.62%	26,475
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Ropa	6.62%	26,467
Calzado, Deportes, Panadería y Pan, Ropa	6.23%	24,903
Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	5.86%	23,450
Abarrotes y Despensa, Calzado, Refrescos y Bebidas, Ropa	5.82%	23,264



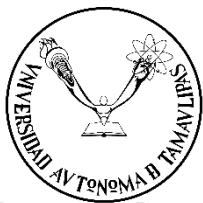
Universidad
Autónoma de
TAMAULIPAS



Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería	5.80%	23,200
Abarrotes y Despensa, Deportes, Electrónica, Ropa	5.52%	22,090
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Electrónica	5.47%	21,865
Botanas y Snacks, Electrónica, Papelería, Ropa	5.43%	21,722
Electrónica, Higiene Personal, Papelería, Ropa	5.40%	21,619
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Papelería	5.38%	21,510
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Papelería	5.35%	21,401
Electrónica, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	5.08%	20,340
Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería	5.04%	20,159
Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	5.00%	20,013
Deportes, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	4.97%	19,882
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería	4.95%	19,818
Calzado, Deportes, Electrónica, Refrescos y Bebidas	4.92%	19,674
Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo, Ropa	4.83%	19,319
Deportes, Higiene Personal, Papelería, Ropa	4.64%	18,547
Botanas y Snacks, Deportes, Papelería, Ropa	4.61%	18,455
Calzado, Deportes, Higiene Personal, Papelería	4.59%	18,364
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Papelería	4.57%	18,274
Deportes, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	4.35%	17,399
Calzado, Deportes, Panadería y Pan, Papelería	4.31%	17,229
Abarrotes y Despensa, Calzado, Hogar y Limpieza, Ropa	4.29%	17,157
Calzado, Deportes, Lácteos y Huevo, Ropa	4.12%	16,486
Abarrotes y Despensa, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	4.04%	16,166
Abarrotes y Despensa, Calzado, Papelería, Refrescos y Bebidas	4.01%	16,026
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Ropa	3.94%	15,756
Abarrotes y Despensa, Calzado, Higiene Personal, Ropa	3.93%	15,727
Calzado, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.89%	15,550
Abarrotes y Despensa, Deportes, Electrónica, Papelería	3.77%	15,089
Abarrotes y Despensa, Calzado, Panadería y Pan, Ropa	3.71%	14,849
Deportes, Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	3.65%	14,604
Calzado, Deportes, Electrónica, Hogar y Limpieza	3.61%	14,446
Calzado, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.57%	14,294
Botanas y Snacks, Calzado, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.56%	14,232
Deportes, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	3.42%	13,672
Deportes, Electrónica, Higiene Personal, Ropa	3.38%	13,513
Electrónica, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	3.35%	13,415
Calzado, Deportes, Electrónica, Higiene Personal	3.34%	13,377
Botanas y Snacks, Deportes, Electrónica, Ropa	3.34%	13,345
Calzado, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.33%	13,325
Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo, Papelería	3.32%	13,275
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Electrónica	3.30%	13,208
Deportes, Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	3.13%	12,534
Calzado, Deportes, Electrónica, Panadería y Pan	3.10%	12,415
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.98%	11,911
Abarrotes y Despensa, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	2.96%	11,843
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Refrescos y Bebidas	2.95%	11,788



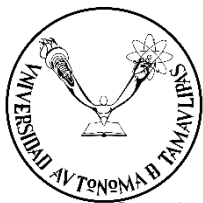
Abarrotes y Despensa, Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería	2.93%	11,713
Deportes, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	2.87%	11,470
Calzado, Deportes, Lácteos y Huevo, Papelería	2.84%	11,371
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Papelería, Ropa	2.75%	10,999
Abarrotes y Despensa, Higiene Personal, Papelería, Ropa	2.75%	10,996
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Papelería	2.72%	10,890
Abarrotes y Despensa, Calzado, Higiene Personal, Papelería	2.72%	10,878
Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.70%	10,809
Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.67%	10,677
Calzado, Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Ropa	2.65%	10,596
Abarrotes y Despensa, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	2.59%	10,360
Botanas y Snacks, Calzado, Hogar y Limpieza, Ropa	2.59%	10,354
Abarrotes y Despensa, Calzado, Panadería y Pan, Papelería	2.57%	10,263
Abarrotes y Despensa, Deportes, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.53%	10,116
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Refrescos y Bebidas	2.50%	10,012
Deportes, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería	2.50%	10,009
Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.49%	9,976
Calzado, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Ropa	2.48%	9,918
Botanas y Snacks, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.48%	9,912
Calzado, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.47%	9,864
Botanas y Snacks, Calzado, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.45%	9,800
Abarrotes y Despensa, Calzado, Lácteos y Huevo, Ropa	2.44%	9,756
Botanas y Snacks, Calzado, Higiene Personal, Ropa	2.38%	9,504
Deportes, Electrónica, Higiene Personal, Papelería	2.33%	9,325
Panadería y Pan, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.32%	9,272
Botanas y Snacks, Deportes, Electrónica, Papelería	2.30%	9,215
Calzado, Panadería y Pan, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.30%	9,180
Calzado, Higiene Personal, Panadería y Pan, Ropa	2.28%	9,107
Botanas y Snacks, Calzado, Panadería y Pan, Ropa	2.26%	9,027
Calzado, Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.24%	8,953
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	2.18%	8,720
Deportes, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería	2.18%	8,702
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza	2.15%	8,611
Deportes, Electrónica, Lácteos y Huevo, Ropa	2.07%	8,299
Calzado, Deportes, Electrónica, Lácteos y Huevo	2.05%	8,211
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.02%	8,092
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Electrónica, Ropa	2.01%	8,044
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Higiene Personal, Ropa	2.00%	8,018
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica	1.99%	7,965
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Higiene Personal	1.98%	7,932
Electrónica, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.98%	7,910
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas	1.95%	7,817
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	1.88%	7,510
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Panadería y Pan	1.86%	7,438



Abarrotes y Despensa, Deportes, Hogar y Limpieza, Ropa	1.84%	7,377
Electrónica, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.83%	7,314
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza	1.82%	7,299
Botanas y Snacks, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.82%	7,274
Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	1.81%	7,259
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas	1.81%	7,235
Botanas y Snacks, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	1.80%	7,190
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Refrescos y Bebidas	1.80%	7,189
Calzado, Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Papelería	1.80%	7,181
Botanas y Snacks, Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería	1.78%	7,117
Abarrotes y Despensa, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.73%	6,919
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Deportes, Ropa	1.71%	6,830
Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.70%	6,816
Abarrotes y Despensa, Deportes, Higiene Personal, Ropa	1.70%	6,812
Abarrotes y Despensa, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.70%	6,786
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Deportes	1.69%	6,759
Calzado, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Papelería	1.69%	6,754
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Higiene Personal	1.69%	6,743
Abarrotes y Despensa, Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería	1.68%	6,733
Deportes, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.68%	6,708
Electrónica, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.67%	6,679
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas	1.66%	6,637
Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas	1.65%	6,619
Calzado, Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo, Ropa	1.65%	6,589
Botanas y Snacks, Higiene Personal, Papelería, Ropa	1.64%	6,569
Botanas y Snacks, Calzado, Higiene Personal, Papelería	1.63%	6,506
Abarrotes y Despensa, Deportes, Panadería y Pan, Ropa	1.60%	6,390
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Panadería y Pan	1.58%	6,332
Higiene Personal, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.58%	6,322
Botanas y Snacks, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.58%	6,315
Calzado, Higiene Personal, Panadería y Pan, Papelería	1.56%	6,253
Botanas y Snacks, Calzado, Panadería y Pan, Papelería	1.56%	6,252
Lácteos y Huevo, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.54%	6,176
Botanas y Snacks, Deportes, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.54%	6,171
Deportes, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.54%	6,158
Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.53%	6,125
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Refrescos y Bebidas	1.52%	6,098
Calzado, Deportes, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas	1.52%	6,081
Calzado, Higiene Personal, Lácteos y Huevo, Ropa	1.48%	5,933
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería	1.47%	5,894
Botanas y Snacks, Calzado, Lácteos y Huevo, Ropa	1.47%	5,863
Calzado, Lácteos y Huevo, Panadería y Pan, Ropa	1.43%	5,732
Deportes, Electrónica, Lácteos y Huevo, Papelería	1.43%	5,704
Deportes, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.43%	5,702
Calzado, Deportes, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas	1.41%	5,647
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Higiene Personal, Papelería	1.39%	5,551



Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Electrónica, Papelería	1.37%	5,484
Electrónica, Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Ropa	1.35%	5,391
Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.35%	5,382
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Hogar y Limpieza	1.33%	5,334
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería	1.30%	5,214
Botanas y Snacks, Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	1.30%	5,199
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza	1.29%	5,148
Abarrotes y Despensa, Deportes, Electrónica, Refrescos y Bebidas	1.28%	5,105
Electrónica, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.26%	5,038
Abarrotes y Despensa, Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería	1.26%	5,037
Botanas y Snacks, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.26%	5,028
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Lácteos y Huevo, Ropa	1.24%	4,965
Electrónica, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Ropa	1.24%	4,944
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo	1.23%	4,915
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan	1.23%	4,903
Botanas y Snacks, Electrónica, Higiene Personal, Ropa	1.19%	4,776
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Deportes, Papelería	1.18%	4,736
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Higiene Personal	1.18%	4,728
Abarrotes y Despensa, Deportes, Higiene Personal, Papelería	1.18%	4,726
Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.17%	4,669
Electrónica, Panadería y Pan, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.15%	4,605
Electrónica, Higiene Personal, Panadería y Pan, Ropa	1.15%	4,583
Botanas y Snacks, Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	1.14%	4,569
Electrónica, Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.14%	4,566
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Panadería y Pan	1.13%	4,539
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Panadería y Pan	1.13%	4,529
Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas	1.13%	4,526
Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.13%	4,516
Deportes, Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Ropa	1.13%	4,506
Calzado, Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo, Papelería	1.12%	4,466
Calzado, Deportes, Higiene Personal, Hogar y Limpieza	1.12%	4,465
Botanas y Snacks, Deportes, Hogar y Limpieza, Ropa	1.11%	4,458
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza	1.10%	4,410
Abarrotes y Despensa, Deportes, Panadería y Pan, Papelería	1.10%	4,394
Abarrotes y Despensa, Deportes, Lácteos y Huevo, Ropa	1.07%	4,268
Deportes, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.06%	4,249
Deportes, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Ropa	1.06%	4,239
Botanas y Snacks, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.06%	4,232
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Lácteos y Huevo	1.06%	4,231
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan	1.05%	4,204
Higiene Personal, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.04%	4,168
Calzado, Higiene Personal, Lácteos y Huevo, Papelería	1.03%	4,136



Botanas y Snacks, Deportes, Higiene Personal, Ropa	1.02%	4,067
Botanas y Snacks, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.01%	4,038
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Higiene Personal	1.01%	4,027
Botanas y Snacks, Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería	1.00%	4,000

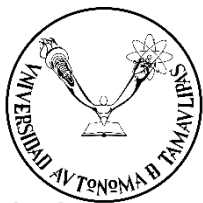
Itemsets de Tamaño 5

123 itemsets encontrados - Soporte > 0 en todos

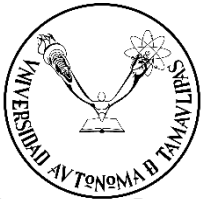
Itemset	Soporte (%)	Frecuencia
Calzado, Deportes, Electrónica, Papelería, Ropa	14.70%	58,811
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Papelería, Ropa	8.78%	35,118
Calzado, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	7.94%	31,755
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Papelería, Ropa	7.45%	29,815
Calzado, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	6.76%	27,042
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	5.80%	23,198
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Electrónica, Ropa	5.47%	21,862
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Papelería, Ropa	5.38%	21,509
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Papelería, Ropa	5.35%	21,400
Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	5.04%	20,159
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	4.95%	19,816
Calzado, Deportes, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	4.92%	19,673
Calzado, Deportes, Higiene Personal, Papelería, Ropa	4.59%	18,363
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Papelería, Ropa	4.57%	18,273
Calzado, Deportes, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	4.31%	17,229
Abarrotes y Despensa, Calzado, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	4.01%	16,026
Abarrotes y Despensa, Deportes, Electrónica, Papelería, Ropa	3.77%	15,087
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Electrónica, Papelería	3.74%	14,949
Calzado, Deportes, Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	3.61%	14,445
Deportes, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	3.42%	13,671
Calzado, Deportes, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	3.38%	13,532
Calzado, Deportes, Electrónica, Higiene Personal, Ropa	3.34%	13,375
Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	3.32%	13,275
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Electrónica, Ropa	3.30%	13,207
Calzado, Deportes, Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	3.10%	12,415
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.95%	11,788
Abarrotes y Despensa, Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	2.93%	11,712
Calzado, Deportes, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	2.84%	11,371
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Papelería, Ropa	2.72%	10,889
Abarrotes y Despensa, Calzado, Higiene Personal, Papelería, Ropa	2.72%	10,878
Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.67%	10,676
Abarrotes y Despensa, Calzado, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	2.57%	10,263
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.50%	10,012



Deportes, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	2.50%	10,007
Calzado, Deportes, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería	2.48%	9,905
Calzado, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.47%	9,863
Botanas y Snacks, Calzado, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.45%	9,800
Deportes, Electrónica, Higiene Personal, Papelería, Ropa	2.33%	9,324
Calzado, Deportes, Electrónica, Higiene Personal, Papelería	2.31%	9,231
Botanas y Snacks, Deportes, Electrónica, Papelería, Ropa	2.30%	9,214
Calzado, Panadería y Pan, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.30%	9,180
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Electrónica, Papelería	2.28%	9,124
Deportes, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	2.18%	8,702
Calzado, Deportes, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería	2.16%	8,625
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	2.15%	8,610
Calzado, Deportes, Electrónica, Lácteos y Huevo, Ropa	2.05%	8,211
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	2.02%	8,092
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	2.00%	8,017
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Ropa	1.99%	7,965
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Ropa	1.98%	7,931
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.95%	7,815
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	1.86%	7,438
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Ropa	1.82%	7,299
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.81%	7,234
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.80%	7,189
Calzado, Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	1.80%	7,181
Botanas y Snacks, Calzado, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	1.78%	7,117
Abarrotes y Despensa, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.73%	6,919
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.71%	6,857
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Ropa	1.69%	6,759
Calzado, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.69%	6,754
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Higiene Personal, Ropa	1.69%	6,741
Abarrotes y Despensa, Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.68%	6,733
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.66%	6,637
Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.65%	6,619
Botanas y Snacks, Calzado, Higiene Personal, Papelería, Ropa	1.63%	6,506
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Panadería y Pan, Ropa	1.58%	6,332
Calzado, Higiene Personal, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.56%	6,253
Botanas y Snacks, Calzado, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.56%	6,252
Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.53%	6,125
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.52%	6,098



Calzado, Deportes, Higiene Personal, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.52%	6,080
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	1.47%	5,893
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería	1.46%	5,825
Deportes, Electrónica, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.43%	5,704
Calzado, Deportes, Electrónica, Lácteos y Huevo, Papelería	1.41%	5,647
Calzado, Deportes, Panadería y Pan, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.41%	5,647
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Higiene Personal, Papelería, Ropa	1.39%	5,551
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Papelería	1.37%	5,488
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Electrónica, Papelería, Ropa	1.37%	5,483
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Papelería	1.36%	5,431
Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.35%	5,381
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Ropa	1.33%	5,333
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.33%	5,319
Abarrotes y Despensa, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.30%	5,214
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería	1.29%	5,171
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Ropa	1.29%	5,147
Abarrotes y Despensa, Deportes, Electrónica, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.28%	5,105
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Electrónica, Refrescos y Bebidas	1.26%	5,047
Electrónica, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.26%	5,037
Abarrotes y Despensa, Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería, Ropa	1.26%	5,036
Botanas y Snacks, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.26%	5,028
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería	1.25%	4,988
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.24%	4,978
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.24%	4,968
Abarrotes y Despensa, Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo, Ropa	1.23%	4,915
Calzado, Electrónica, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Ropa	1.23%	4,903
Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Deportes, Papelería, Ropa	1.18%	4,735
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Ropa	1.18%	4,728
Abarrotes y Despensa, Deportes, Higiene Personal, Papelería, Ropa	1.18%	4,726



Abarrotes y Despensa, Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Papelería	1.17%	4,688
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Higiene Personal, Papelería	1.17%	4,674
Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.17%	4,668
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.16%	4,621
Electrónica, Panadería y Pan, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.15%	4,605
Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.14%	4,563
Calzado, Electrónica, Higiene Personal, Panadería y Pan, Ropa	1.13%	4,539
Botanas y Snacks, Calzado, Electrónica, Panadería y Pan, Ropa	1.13%	4,529
Calzado, Electrónica, Lácteos y Huevo, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.13%	4,526
Calzado, Hogar y Limpieza, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.12%	4,466
Calzado, Deportes, Higiene Personal, Hogar y Limpieza, Ropa	1.12%	4,464
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Ropa	1.10%	4,409
Abarrotes y Despensa, Deportes, Panadería y Pan, Papelería, Ropa	1.10%	4,394
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Panadería y Pan, Papelería	1.09%	4,359
Deportes, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.06%	4,248
Botanas y Snacks, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas, Ropa	1.06%	4,232
Abarrotes y Despensa, Calzado, Deportes, Lácteos y Huevo, Ropa	1.06%	4,231
Calzado, Deportes, Hogar y Limpieza, Panadería y Pan, Ropa	1.05%	4,204
Calzado, Deportes, Higiene Personal, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.05%	4,192
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Papelería, Refrescos y Bebidas	1.05%	4,182
Calzado, Higiene Personal, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.03%	4,136
Botanas y Snacks, Calzado, Deportes, Higiene Personal, Ropa	1.01%	4,027
Botanas y Snacks, Calzado, Lácteos y Huevo, Papelería, Ropa	1.00%	4,000

Contexto del Análisis

El presente documento se basa en los resultados obtenidos del análisis de Market Basket Analysis (algoritmo Apriori) aplicado sobre 400,000 transacciones de la base de datos RetailOnlineDB_v2, así como en la clasificación de 5,000 clientes mediante métricas RFM (Recencia, Frecuencia, Monto) con las etiquetas VIP, Regular, Nuevo e Inactivo.

A partir de los itemsets frecuentes (590 combinaciones de 1 a 5 categorías) y las 2,256 reglas de asociación encontradas, se identifican problemáticas reales del negocio y se proponen modelos de negocio, estrategias de ofertas para potenciar ventas y reducir mermas.

Datos Clave del Análisis

Métrica	Valor
Transacciones analizadas	400,000
Categorías de producto	12
Productos en catálogo	~8,739
Clientes clasificados (RFM)	5,000
Tipos de cliente	VIP, Regular, Nuevo, Inactivo
Itemsets frecuentes encontrados	590 (tamaños 1-5)
Reglas de asociación	2,256 (confianza mín. 30%)

Problemáticas Identificadas

Del análisis de los datos se detectaron las siguientes problemáticas que afectan la rentabilidad y eficiencia de la tienda:

Dominancia excesiva de Ropa en todas las reglas

Descripción: El 100% de las 2,256 reglas de asociación tienen como consecuente la categoría Ropa, con confianza del 100%. Esto indica que Ropa aparece en prácticamente todas las transacciones (soporte del 100%), lo que la convierte en una categoría omnipresente, pero sin valor predictivo real.



Impacto: Las reglas no generan información accionable para cross-selling, ya que decir "si compras X, también compras Ropa" es trivial. Se pierde la capacidad de descubrir asociaciones más finas entre otras categorías.

Solución propuesta: Excluir Ropa del análisis de reglas y reejecutar Apriori solo con las 11 categorías restantes para encontrar patrones de compra más relevantes y accionables. También se puede analizar a nivel de subcategoría o producto individual.

Categorías con baja frecuencia de compra (Riesgo de Merma)

Descripción: Lácteos y Huevo (9.69%), Panadería y Pan (14.72%), y Botanas y Snacks (15.59%) tienen el soporte más bajo entre las 12 categorías. Esto significa que menos del 16% de los clientes compran estas categorías en cada transacción.

Impacto: Los productos perecederos (lácteos, panadería) con baja rotación generan mermas por caducidad. El inventario se acumula y se pierde rentabilidad. El desperdicio también impacta costos operativos.

Solución propuesta: Implementar ofertas cruzadas basadas en los itemsets encontrados para impulsar estas categorías, ajustar el inventario dinámicamente según la demanda real, y crear paquetes promocionales que combinen estas categorías con las de alta rotación.

Clientes Inactivos y Riesgo de Churn

Descripción: La clasificación RFM revela un segmento de clientes "Inactivos" que tienen alta recencia (muchos días sin comprar) y baja frecuencia. Estos clientes están en riesgo de abandonar la tienda permanentemente.

Impacto: Perder clientes que ya fueron adquiridos es 5 a 7 veces más costoso que retenerlos. Cada cliente inactivo representa ingreso perdido y costo de adquisición desperdiciado.

Solución propuesta: Diseñar campañas de reactivación personalizadas según el historial de compras del cliente, usando las reglas de asociación para ofrecerles productos complementarios a sus últimas compras.



Subutilización de Clientes "Nuevos"

Descripción: Los clientes clasificados como "Nuevos" (sin compras o con muy pocas) no están recibiendo estímulos para convertirse en clientes regulares o VIP.

Impacto: Un nuevo cliente sin una segunda compra rápida tiene alta probabilidad de nunca regresar. El costo de adquisición no se recupera.

Solución propuesta: Crear un programa de onboarding con descuentos escalonados en las categorías más populares (Ropa, Calzado, Papelería) y combos de bienvenida basados en los itemsets de tamaño 2 y 3 más frecuentes.

Falta de Estrategia de Cross-Selling entre Categorías Complementarias

Descripción: Los itemsets de tamaño 2 revelan combinaciones fuertes como Calzado+Ropa (99.08%), Papelería+Ropa (69.02%), Electrónica+Ropa (50.38%), Calzado+Deportes (42.49%), y Abarrotes+Calzado (25.28%), pero la tienda no tiene una estrategia activa para explotar estas asociaciones.

Impacto: Se pierde oportunidad de incrementar el ticket promedio. Un cliente que compra Calzado tiene 42.49% de probabilidad de comprar Deportes, pero si no se le sugiere, la venta no se concreta.

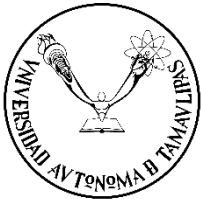
Solución propuesta: Implementar un sistema de recomendaciones en el punto de venta (físico o en línea) que sugiera productos complementarios basados en las reglas de asociación con mayor soporte.

Distribución Desigual de Ventas por Método de Pago

Descripción: La tabla de Ventas registra 5 métodos de pago (Efectivo, TC, TD, Transferencia, Vale) pero no se ha analizado si alguno está suboptimizado o si hay correlación entre método de pago y tipo de cliente.

Impacto: No ofrecer incentivos por método de pago preferido limita la conversión. Clientes VIP pueden preferir métodos específicos.

Solución propuesta: Cruzar Tipo_Cliente con MétodoPago para diseñar promociones específicas (por ejemplo, descuento extra por pagar con TD para clientes Regulares que quieren subir a VIP).



Modelos de Negocio Basados en la Clasificación de Clientes

Usando la segmentación RFM (VIP, Regular, Nuevo, Inactivo) y los patrones de compra descubiertos por Apriori, se proponen los siguientes modelos de negocio:

Modelo: Programa de Lealtad por Niveles

Segmento objetivo: Todos los clientes (con beneficios escalonados)

Descripción: Crear un programa de puntos donde cada peso gastado acumula puntos canjeables. Los clientes VIP obtienen multiplicador 3x, Regulares 2x, y Nuevos 1.5x durante su primer mes. Los puntos se pueden canjear por productos de las categorías con menor rotación (Lácteos, Panadería, Botanas) para impulsar su venta.

Beneficio esperado: Incrementar la frecuencia de compra en un 15-20% y reducir la tasa de inactividad al incentivar compras recurrentes.

Modelo: Suscripción Mensual de Canasta Básica

Segmento objetivo: Clientes Regulares y VIP

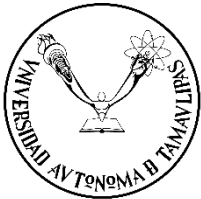
Descripción: Ofrecer una suscripción mensual que entregue un paquete predefinido de productos de Abarrotes y Despensa + Lácteos y Huevo + Panadería y Pan (las 3 categorías perecederas con menor rotación). El precio de suscripción ofrece un 10% de descuento vs. compra individual. Se basa en el itemset frecuente {Abarrotes y Despensa, Lácteos y Huevo, Panadería y Pan} con soporte del 1.45%.

Beneficio esperado: Reducir merma de productos perecederos al tener demanda predecible, asegurar ingreso recurrente mensual, y mejorar la rotación de inventario de estas categorías.

Modelo: Club VIP con Acceso Anticipado

Segmento objetivo: Clientes VIP

Descripción: Los clientes VIP (alta frecuencia, alto monto, compra reciente) reciben acceso anticipado a nuevas colecciones de Ropa y Calzado (las



categorías dominantes), envío gratuito, y un asesor personal de compras. Se justifica porque el itemset {Calzado, Ropa} tiene soporte del 99.08%, indicando que estos clientes compran ambas categorías consistentemente.

Beneficio esperado: Retener al segmento más valioso del negocio, incrementar el ticket promedio de VIPs en un 25%, y generar ingresos premium.

Modelo: Marketplace de Combos Inteligentes

Segmento objetivo: Todos los clientes

Descripción: Crear una sección en la tienda (física y en línea) de "Combos Recomendados" generados automáticamente a partir de los itemsets de tamaño 3, 4 y 5. Ejemplo: Combo Escolar (Papelería + Botanas y Snacks + Refrescos y Bebidas, soporte 3.60%), Combo Deportista (Deportes + Calzado + Refrescos y Bebidas, soporte 9.92%), Combo Hogar Completo (Hogar y Limpieza + Higiene Personal + Abarrotes, soporte 3.97%).

Beneficio esperado: Incrementar el número de productos por transacción (actualmente 12-25) y el monto total, aprovechando patrones de compra ya validados.

Modelo: Reactivación Personalizada

Segmento objetivo: Clientes Inactivos

Descripción: Usar el historial de compras del cliente inactivo para enviarle ofertas personalizadas de productos que complementan sus últimas compras (basándose en reglas de asociación). Por ejemplo, si su última compra incluyó Electrónica, ofrecerle un descuento en Hogar y Limpieza (itemset con 8.59% de soporte).

Beneficio esperado: Recuperar entre el 10-15% de los clientes inactivos, reduciendo el costo de adquisición de nuevos clientes.

Ofertas para Potenciar Ventas y Reducir Mermas

Las siguientes ofertas están diseñadas específicamente usando los itemsets frecuentes encontrados por el algoritmo Apriori. El objetivo es impulsar las categorías con menor rotación combinándolas con las de alta rotación, reduciendo así el riesgo de merma en productos perecederos.

Ofertas para Reducir Mermas en Perecederos

Oferta	Categorías Involucradas	Soporte	Mecánica	Justificación
Combo Desayuno Completo	Lácteos y Huevo + Panadería y Pan + Abarrotes y Despensa	1.45%	15% descuento en el combo	Impulsar las 3 categorías con menor rotación juntas. El cliente ahorra y la tienda reduce merma.
2x1 en Panadería al comprar Lácteos	Lácteos y Huevo + Panadería y Pan	1.45%	2x1 en pan al comprar leche	Panadería (14.72%) y Lácteos (9.69%) son las más bajas; este combo las impulsa mutuamente.
Snack + Bebida Gratis con compra de Abarrotes	Abarrotes y Despensa + Botanas y Snacks + Refrescos y Bebidas	5.87%	Botana gratis al comprar \$500+ en Abarrotes	Triple impulso: sube ticket de Abarrotes y mueve inventario de Botanas y Refrescos.
Descuento Escalonado en Lácteos	Lácteos y Huevo (individual)	9.69%	10% en \$200+, 20% en \$400+	Categoría con menor soporte; descuento agresivo para incrementar volumen y rotación.

Ofertas de Cross-Selling (Alto Soporte)

Estas ofertas aprovechan los itemsets con mayor soporte para incrementar el ticket promedio:



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD

Oferta	Itemset (Soporte)	Mecánica	Segmento	Justificación
Outfit Completo	Calzado + Ropa (99.08%)	20% en Calzado al comprar Ropa \$800+	VIP y Regular	El par más fuerte; solo falta el incentivo económico para maximizar monto.
Regreso a Clases	Papelería + Calzado + Ropa (68.37%)	Mochila gratis al comprar uniforme + zapatos	Todos (temporal)	Combo estacional con altísimo soporte. Ideal para julio-agosto.
Techno + Study	Electrónica + Papelería (34.72%)	15% en accesorios electrónicos al comprar papelería \$300+	Nuevos y Regular	Un tercio de clientes ya compra ambas; el descuento los empuja.
Combo Deportista	Deportes + Calzado + Ropa (42.49%)	Playera deportiva gratis al comprar tenis + equipo	VIP	Tres categorías top; premio tangible para los que más gastan.
Hogar + Higiene	Hogar y Limpieza + Higiene Personal (2.68%)	Limpiador gratis al comprar \$400 en Higiene	Regular	Bajo soporte actual = gran oportunidad de crecimiento con incentivo.

Ofertas por Tipo de Cliente (RFM)

Tipo Cliente	Ofertas Propuestas	Objetivo
VIP	Envío gratis permanente + acceso anticipado a nuevas colecciones + 5% cashback en todas las compras	Retención del segmento más rentable
Regular	Cupón de \$200 al alcanzar \$2,000 mensuales + doble puntos en categorías de baja rotación	Incentivo para subir a VIP
Nuevo	25% en primera compra + combo de bienvenida (Ropa + Calzado con 15% desc.) + envío gratis en primeras 3 compras	Convertir en cliente recurrente
Inactivo	"Te extrañamos": 30% en su categoría favorita + regalo sorpresa al reactivarse + puntos de bonificación por regresar	Reactivación urgente antes de pérdida total

Diagrama de Caso de Uso — Sistema de Recomendaciones y Ofertas

A continuación, se describe el diagrama de caso de uso del sistema propuesto. Se incluye la descripción textual detallada de cada caso de uso, los actores involucrados y sus interacciones.

Actores del Sistema

El sistema involucra cinco actores principales, cada uno con un rol específico dentro del flujo de recomendaciones y gestión de ofertas:

Actor	Descripción
Cliente	Usuario final que navega, compra y recibe ofertas personalizadas en la tienda (física o en línea).
Administrador de Tienda	Encargado de configurar promociones, revisar reportes de ventas y ajustar inventario.
Sistema de Recomendaciones	Motor automático que procesa reglas de asociación (Apriori) y genera sugerencias de productos.
Sistema RFM	Módulo que calcula métricas de Recencia, Frecuencia y Monto, y clasifica clientes (VIP, Regular, Nuevo, Inactivo).
Base de Datos (SQL Server)	Almacena transacciones, productos, clientes y resultados de análisis. Fuente de verdad del negocio.

Casos de Uso

Se definen 8 casos de uso que cubren desde la consulta básica de productos hasta campañas automatizadas de reactivación de clientes.

CU-01: Consultar Productos y Categorías

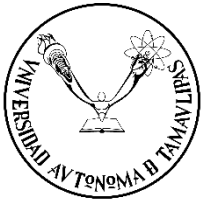
Identificador	CU-01: Consultar Productos y Categorías
Actores	Cliente
Descripción	El cliente navega el catálogo de productos organizados en 12 categorías. El sistema muestra productos disponibles con precio y descripción.
Precondiciones	El cliente tiene acceso a la tienda (web o física).
Postcondiciones	Se registra la navegación del cliente para análisis futuro.
Flujo principal	1. El cliente selecciona una categoría. 2. El sistema consulta Productos_Catalogo y Categorías en la BD. 3. Se muestran los productos filtrados con precio y disponibilidad.

CU-02: Recibir Recomendaciones Basadas en Reglas de Asociación

Identificador	CU-02: Recibir Recomendaciones Basadas en Reglas de Asociación
Actores	Cliente, Sistema de Recomendaciones
Descripción	Cuando el cliente agrega un producto al carrito, el sistema consulta las reglas de asociación (Apriori) para sugerir productos complementarios (cross-selling).
Precondiciones	El cliente tiene al menos 1 producto en el carrito. Las reglas de asociación están precalculadas.
Postcondiciones	Se muestran sugerencias de cross-selling al cliente.
Flujo principal	1. El cliente agrega un producto (ej: Calzado deportivo).2. El Sistema de Recomendaciones identifica la categoría del producto.3. Consulta los itemsets frecuentes asociados (ej: Calzado+Deportes, soporte 42.49%).4. Sugiere productos de las categorías complementarias con mayor confianza.5. El cliente acepta o ignora la sugerencia.

CU-03: Aplicar Oferta Personalizada por Tipo de Cliente

Identificador	CU-03: Aplicar Oferta Personalizada por Tipo de Cliente
Actores	Sistema RFM, Cliente
Descripción	El sistema identifica el tipo de cliente (VIP, Regular, Nuevo, Inactivo) mediante la clasificación RFM y aplica automáticamente la oferta correspondiente al momento del checkout.
Precondiciones	El cliente está registrado y tiene clasificación RFM actualizada.
Postcondiciones	Se aplica el descuento correspondiente y se registra la transacción.
Flujo principal	1. El cliente procede al pago.2. El Sistema RFM consulta Clientes_RFM para obtener su tipo.3. Si es VIP: aplica 5% cashback + envío gratis.4. Si es Nuevo: aplica 25% en primera compra.5. Si es Inactivo: aplica cupón de reactivación del 30%.6. Se calcula el total con descuentos y se registra en la tabla Ventas.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD

CU-04: Generar Combo Anti-Merma

Identificador	CU-04: Generar Combo Anti-Merma
Actores	Administrador de Tienda, Sistema de Recomendaciones
Descripción	El administrador solicita al sistema generar combos promocionales usando los itemsets que incluyen categorías perecederas con baja rotación, con el objetivo de reducir la merma.
Precondiciones	Existen itemsets calculados y productos perecederos con inventario alto.
Postcondiciones	Se publican los combos en la tienda con descuento aplicado.
Flujo principal	1. El administrador selecciona categorías con riesgo de merma (Lácteos 9.69%, Panadería 14.72%).2. El sistema consulta itemsets que incluyen esas categorías.3. Propone combos (ej: Combo Desayuno = Lácteos + Panadería + Abarrotes, soporte 1.45%).4. El administrador define el descuento y la vigencia.5. El combo se publica automáticamente en la tienda.

CU-05: Clasificar Clientes con RFM

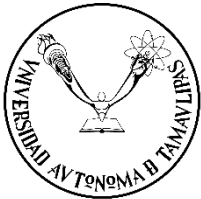
Identificador	CU-05: Clasificar Clientes con RFM
Actores	Sistema RFM, Base de Datos
Descripción	El sistema recalcula periódicamente las métricas RFM (Recencia, Frecuencia y Monto) de cada cliente y actualiza su clasificación en la base de datos.
Precondiciones	Existen transacciones registradas en la tabla Ventas.
Postcondiciones	La tabla Clientes_RFM se actualiza con las nuevas métricas y etiquetas de segmento.
Flujo principal	1. Se calcula Recencia (días desde última compra), Frecuencia (total de compras) y Monto (suma total gastada).2. Se aplican percentiles dinámicos para definir umbrales.3. Se clasifica en VIP (alta frecuencia + alto monto + reciente) y Regular (intermedio).4. Se clasifica en Nuevo (sin compras previas) e Inactivo (alta recencia + baja frecuencia).5. Se actualiza la tabla Clientes_RFM en SQL Server.

CU-06: Ejecutar Análisis de Canasta (Apriori)

Identificador	CU-06: Ejecutar Análisis de Canasta (Apriori)
Actores	Administrador de Tienda, Base de Datos
Descripción	El administrador ejecuta el algoritmo Apriori sobre las transacciones para actualizar los itemsets frecuentes y las reglas de asociación que alimentan el Sistema de Recomendaciones.
Precondiciones	Existen al menos 100,000 transacciones nuevas desde el último análisis.
Postcondiciones	Se generan nuevos itemsets y reglas que alimentan el Sistema de Recomendaciones.
Flujo principal	1. Se extrae la matriz de transacciones desde Detalle_Ventas agrupando por categoría.2. Se ejecuta Apriori con soporte mínimo del 1%.3. Se generan reglas de asociación con confianza mínima del 30%.4. Se almacenan los resultados y se actualizan las recomendaciones del sistema.

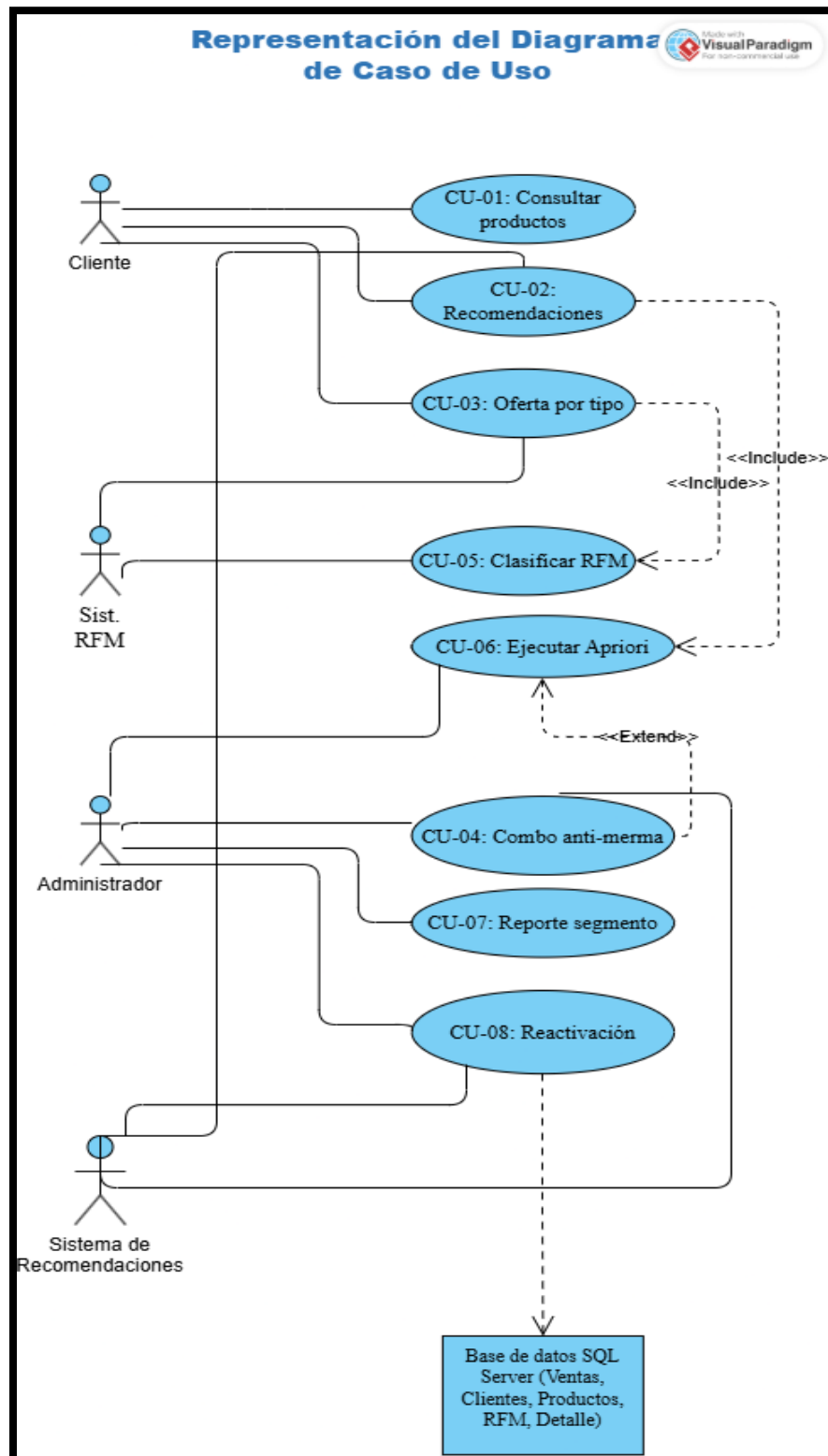
CU-07: Generar Reporte de Rendimiento por Segmento

Identificador	CU-07: Generar Reporte de Rendimiento por Segmento
Actores	Administrador de Tienda
Descripción	El administrador genera un reporte que cruza Tipo_Cliente con ventas, categorías y métodos de pago para evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas por segmento.
Precondiciones	Clientes_RFM actualizada y ventas del período disponibles.
Postcondiciones	Se genera un reporte con KPIs por segmento de cliente.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el período de análisis.2. El sistema cruza Ventas + Clientes_RFM + Detalle_Ventas + Categorías.3. Se calculan KPIs: ticket promedio por segmento, categorías más vendidas por tipo de cliente.4. Se calculan: tasa de reactivación de inactivos y conversión de nuevos a regulares.5. Se presenta el dashboard o reporte descargable.



CU-08: Campaña de Reactivación de Clientes Inactivos

Identificador	CU-08: Campaña de Reactivación de Clientes Inactivos
Actores	Administrador de Tienda, Sistema RFM, Sistema de Recomendaciones
Descripción	Se genera una campaña automatizada para contactar clientes inactivos con ofertas personalizadas según su historial de compras, combinando segmentación RFM y reglas de asociación.
Precondiciones	Existen clientes con etiqueta "Inactivo" en Clientes_RF.
Postcondiciones	Se envían ofertas personalizadas y se monitorea la tasa de reactivación durante 30 días.
Flujo principal	1. El Sistema RFM identifica clientes con etiqueta Inactivo.2. Para cada cliente, consulta su historial de categorías compradas en Detalle_Ventas.3. El Sistema de Recomendaciones genera ofertas usando reglas de asociación de esas categorías.4. Se envía comunicación personalizada (email/SMS) con cupón del 30% en su categoría favorita.5. Se monitorea si el cliente regresa en los siguientes 30 días.



Casos de Uso

La siguiente tabla resume cómo cada actor interactúa con los casos de uso del sistema y cuál es su rol específico:

Actor	Casos de Uso	Rol
Cliente	CU-01, CU-02, CU-03	Navega, recibe recomendaciones, obtiene ofertas
Administrador de Tienda	CU-04, CU-06, CU-07, CU-08	Configura combos, ejecuta Apriori, genera reportes, lanza campañas
Sistema de Recomendaciones	CU-02, CU-04, CU-08	Genera sugerencias automáticas basadas en reglas
Sistema RFM	CU-03, CU-05, CU-08	Clasifica clientes y aplica ofertas por segmento
Base de Datos	CU-01 al CU-08	Almacena y provee datos para todos los casos de uso

Conclusiones

Market Basket Analysis (Apriori)

El análisis de Market Basket Analysis reveló que la categoría Ropa domina el 100% de las reglas de asociación, lo cual es una señal de que se necesita un análisis más fino a nivel de subcategoría o producto. Sin embargo, los itemsets de tamaño 2 a 5 proporcionan información valiosa sobre las combinaciones de compra más frecuentes.

- Los itemsets frecuentes de 2 a 5 categorías ofrecen patrones de compra accionables para el área comercial.
- Se recomienda profundizar el análisis a nivel de subcategoría para obtener reglas de asociación más específicas.
- El soporte mínimo del 1% y la confianza mínima del 30% son umbrales que pueden ajustarse según las necesidades del negocio.

Segmentación RFM

La clasificación RFM permite segmentar a los 5,000 clientes en grupos accionables y diseñar estrategias diferenciadas para cada uno. Los cuatro segmentos identificados permiten personalizar las comunicaciones y ofertas:

Segmento	Características	Oferta	Objetivo
VIP	Alta frecuencia + alto monto + reciente	5% cashback + envío gratis	Retención y lealtad
Regular	Compras intermedias en frecuencia y monto	Descuentos en categorías frecuentes	Incrementar ticket promedio
Nuevo	Sin compras previas registradas	25% en primera compra	Activación y primera compra
Inactivo	Alta recencia + baja frecuencia	Cupón de reactivación 30%	Reactivación en 30 días

Categorías con Riesgo de Merma

Las categorías perecederas representan un riesgo operativo significativo. Se identificaron las siguientes como prioritarias para la estrategia de combos anti-merma:

- Lácteos (participación: 9.69%) — riesgo alto por caducidad corta.
- Panadería (participación: 14.72%) — rotación diaria requerida.
- Botanas — producto de consumo impulsivo con ventana de venta corta.

El Combo Desayuno (Lácteos + Panadería + Abarrotes) con soporte del 1.45% es el combo anti-merma de mayor potencial para reducir pérdidas en inventario perecedero.

Cobertura del Sistema

Los 8 casos de uso propuestos cubren el ciclo completo de inteligencia de negocio en retail, desde la consulta básica hasta la campaña automatizada de reactivación:

1. Consulta de productos y navegación del catálogo (CU-01).
2. Recomendaciones en tiempo real por reglas de asociación (CU-02).
3. Ofertas personalizadas por segmento RFM al momento del pago (CU-03).
4. Combos anti-merma para productos perecederos (CU-04).
5. Clasificación periódica de clientes con métricas RFM (CU-05).
6. Actualización del motor Apriori con nuevas transacciones (CU-06).
7. Reportes de KPIs por segmento para la toma de decisiones (CU-07).
8. Campañas automatizadas de reactivación para clientes inactivos (CU-08).

Definición del Sistema

Funcionalidad del Sistema

RetailOnlineDB es una plataforma de inteligencia comercial que analiza el comportamiento de compra de los clientes para generar estrategias personalizadas de ventas, retención y reactivación.

El sistema clasifica a cada cliente en uno de cuatro perfiles según su historial de compras, y a partir de esa clasificación aplica ofertas, recomendaciones y campañas diseñadas específicamente para ese perfil.

Perfiles de Cliente

Tipo de Cliente	Beneficio	Objetivo
VIP	Cashback 5% + envío gratis + acceso anticipado a colecciones	Retener al cliente más valioso
Regular	10% de descuento + puntos dobles en categorías seleccionadas	Convertirlo en cliente VIP
Nuevo	25% en su primera compra + envío gratis en las primeras 3	Lograr que regrese a comprar
Inactivo	30% en su categoría favorita + regalo sorpresa al reactivarse	Recuperarlo antes de perderlo

1. Explorar el Catálogo de Productos

Permite navegar todos los productos disponibles en la tienda, filtrar por categoría y buscar por nombre o marca.

Funcionalidad

- El cliente entra al sistema y ve todas las categorías de productos disponibles.
- Puede seleccionar una categoría para ver solo los productos de ese tipo.
- También puede escribir el nombre o marca de un producto para buscarlo directamente.
- El sistema muestra los resultados en tarjetas con nombre, precio, marca y categoría.

Dato	Descripción
Nombre del producto	Nombre completo tal como está registrado en el catálogo
Marca	Fabricante o marca del producto
Precio	Precio unitario de venta
Categoría	Categoría a la que pertenece el producto

2. Recomendaciones Automáticas de Productos

El sistema analiza el historial de compras reales para identificar qué productos se compran juntos con más frecuencia y sugiere artículos complementarios al cliente.

Funcionalidad

- El vendedor o el sistema selecciona la categoría de producto que el cliente ya lleva.
- El sistema analiza miles de transacciones anteriores para encontrar patrones de co-compra.
- Muestra las categorías que más frecuentemente se compran junto con la seleccionada.
- Sugiere productos específicos de esas categorías complementarias.

Si el cliente lleva...	El sistema recomienda...
Ropa	Calzado, Accesorios, Deportes
Electrónica	Papelería, Accesorios, Hogar
Abarrotes	Lácteos, Panadería, Bebidas

3. Ofertas Personalizadas al Momento del Pago

Cuando un cliente va a pagar, el sistema identifica automáticamente su perfil y aplica el beneficio que le corresponde sin necesidad de que el vendedor lo calcule manualmente.

Funcionalidad

- El vendedor ingresa el tipo de cliente y el monto total de la compra.
- El sistema calcula en tiempo real el precio final con el beneficio aplicado.

- Se muestra el precio original, el precio final y el ahorro o cashback obtenido.

Tipo de Cliente	Beneficio	Objetivo
VIP	5% de cashback sobre el total de la compra + envío sin costo	Fidelizar al cliente más rentable
Regular	10% de descuento en categorías con menor rotación	Incrementar su gasto mensual
Nuevo	25% de descuento en su primera compra	Asegurar que regrese
Inactivo	30% de descuento en la categoría que más compraba antes	Reactivar su relación con la tienda

4. Combos para Reducir Merma

El sistema detecta automáticamente qué categorías de productos tienen menor movimiento y genera combos promocionales para impulsar su venta antes de que los productos caduquen o se queden sin rotación.

Funcionalidad

- El sistema revisa cuáles categorías se compran con menor frecuencia.
- Genera combinaciones de esas categorías con otras de mayor popularidad.
- Propone un descuento o mecánica atractiva para incentivar la compra del combo.
- El administrador puede publicar los combos directamente desde el sistema.

Tipo de Combo	Objetivo	Ejemplo de Mecánica
Anti-merma	Mover productos de baja rotación	15% al llevar las 3 categorías juntas
2x1	Impulsar dos categorías de baja rotación	2x1 en la segunda categoría al comprar la primera
Cross-selling	Aumentar el ticket con categorías populares	10% al combinar las categorías más vendidas
Snack + bebida	Mover inventario de consumo impulsivo	Snack gratis en compras mayores a \$500

5. Clasificación de Clientes

El sistema evalúa a cada cliente con base en tres datos clave de su historial de compras y lo clasifica automáticamente en el perfil que le corresponde.

Dato	¿Qué mide?	Ejemplo
Recencia	¿Hace cuántos días compró por última vez?	Compró hace 5 días → cliente activo
Frecuencia	¿Cuántas veces ha comprado en total?	20 compras → cliente frecuente
Monto	¿Cuánto ha gastado en total?	\$8,500 acumulados → cliente de alto valor

- El sistema asigna una puntuación de 1 a 3 en cada uno de los tres datos.
- Suma las tres puntuaciones para obtener un score total del 3 al 9.
- Con ese score total determina el perfil: VIP, Regular, Nuevo o Inactivo.

Perfil	Score	Criterio principal
VIP	8 o 9 puntos	Compra seguido, gasta mucho y compró recientemente
Regular	5 a 7 puntos	Comportamiento intermedio, con potencial de mejora
Nuevo	Especial	Primera o segunda compra, registrada hace muy poco
Inactivo	Especial	No compra hace más de 120 días y tiene pocas compras

6. Análisis de Patrones de Compra (Apriori)

El sistema puede ejecutar un análisis profundo sobre todas las transacciones para descubrir qué productos o categorías tienden a comprarse juntos. Este análisis alimenta las recomendaciones automáticas del sistema.

Funcionalidad

- El administrador configura qué tan frecuente debe ser un patrón para considerarlo relevante.
- El sistema analiza el historial completo de ventas de la base de datos.

- Genera una lista de reglas del tipo: 'quien compra X también compra Y'.
- Muestra tres indicadores por cada regla para evaluar su relevancia.

Indicador	¿Qué significa?	Interpretación
Soporte	% de ventas que incluyen ambos productos	Qué tan común es el patrón en la tienda
Confianza	De cada 10 que compran A, cuántos también compran B	Qué tan confiable es la recomendación
Lift	Qué tan fuerte es la relación entre los dos productos	Mayor a 1 = relación real, no coincidencia

Si compra...	Probablemente también compra...	Confianza	Lift
Ropa	Calzado	99%	2.1x
Electrónica	Papelería	75%	1.8x
Abarrotes	Lácteos	68%	1.5x

7. Reporte General por Perfil de Cliente

Panel ejecutivo que muestra en tiempo real el desempeño de la tienda por perfil de cliente: cuántos son, cuánto gastan y cuál es su ticket promedio.

Información Mostrada

- Total de ventas registradas en el sistema.
- Monto total acumulado en ventas.
- Ticket promedio por transacción.
- Número de clientes en cada perfil (VIP, Regular, Nuevo, Inactivo).
- Ticket promedio de cada perfil para comparar su rentabilidad.
- Gráfica de barras con las ventas totales por perfil.
- Distribución porcentual de clientes por perfil.

Pregunta del negocio	Lo que el reporte responde
¿Cuánto representa cada tipo de cliente en mis ventas?	Gráfica de barras con ventas por perfil
¿Tengo muchos clientes inactivos que debería recuperar?	Contador de clientes inactivos y su valor histórico
¿Mis clientes VIP gastan significativamente más?	Ticket promedio comparado entre perfiles
¿Está creciendo mi base de clientes nuevos?	Contador de clientes clasificados como Nuevos

8. Campaña de Reactivación de Clientes Inactivos

Permite identificar a los clientes que dejaron de comprar y generar automáticamente una campaña personalizada para recuperarlos, con cupones únicos y mensajes dirigidos a lo que más compraban.

Funcionalidad

- El sistema muestra los 50 clientes inactivos con mayor valor histórico, ordenados de mayor a menor.
- El gerente de marketing selecciona a cuáles clientes desea enviar la campaña.
- El sistema identifica qué categoría compraba más cada cliente.
- Genera un cupón de descuento único e intransferible por cliente.
- Asigna automáticamente el canal de comunicación más adecuado (correo, SMS o notificación).

Elemento	Detalle
Descuento	30% sobre los productos de su categoría favorita
Validez del cupón	7 días a partir de la generación de la campaña
Regalo adicional	Sorpresa al completar la compra de reactivación
Canales disponibles	Correo electrónico, SMS o notificación push
Personalización	El mensaje menciona la categoría que más compraba ese cliente



Importancia de la Recuperación de Clientes Inactivos

- Recuperar un cliente existente cuesta hasta 7 veces menos que conseguir uno nuevo.
- Los clientes inactivos ya conocen la tienda, por lo que la barrera de entrada es menor.
- Una campaña dirigida a su categoría favorita tiene mayor tasa de respuesta que una genérica.

Documentación de Casos de Uso

Informe ejecutivo

El presente informe ofrece una visión ejecutiva de los Casos de Uso implementados en el sistema RetailRFM, una plataforma web de inteligencia comercial construida sobre la base de datos RetailOnlineDB_v2 que opera con 400,000 transacciones reales, 8,739 productos y 5,000 clientes clasificados.

Estos 8 casos de uso constituyen el núcleo analítico del sistema: la segmentación de clientes mediante el modelo RFM (CU-05), el descubrimiento automatizado de patrones de compra mediante el algoritmo Apriori (CU-06), la generación de reportes gerenciales por segmento (CU-07) y la ejecución de campañas inteligentes de reactivación de clientes inactivos (CU-08).

Para cada caso de uso se documenta de manera concisa qué problema de negocio resuelve, por qué se eligió la tecnología empleada y una lista de los productos o de los clientes más frecuentes del sistema. Los casos de uso tienen la nomenclatura CU para una mayor interpretación.

CU-01 — Explorar el Catálogo de Productos

Esta herramienta permite recorrer todos los artículos que tiene la tienda, filtrarlos por categoría o buscarlos directamente por su nombre o marca. Es la puerta de entrada para que clientes y vendedores encuentren productos antes de hacer una compra.

1.1 Funcionalidad

- El cliente ingresa al sistema y visualiza todas las categorías disponibles.
- Puede elegir una categoría específica para ver únicamente los productos de ese tipo.
- También tiene la opción de escribir el nombre del producto o la marca en un buscador para localizarlo directamente.
- El sistema presenta los resultados en tarjetas que muestran nombre del producto, marca, precio y categoría.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



1.2 Información que muestra

Dato	Descripción
Nombre del producto	Nombre completo tal como está registrado en el catálogo
Marca	Fabricante o marca del producto
Precio	Precio unitario de venta
Categoría	Categoría a la que pertenece el producto

1.3 Ejemplo de Búsqueda por Nombre: "Leche"

Cuando el cliente escribe "Leche" en el buscador, el sistema muestra todos los productos que contienen esa palabra en su nombre:

Producto	Marca	Precio
Alpura Leche Light 1L	Alpura	\$48.95
Alpura Leche Light 2L	Alpura	\$77.23
Alpura Leche Light 355ml	Alpura	\$20.73
Alpura Leche Light 3L	Alpura	\$106.55
Alpura Leche Light 500ml	Alpura	\$28.90
Lala Leche Entera 1L	Lala	\$44.49
Lala Leche Entera 2L	Lala	\$68.30
Lala Leche Entera 355ml	Lala	\$19.46
Lala Leche Entera 3L	Lala	\$96.01
Lala Leche Entera 500ml	Lala	\$25.73

The screenshot shows the RetailRFM.sys interface. At the top, there are navigation tabs: CU-01 PRODUCTOS (highlighted), CU-02 RECOMEND., CU-03 OFERTAS, CU-04 ANTI-MERMA, CU-05 CLASIFICAR, CU-06 APRIORI, CU-07 REPORTE, CU-08 REACTIVAR, and API conectada. Below the tabs, there is a search bar with the text "Buscar por nombre / marca" and a dropdown menu for "CATEGORIA" set to "Refrescos y Bebidas". The search term "Leche" is entered in the search bar. To the right of the search bar, there is a "LIMPIAR" button. Below the search bar, the results are displayed in a grid. The first row shows five products: Alpura Leche Light 1L (\$48.95), Alpura Leche Light 2L (\$77.23), Alpura Leche Light 355ml (\$20.73), Alpura Leche Light 3L (\$106.55), and Alpura Leche Light 500ml (\$28.90). The second row shows five products: Lala Leche Entera 1L (\$44.49), Lala Leche Entera 2L (\$68.30), Lala Leche Entera 355ml (\$19.46), Lala Leche Entera 3L (\$96.01), and Lala Leche Entera 500ml (\$25.73). The third row shows five products: Alpura Leche Light 1L (\$48.95), Alpura Leche Light 2L (\$77.23), Alpura Leche Light 355ml (\$20.73), Alpura Leche Light 3L (\$106.55), and Alpura Leche Light 500ml (\$28.90).

1.4 Filtrado y lo que aporta

- Reducción del tiempo de búsqueda: el cliente llega directamente a la categoría deseada sin navegar todo el catálogo.
- Búsqueda por nombre o marca: permite localizar un producto específico de forma directa.
- Visualización estructurada: los resultados se presentan en tarjetas con todos los datos relevantes, facilitando la comparación.
- Experiencia de compra más eficiente: menos clics, menor fricción y mayor probabilidad de conversión.

1.5 Catálogo de Productos por Categoría

Abarrotes y Despensa

Producto	Marca	Precio	Categoría
Arroz Blanco 1kg	La Sierra	\$25.00	Abarrotes y Despensa
Frijoles Negros 900g	Isadora	\$32.00	Abarrotes y Despensa
Aceite Vegetal 1L	Nutrioli	\$45.00	Abarrotes y Despensa
Azúcar Estándar 1kg	Zulka	\$28.00	Abarrotes y Despensa
Harina de Trigo 1kg	Selecta	\$22.00	Abarrotes y Despensa

Botanas y Snacks

Producto	Marca	Precio	Categoría
Papas Fritas 200g	Sabritas	\$35.00	Botanas y Snacks
Palomitas de Microondas	Act II	\$28.00	Botanas y Snacks
Galletas Saladas 180g	Gamesa	\$22.00	Botanas y Snacks
Botana de Elote 150g	Cheetos	\$30.00	Botanas y Snacks
Barra de Granola	Nature Valley	\$18.00	Botanas y Snacks

Calzado

Producto	Marca	Precio	Categoría
Tenis Deportivos Negros	Nike	\$1,200.00	Calzado
Botas de Montaña Café	Timberland	\$2,300.00	Calzado
Sandalias Negras	Adidas	\$450.00	Calzado
Mocasines Marrón	Flexi	\$890.00	Calzado
Zapatos Formales Negros	Carlo Corinto	\$1,500.00	Calzado



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Deportes

Producto	Marca	Precio	Categoría
Tenis Deportivos Negros	Nike	\$1,200.00	Deportes
Botas de Montaña Café	Timberland	\$2,300.00	Deportes
Sandalias Negras	Adidas	\$450.00	Deportes
Mocasines Marrón	Flexi	\$890.00	Deportes
Zapatos Formales Negros	Carlo Corinto	\$1,500.00	Deportes

Electrónica

Producto	Marca	Precio	Categoría
Audífonos Bluetooth Negros	Sony	\$850.00	Electrónica
Bocina Portátil Azul	JBL	\$1,200.00	Electrónica
Mouse Ergonómico Gris	Logitech	\$350.00	Electrónica
Cargador Rápido Blanco	Samsung	\$280.00	Electrónica
Memoria USB 64GB Negra	Kingston	\$180.00	Electrónica

Higiene Personal

Producto	Marca	Precio	Categoría
Shampoo Anticaspa 400ml	Head & Shoulders	\$85.00	Higiene Personal
Pasta Dental 120ml	Colgate	\$35.00	Higiene Personal
Desodorante Aerosol	Rexona	\$55.00	Higiene Personal
Jabón de Baño 3 piezas	Dove	\$45.00	Higiene Personal
Protector Solar F50	Nivea	\$180.00	Higiene Personal

Hogar y Limpieza

Producto	Marca	Precio	Categoría
Sábanas Azul Queen	Home Collection	\$550.00	Hogar y Limpieza
Almohada Viscoelástica	Sleepwell	\$380.00	Hogar y Limpieza
Sartén Antiadherente	T-fal	\$420.00	Hogar y Limpieza
Toalla de Baño Beige	Premium Linens	\$320.00	Hogar y Limpieza
Vela Aromática Lavanda	Yankee Candle	\$150.00	Hogar y Limpieza



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Lácteos y Huevo

Producto	Marca	Precio	Categoría
Leche Entera 1L	Alpura	\$48.95	Lácteos y Huevo
Yogur Natural 1kg	Lala	\$55.00	Lácteos y Huevo
Queso Oaxaca 400g	Lala	\$85.00	Lácteos y Huevo
Mantequilla 500g	Gloria	\$65.00	Lácteos y Huevo
Huevo Blanco 18 piezas	San Juan	\$72.00	Lácteos y Huevo

Panadería y Pan

Producto	Marca	Precio	Categoría
Pan de Caja Blanco	Bimbo	\$45.00	Panadería y Pan
Pan Integral 600g	Wonder	\$52.00	Panadería y Pan
Bollitos 6 piezas	Bimbo	\$28.00	Panadería y Pan
Pan Dulce Surtido	El Globo	\$35.00	Panadería y Pan
Tostadas 180g	Mission	\$25.00	Panadería y Pan

Papelería

Producto	Marca	Precio	Categoría
Cuaderno Profesional	Scribe	\$85.00	Papelería
Mochila Ejecutiva Negra	Targus	\$620.00	Papelería
Pluma Azul	Bic	\$45.00	Papelería
Calculadora Científica	Casio	\$290.00	Papelería
Engrapadora de Oficina	Swingline	\$110.00	Papelería

Refrescos y Bebidas

Producto	Marca	Precio	Categoría
Refresco Cola 600ml	Coca-Cola	\$18.00	Refrescos y Bebidas
Refresco Naranja 600ml	Fanta	\$17.00	Refrescos y Bebidas
Agua Mineral 1L	Peñafiel	\$22.00	Refrescos y Bebidas
Jugo de Manzana 1L	Jumex	\$28.00	Refrescos y Bebidas
Bebida Deportiva 500ml	Gatorade	\$25.00	Refrescos y Bebidas

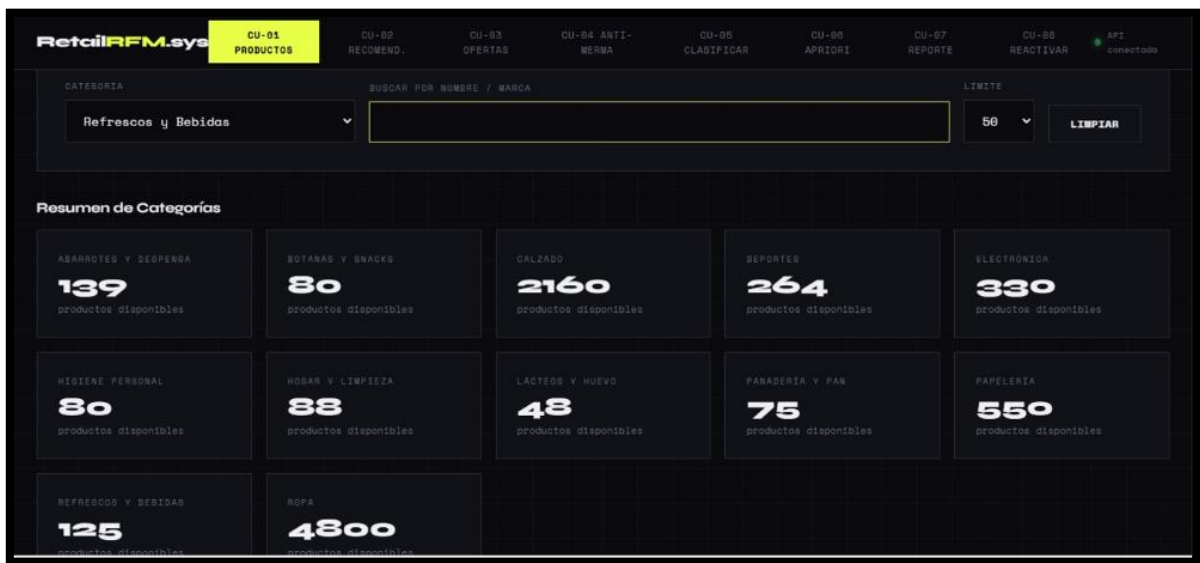


VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Ropa

Producto	Marca	Precio	Categoría
Playera Negra Algodón M	Nike	\$450.00	Ropa
Hoodie Gris Poliéster G	Adidas	\$890.00	Ropa
Jeans Azul Mezclilla 32	Levi's	\$799.00	Ropa
Vestido Beige Lino M	Zara	\$1,200.00	Ropa
Chamarra Vino Nylon G	The North Face	\$2,500.00	Ropa



CU-02 — Recomendaciones Automáticas de Productos

El sistema aprende de las compras que han hecho otros clientes para descubrir qué productos suelen llevarse juntos. Con esa información, sugiere al cliente artículos adicionales que combinan bien con lo que ya eligió. Todo esto se basa en el análisis de 400,000 transacciones reales usando el algoritmo Apriori.

2.1 Funcionalidad

- El vendedor o el sistema selecciona la categoría del producto que el cliente ya tiene en su carrito.
- El sistema revisa el historial de miles de compras anteriores para encontrar patrones de productos que se compran juntos.

- Muestra en pantalla las categorías que aparecen con más frecuencia junto a la que el cliente ya lleva.
- Ofrece productos específicos de esas categorías complementarias para que el cliente los añada a su compra.

2.2 Ejemplo práctico

Si el cliente lleva...	El sistema recomienda...
Ropa	Calzado, Accesorios, Deportes
Electrónica	Papelería, Accesorios, Hogar
Abarrotes	Lácteos, Panadería, Bebidas

2.3 Lo que aporta esta funcionalidad

- Incremento del ticket promedio: al sugerir productos relacionados se incentiva la compra de artículos adicionales.
- Personalización basada en datos reales: las recomendaciones provienen del comportamiento histórico de miles de transacciones.
- Reducción del esfuerzo del vendedor: el sistema genera las sugerencias automáticamente.
- Mayor satisfacción del cliente: recibe sugerencias relevantes y coherentes con lo que ya lleva.

2.4 Asociaciones por Categoría

Lácteos y Huevo

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Lácteos y huevo	Ropa	100.00%
Lácteos y huevo	Calzado	99.08%
Lácteos y huevo	Papelería	69.02%
Lácteos y huevo	Electrónica	50.38%
Lácteos y huevo	Deportes	42.96%



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Panadería y Pan

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Panadería y pan	Ropa	100.00%
Panadería y pan	Calzado	99.08%
Panadería y pan	Papelería	69.02%
Panadería y pan	Electrónica	50.38%
Panadería y pan	Deportes	42.96%

Abarrotes y Despensa

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Abarrotes y despensas	Ropa	100.00%
Abarrotes y despensas	Calzado	99.08%
Abarrotes y despensas	Papelería	69.02%
Abarrotes y despensas	Electrónica	50.38%
Abarrotes y despensas	Deportes	42.96%

Ropa

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Ropa	Calzado	99.08%
Ropa	Papelería	69.02%
Ropa	Electrónica	50.38%
Ropa	Deportes	42.96%
Ropa	Refrescos y Bebidas	25.28%

Calzado

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Calzado	Ropa	99.08%
Calzado	Deportes	42.49%
Calzado	Papelería	68.37%
Calzado	Electrónica	49.82%
Calzado	Abarrotes y despensas	25.28%

Electrónica

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Electrónica	Ropa	50.38%
Electrónica	Calzado	49.82%
Electrónica	Papelería	34.72%
Electrónica	Hogar y Limpieza	8.59%
Electrónica	Deportes	7.23%

Papelería

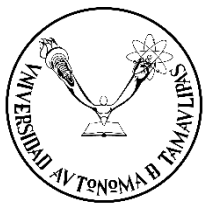
Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Papelería	Ropa	69.02%
Papelería	Calzado	68.37%
Papelería	Electrónica	34.72%
Papelería	Deportes	28.15%
Papelería	Refrescos y Bebidas	18.43%

Deportes

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Deportes	Calzado	42.49%
Deportes	Ropa	42.96%
Deportes	Refrescos y Bebidas	9.92%
Deportes	Papelería	28.15%
Deportes	Electrónica	7.23%

Hogar y Limpieza

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Hogar y Limpieza	Ropa	8.59%
Hogar y Limpieza	Higiene Personal	2.68%
Hogar y Limpieza	Electrónica	8.59%
Hogar y Limpieza	Calzado	8.50%
Hogar y Limpieza	Abarrotes y despensas	3.97%



Higiene Personal

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Higiene Personal	Ropa	12.34%
Higiene Personal	Hogar y Limpieza	2.68%
Higiene Personal	Calzado	11.98%
Higiene Personal	Abarrotes y despensas	5.23%
Higiene Personal	Papelería	8.76%

Botanas y Snacks

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Botanas y snacks	Refrescos y Bebidas	5.87%
Botanas y snacks	Ropa	15.59%
Botanas y snacks	Abarrotes y despensas	5.87%
Botanas y snacks	Calzado	15.42%
Botanas y snacks	Electrónica	7.85%

Refrescos y Bebidas

Si el cliente compró	También suele comprar	Soporte
Refrescos y Bebidas	Botanas y snacks	5.87%
Refrescos y Bebidas	Ropa	25.28%
Refrescos y Bebidas	Abarrotes y despensas	5.87%
Refrescos y Bebidas	Deportes	9.92%
Refrescos y Bebidas	Calzado	24.98%



2.5 Ejemplos de productos sugeridos

Si el cliente lleva...	El sistema recomienda...	Productos sugeridos
Playera Negra Algodón M	Calzado + Deportes	Tenis Deportivos + Termo para agua
Hoodie Gris Poliéster G	Accesorios + Ropa	Gorra + Jeans Azul Mezclilla 32
Audifonos Negro Plástico	Papelería + Hogar	Cuaderno Scribe + Vela Lavanda
Mouse Gris Plástico	Electrónica + Papelería	Memoria USB Kingston + Calculadora Casio
Sartén Negro Metal	Higiene Personal + Abarrotes	Jabón + Toalla Beige Algodón
Mochila Negro Nylon	Ropa + Calzado	Playera Nike + Tennis Deportivos
Vela Lavanda Cera	Hogar + Limpieza + Ropa	Almohada Sleepwell + Toalla Beige Algodón
Jeans Azul Mezclilla 32	Ropa + Accesorios	Playera Negra Algodón M + Cinturón
Bocina Azul Aluminio	Electrónica + Hogar	Audifonos Sony + Sábanas Home Collection
Chamarra Vino Nylon G	Ropa + Calzado + Deportes	Hoodie Adidas + Tennis + Termo
Leche Alpura 1L	Panadería + Abarrotes	Pan de Caja Bimbo + Arroz La Sierra
Queso Oaxaca Lala	Panadería + Abarrotes	Bollitos Bimbo + Frijoles Isadora
Huevo San Juan	Panadería + Abarrotes	Tostadas Mission + Aceite Nutrioli

CU-03 — Ofertas Personalizadas al Momento del Pago

Cuando el cliente llega a la caja, el sistema reconoce automáticamente qué tipo de cliente es y le aplica el beneficio que le toca. El vendedor no tiene que hacer cálculos ni memorizar promociones.

3.1 Funcionalidad

- El vendedor selecciona el tipo de cliente y anota el monto total de lo que va a comprar.
- El sistema calcula al instante el precio final aplicando el descuento o cashback correspondiente.
- En la pantalla se muestra el precio original, el precio ya con descuento y cuánto se ahorró el cliente.

3.2 Beneficios por perfil de cliente

Tipo de Cliente	Beneficio	Objetivo
VIP	5% de cashback sobre el total de la compra + envío sin costo	Fidelizar al cliente más rentable
Regular	10% de descuento en categorías con menor rotación	Incrementar su gasto mensual
Nuevo	25% de descuento en su primera compra	Asegurar que regrese
Inactivo	30% de descuento en la categoría que más compraba antes	Reactivar su relación con la tienda

3.3 Lo que aporta esta funcionalidad

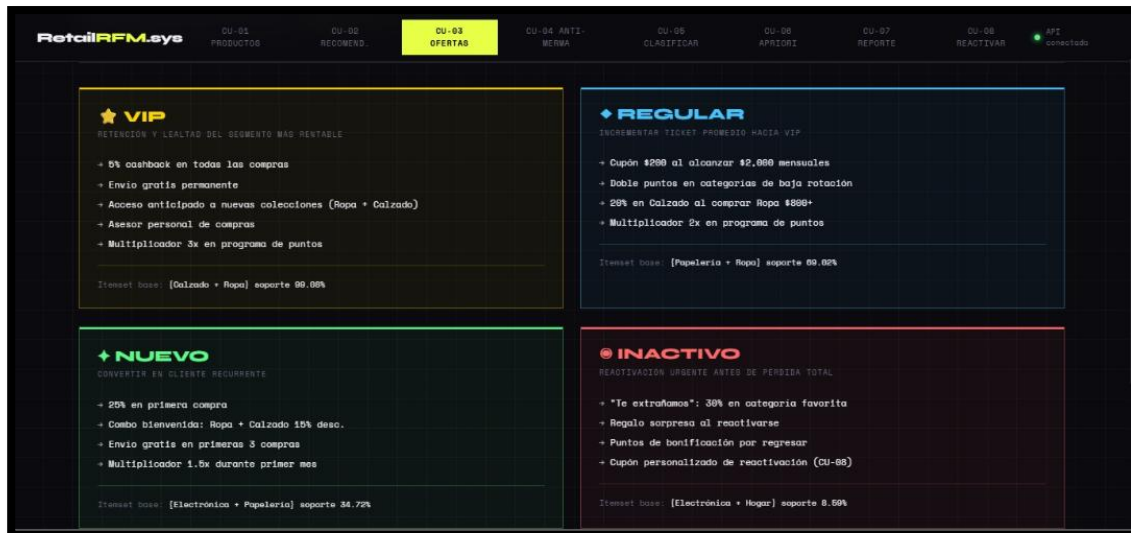
- Eliminación de errores humanos: el sistema calcula el descuento o cashback de forma automática y precisa.
- Agilidad en el punto de pago: el vendedor solo ingresa el tipo de cliente y el monto; el sistema hace el resto.
- Transparencia para el cliente: se muestra el precio original, el precio final y el ahorro o cashback obtenido.
- Coherencia en la aplicación de beneficios: todos los clientes del mismo perfil reciben exactamente el mismo trato.

3.4 Ejemplos de punto de venta

Tipo de Cliente	Monto de Compra	Beneficio Aplicado	Precio Final	Ahorro
VIP	\$1,500.00	5% cashback + envío gratis	\$1,425.00	\$75.00
Regular	\$800.00	10% en Lácteos o Panadería	\$720.00	\$80.00
Nuevo	\$1,200.00	25% en primera compra	\$900.00	\$300.00
Inactivo	\$950.00	30% en Ropa o Calzado	\$665.00	\$285.00



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



3.5 Venta por tipo de cliente

Venta Cliente VIP

Campo	Valor
Tipo de Cliente	VIP
Monto del carrito	\$197.00
Categoría principal	Ropa
Respuesta de la API	5% cashback
Precio final	\$187.15
Cashback generado	\$9.85
Beneficios aplicados	5% cashback en todas las compras, envío gratis, acceso anticipado a nuevas colecciones, multiplicador 3x en puntos

Venta Cliente Regular

Campo	Valor
Tipo de Cliente	Regular
Monto del carrito	\$800.00
Categoría principal	Papelería + Ropa
Respuesta de la API	10% en categorías baja rotación
Precio final	\$720.00
Ahorro	\$80.00
Beneficios aplicados	Cupón \$286 al alcanzar \$2,000 mensuales, doble puntos en categorías baja rotación, 20% en Calzado al comprar Ropa \$800+, multiplicador 2x en puntos



Venta Cliente Nuevo

Campo	Valor
Tipo de Cliente	Nuevo
Monto del carrito	\$1,200.00
Categoría principal	Electrónica + Papelería
Respuesta de la API	25% primera compra
Precio final	\$900.00
Ahorro	\$300.00
Beneficios aplicados	25% primera compra, combo bienvenida Ropa + Calzado 15% desc, envío gratis primeras 3 compras, multiplicador 1.5x durante primer mes

Venta Cliente Inactivo

Campo	Valor
Tipo de Cliente	Inactivo
Monto del carrito	\$950.00
Categoría principal	Electrónica + Hogar
Respuesta de la API	30% categoría favorita
Precio final	\$665.00
Ahorro	\$285.00
Beneficios aplicados	"Te extrañamos" 30% en categoría favorita, regalo sorpresa al reactivarse, puntos de bonificación por regresar, cupón personalizado de reactivación

TIPO DE CLIENTE

★ VIP

MONTO DEL CARRITO (*)

197

CATEGORIA PRINCIPAL

Ropa

RESPUESTA DE LA API

5%

197.00

\$197.00

Cashback: \$9.85

5% cashback en todas las compras + envío gratis

+

Acceso anticipado a nuevas colecciones. Multiplicador 3x en puntos.

CU-04 — Combos para Reducir Merma

El sistema se encarga de identificar los productos que casi nadie compra y automáticamente crea promociones en paquete para sacarlos más rápido.

4.1 Funcionalidad

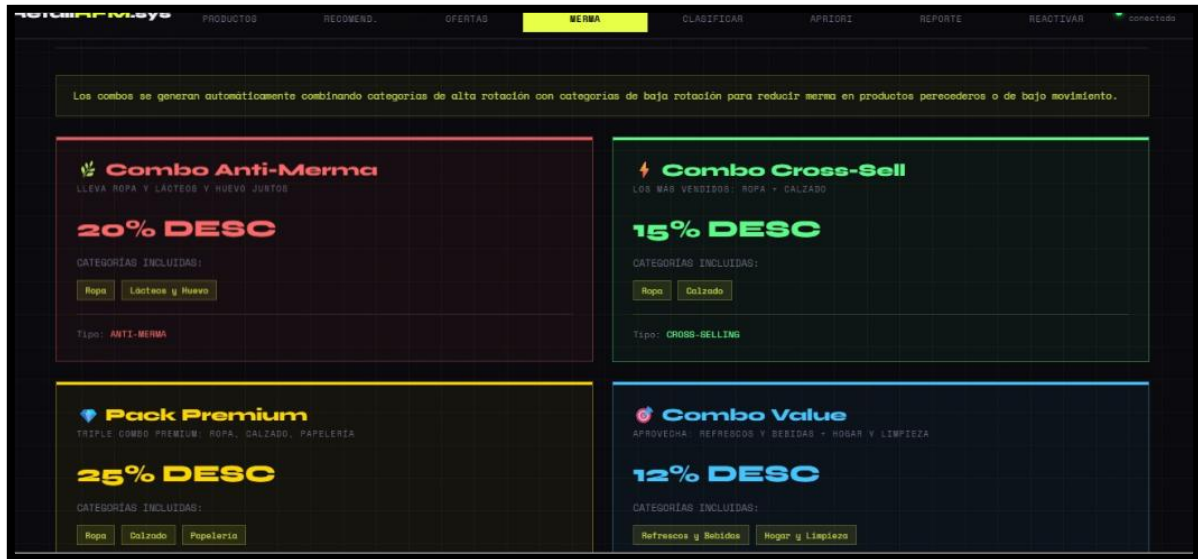
- Analiza el historial de transacciones para identificar categorías con bajo soporte de compra.
- Genera pares o tríos de productos mezclando baja y alta rotación basados en itemsets frecuentes.
- Propone mecánicas como descuento porcentual, 2x1 o producto gratis según el tipo de combo.
- Ofrece al administrador la opción de revisar y publicar los combos directamente desde el panel de control.

4.2 Tipos de combos generados

Tipo de Combo	Objetivo	Ejemplo de Mecánica
Anti-merma	Mover productos de baja rotación	15% al llevar las 3 categorías juntas
2x1	Impulsar dos categorías de baja rotación	2x1 en la segunda categoría al comprar la primera
Cross-selling	Aumentar el ticket con categorías populares	10% al combinar las categorías más vendidas
Snack + bebida	Mover inventario de consumo impulsivo	Snack gratis en compras mayores a \$500

4.3 Lo que aporta esta funcionalidad

- Reducción de pérdidas por merma: los productos de baja rotación se mueven antes de su fecha crítica.
- Generación automática de promociones: el administrador no necesita diseñar los combos manualmente.
- Incremento del ticket con productos de alta popularidad: los combos combinan categorías de baja y alta rotación.
- Publicación directa desde el sistema: el administrador puede activar los combos sin herramientas externas.



4.4 Ejemplos de ventas por combo

Combo Anti-Merma (15% desc)

Combo	Productos Incluidos	Precio Normal	Precio Final	Ahorro
Anti-Merma 1	Playera Nike + Leche Alpura 1L	\$498.95	\$399.16	\$99.79
Anti-Merma 2	Playera Nike + Huevo San Juan	\$522.00	\$417.60	\$104.40
Anti-Merma 3	Hoodie Adidas + Leche Alpura 1L	\$938.95	\$751.16	\$187.79
Anti-Merma 4	Hoodie Adidas + Huevo San Juan	\$962.00	\$769.60	\$192.40
Anti-Merma 5	Playera Nike + Leche + Huevo	\$570.95	\$456.76	\$114.19

Combo Cross-Sell (15% desc)

Combo	Productos Incluidos	Precio Normal	Precio Final	Ahorro
Cross-Sell 1	Playera Nike + Tenis Deportivos	\$1,650.00	\$1,402.50	\$247.50
Cross-Sell 2	Jeans Levi's + Tenis Deportivos	\$1,999.00	\$1,699.15	\$299.85
Cross-Sell 3	Playera Nike + Botas Timberland	\$2,750.00	\$2,337.50	\$412.50
Cross-Sell 4	Hoodie Adidas + Tenis Deportivos	\$2,090.00	\$1,776.50	\$313.50
Cross-Sell 5	Jeans Levi's + Botas Timberland	\$3,099.00	\$2,634.15	\$464.85

Pack Premium (25% desc)

Combo	Productos Incluidos	Precio Normal	Precio Final	Ahorro
Pack Premium 1	Playera Nike + Tenis + Mochila Targus	\$2,270.00	\$1,702.50	\$567.50
Pack Premium 2	Jeans Levi's + Tenis + Cuaderno Scribe	\$2,084.00	\$1,563.00	\$521.00
Pack Premium 3	Hoodie Adidas + Botas + Mochila Targus	\$3,810.00	\$2,857.50	\$952.50
Pack Premium 4	Playera Nike + Tenis + Cuaderno Scribe	\$1,735.00	\$1,301.25	\$433.75
Pack Premium 5	Jeans Levi's + Botas + Mochila Targus	\$3,719.00	\$2,789.25	\$929.75

Combo Value (12% desc)

Combo	Productos Incluidos	Precio Normal	Precio Final	Ahorro
Value 1	Refresco Cola + Sábanas Queen	\$568.00	\$499.84	\$68.16
Value 2	Agua Mineral + Sábanas Queen	\$572.00	\$503.36	\$68.64
Value 3	Refresco Cola + Vela Lavanda	\$168.00	\$147.84	\$20.16
Value 4	Agua Mineral + Vela Lavanda	\$172.00	\$151.36	\$20.64
Value 5	Refresco Cola + Sábanas + Vela	\$718.00	\$631.84	\$86.16

CU-05 — Clasificación de Clientes RFM

5.1 Qué problema resuelve

En cualquier operación retail con miles de clientes resulta inviable tratar a todos por igual. Sin un mecanismo de segmentación, los esfuerzos de marketing se diluyen, los descuentos se aplican a quienes no los necesitan y los clientes valiosos no reciben el reconocimiento que justifica su lealtad. Este caso de uso resuelve esta carencia clasificando automáticamente a los 5,000 clientes registrados en cuatro segmentos accionables: VIP, Regular, Nuevo e Inactivo.

La clasificación se basa en tres preguntas fundamentales: ¿hace cuánto compró por última vez? (Recencia), ¿con qué frecuencia compra? (Frecuencia) y ¿cuánto gasta en total? (Monto). El resultado es un score compuesto entre 3 y 9 que permite priorizar acciones comerciales concretas para cada perfil.

5.2 Por qué se usa esta tecnología

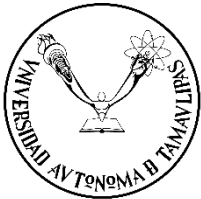
El modelo RFM fue elegido porque es el estándar de facto en la industria retail desde los años noventa, validado por trabajos seminales como los de Hughes (1996) y Fader & Hardie (2009). Sus ventajas frente a alternativas más sofisticadas son tres:

- Interpretabilidad inmediata: cualquier gerente comercial entiende qué significa un score 9/9 sin necesidad de formación en estadística, a diferencia de modelos de clustering como K-Means o KNN.
- Bajo costo computacional: el cálculo se reduce a operaciones aritméticas simples, lo que permite clasificar a un cliente en milisegundos directamente desde Node.js sin necesidad de entrenar modelos.
- Independencia de atributos demográficos: RFM funciona únicamente con el historial transaccional, lo cual es crítico porque la base de datos actual no dispone de edad, género ni nivel socioeconómico.

Cientes desde RetailOnlineDB - 100 registros

ID	NOMBRE	RECENCIA (DIAS)	FRECUENCIA	MONTO TOTAL	SCORE	SEGMENTO
1054	Raúl Flores Cervantes	85 días	114	\$5,867,183	7/9	+ REGULAR
928	Dulce Aguilar Rivera	41 días	184	\$4,846,319	7/9	+ REGULAR
1008	Leticia Vázquez Cortés	70 días	110	\$4,761,121	7/9	+ REGULAR
3013	Alicia Chávez Ibarra	49 días	185	\$4,784,461	7/9	+ REGULAR
366	Pablo Chávez Salazar	41 días	183	\$4,688,191	7/9	+ REGULAR
660	Ximena Chávez Cervantes	70 días	184	\$4,685,487	7/9	+ REGULAR
4190	Héctor Rivera Pérez	69 días	183	\$4,676,311	7/9	+ REGULAR
8659	Dora Martínez Ríos	80 días	180	\$4,659,844	7/9	+ REGULAR

La implementación se realizó en JavaScript puro dentro del backend Express, con una API REST de dos endpoints (POST /api/rfm/clasificar y GET /api/rfm/clientes), lo que mantiene la arquitectura simple y desacoplada de la base de datos.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD

UAT Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

F Facultad de Ingeniería Tampico

Cientes desde RetailOnlineDB - 10 registros

ID	NOMBRE	RECENCIA (DIAS)	FRECUENCIA	MONTO TOTAL	SCORE	SEGMENTO
6046	Diego Hernández Luna	8 días	3	\$3,181	5/9	+ NUEVO
6050	Ricardo Peña Contreras	3 días	3	\$2,890	6/9	+ NUEVO
6049	Ximena Castañeda Vargas	4 días	2	\$2,151	6/9	+ NUEVO
6044	Fernando Gutiérrez Ramirez	12 días	2	\$1,851	5/9	+ NUEVO
6052	Emiliano Vázquez Robles	1 días	2	\$1,500	6/9	+ NUEVO
6047	Regina Flores Paredes	6 días	2	\$1,420	5/9	+ NUEVO
6001	Jorge	-1 días	1	\$1,201	5/9	+ NUEVO
6004	Daniela Aquino Rota	2 días	1	\$780	5/9	+ NUEVO

RetailRFM.sys

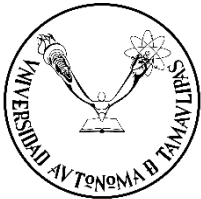
CU-01 PRODUCTOS CU-02 RECOMEND. CU-03 OFERTAS CU-04 ANTI-MERMA **CU-05 CLASIFICAR** CU-06 APRIORI CU-07 REPORTE CU-08 REACTIVAR API conectada

RECENCIA (DIAS SIN COMPRAR) 114 FRECUENCIA (TOTAL COMPRAS) 1 MONTO TOTAL GASTADO (*) 1100 **CLASIFICAR +**

SEGMENTO ASIGNADO **Inactivo** SCORE RFM **3**

114 días RECENCIA (DIAS) **1 compras** FRECUENCIA **\$1,100** MONTO TOTAL

RECENCIA 1/3
FRECUENCIA 1/3
MONTO 1/3



CU-06 — Análisis Apriori (Reglas de Asociación)

6.1 Qué problema resuelve

Una tienda con 12 categorías y 400,000 transacciones contiene patrones de compra que ningún analista humano puede descubrir manualmente. Este caso de uso resuelve esta opacidad ejecutando el algoritmo Apriori sobre la totalidad del histórico transaccional para extraer reglas del tipo "Si A $\rightarrow$ entonces B" con métricas estadísticas que cuantifican la fuerza de cada asociación.

El problema de negocio que resuelve es triple: identifica oportunidades de cross-selling, detecta combinaciones de baja afinidad que actualmente se promocionan sin justificación, y proporciona insumos cuantitativos para decisiones de layout en tienda física, posicionamiento en e-commerce y diseño de bundles promocionales.

6.2 Por qué se usa esta tecnología

Apriori es el algoritmo fundacional del Market Basket Analysis, propuesto por Agrawal y Srikant en 1994 y aún hoy referencia obligada en la literatura de minería de datos. Su elección responde a varios criterios:

- Tres métricas complementarias: Soporte (frecuencia del itemset), Confianza (probabilidad condicional de B dado A) y Lift (cuánto aumenta la probabilidad de B cuando se observa A). Estas tres métricas permiten distinguir asociaciones genuinas de coincidencias estadísticas.
- Ejecución directa en SQL Server: la implementación delega el procesamiento intensivo al motor de base de datos, aprovechando los índices existentes. El tiempo de ejecución se mantiene en 3-7 segundos pese a la volumetría de 400,000 transacciones.
- Parametrización por el usuario: los sliders de soporte mínimo (0.1%-10%) y confianza mínima (10%-90%) permiten al analista explorar el espacio de reglas en tiempo real.
- Interpretación de Lift integrada: el frontend etiqueta automáticamente las reglas según su Lift (>1.5 fuerte, >1.0 moderada, ≤ 1.0 débil), facilitando que el usuario no técnico tome decisiones sin interpretar números crudos.

RetailRFM.sys CU-01 PRODUCTOS CU-02 RECOMEND. CU-03 OFERTAS CU-04 ANTI-MERMA CU-05 CLASIFICAR **CU-06 APRIORI** CU-07 REPORTE CU-08 REACTIVAR API conectada

El algoritmo analiza 400,000 transacciones para encontrar patrones de compra frecuentes. Ajusta los umbrales según necesites mayor precisión (valores altos) o mayor cobertura (valores bajos).

SOORTE MINIMO: 1.0% - mínimo % de transacciones

CONFIANZA MINIMA: 30% - probabilidad A + B

EJECUTAR APRIORI +

Reglas encontradas - 20 reglas encontradas

ANTECEDENTE	CONSECUENTE	SOORTE	CONFIANZA	LIFT	INTERPRETACION
Calzado	→ Ropa	99.08%	100.00%	1.00	X Asociación debil
Papeleria	→ Ropa	69.02%	100.00%	1.00	X Asociación debil
Calzado	→ Papeleria	68.37%	69.00%	1.00	X Asociación debil
Electrónica	→ Ropa	59.38%	100.00%	1.00	X Asociación debil
Calzado	→ Electrónica	49.89%	59.35%	1.00	X Asociación debil
Regalos	→ Ropa	43.04%	100.00%	1.00	X Asociación debil

CU-07 — Reporte por Segmento (Dashboard Gerencial)

7.1 Qué problema resuelve

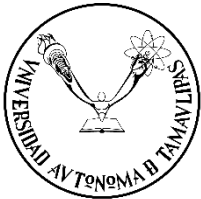
Los tomadores de decisión rara vez leen reportes operativos completos. Necesitan ver, en una sola pantalla y en pocos segundos, los indicadores clave del negocio: cuántas ventas se han registrado, cuál es el ticket promedio, cómo se distribuye la cartera de clientes y dónde se concentra la facturación. Este caso de uso resuelve esta necesidad gerencial consolidando los KPIs críticos del retail en un dashboard que se actualiza en tiempo real.

Más allá de mostrar totales, este caso de uso cruza los KPIs con la segmentación RFM calculada al vuelo, lo que permite responder preguntas como ¿qué porcentaje de la facturación viene de clientes VIP?, ¿cuál es el ticket promedio por segmento? o ¿cuántos clientes activos tenemos respecto a inactivos?

7.2 Por qué se usa esta tecnología

- Cálculo en SQL Server con CTEs: los KPIs y la segmentación se computan dentro del motor de base de datos mediante Common Table Expressions, garantizando tiempos de respuesta menores a 2 segundos incluso con 400,000 ventas.
- Llamadas paralelas a dos endpoints: /api/reporte/kpis y /api/reporte/resumen se invocan simultáneamente, reduciendo el tiempo total de carga en aproximadamente la mitad.
- Visualización SVG nativa, sin dependencias: el donut chart de distribución de clientes se renderiza con SVG escrito a mano, sin librerías como Chart.js o D3.js.
- Cálculo de RFM en tiempo real: el reporte no depende de tablas precalculadas, lo que garantiza que los segmentos siempre reflejen el estado más reciente de las ventas.





CU-08 — Campaña de Reactivación de Clientes Inactivos

8.1 Qué problema resuelve

Adquirir un cliente nuevo cuesta entre cinco y siete veces más que retener uno existente. Sin embargo, los clientes que dejan de comprar suelen perderse de manera silenciosa: nadie los detecta, nadie los contacta y, eventualmente, migran definitivamente a la competencia. Este caso de uso ataca este problema priorizando los 50 clientes inactivos con mayor valor histórico y generando, para cada uno, una oferta de reactivación personalizada con cupón único y canal de comunicación asignado.

La personalización es el corazón del caso de uso. En lugar de enviar una promoción genérica a toda la base inactiva, el sistema identifica la categoría favorita de cada cliente y construye una oferta específica del tipo "30% en Calzado + envío gratis".

8.2 Por qué se usa esta tecnología

- Priorización por valor histórico: el query SQL ordena los inactivos por MontoTotal descendente, asegurando que el esfuerzo comercial se concentre en quienes más han facturado, optimizando el retorno de cualquier descuento aplicado.
- Cálculo dinámico de categoría favorita: se ejecuta una subconsulta TOP 1 con SUM y GROUP BY sobre el detalle de ventas, garantizando que la categoría refleje el comportamiento real del cliente.
- Generación de cupones únicos: el código REACT{ClienteID}{4 chars random} es trazable, único por cliente y permite medir la efectividad de la campaña al cruzar redenciones con identificadores.
- Asignación multicanal: Email, SMS y Push se distribuyen aleatoriamente, permitiendo en una segunda fase comparar tasas de respuesta por canal y refinar la estrategia.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



☐	ID	NOMBRE	RECENCIA (DIAS)	MONTO HISTORICO	FRECUENCIA	TICKET PROM.
☒	6034	Lorena Bautista Ávila	365 días	\$4,101	5	\$820
☐	6040	Patricia Ochoa Zenteno	378 días	\$3,891	5	\$778
☐	6036	Alejandra Fuentes Nava	395 días	\$3,680	4	\$895
☒	6043	Félix Aguilera Reséndiz	408 días	\$3,340	4	\$835
☒	6031	Tomás Herrera Villalba	388 días	\$3,200	4	\$800
☐	6038	Marisol Téllez Guzmán	419 días	\$2,911	3	\$970
☐	6032	Brenda Castañeda Mora	429 días	\$2,751	3	\$917
☐	6042	Cristina Mejía Sandoval	445 días	\$2,680	3	\$893
☐	6035	Gerardo Solís Pacheco	488 días	\$2,430	3	\$810
☐	6033	Ignacio Pedroza Salinas	519 días	\$1,890	2	\$945

- Selección por checkboxes: el usuario decide qué clientes incluir en cada lote, manteniendo control humano sobre el envío y cumpliendo con regulaciones como LFPDPPP en México y GDPR en Europa.

Tomás Herrera Villalba

Cliente ID: 6031

CATEGORIA FAVORITA:

General

OFERTA PERSONALIZADA:

30% de descuento en toda la tienda + envío gratis

CUPON:

REACT6031MIJB

Lorena Bautista Ávila

Cliente ID: 6034

CATEGORIA FAVORITA:

General

OFERTA PERSONALIZADA:

30% de descuento en toda la tienda + envío gratis

CUPON:

REACT6034ME1A

Félix Aguilera Reséndiz

Cliente ID: 6043

CATEGORIA FAVORITA:

General

OFERTA PERSONALIZADA:

30% de descuento en toda la tienda + envío gratis

CUPON:

REACT6043ME1A

GENERACIÓN DE REPORTES

Introducción y Visión General

El **Sistema de Reportes PDF Profesionales de RetailRFM** es un módulo de generación de documentos analíticos diseñado para producir, bajo demanda, reportes ejecutivos en formato PDF a partir de los datos de inteligencia comercial almacenados en la base de datos del sistema. La solución expone cuatro endpoints REST que generan reportes diferenciados (Segmentación RFM, Análisis Apriori, Cupones de Reactivación y Catálogo de Productos), cada uno con su propia plantilla, KPIs, gráficas integradas e insights automáticos.

Objetivos del Sistema

- Generar reportes ejecutivos profesionales en PDF con un único request HTTP.
- Integrar visualizaciones (gráficas de pastel y barras) directamente en los documentos.
- Aplicar consistencia visual mediante una paleta de colores codificada por segmento.
- Producir documentos trazables mediante identificadores únicos por reporte (RPT-XXXX-XXXX).
- Encapsular la lógica de presentación en plantillas reutilizables e independientes de los datos.

Reportes Soportados

El sistema implementa cuatro reportes diferenciados, cada uno expuesto en su propio endpoint REST:

Segmentación RFM - endpoint GET /api/reporte/rfm/pdf. Análisis completo de la segmentación de clientes con KPIs, distribución y métricas por segmento.



Análisis Apriori - endpoint POST /api/reporte/apriori/pdf. Reglas de asociación para cross-selling con parámetros configurables de soporte y confianza.

Cupones de Reactivación - endpoint POST /api/reporte/cupones/pdf. Generación masiva de cupones personalizados a partir de una lista de IDs de cliente.

Catálogo de Productos - endpoint GET /api/reporte/productos/pdf. Catálogo agrupado por categoría con marca, precio y presentación.

Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura en capas, separando claramente la **capa de presentación** (plantillas y elementos visuales), la **capa de orquestación** (endpoints HTTP en server.js) y la **capa de datos** (consultas SQL hacia la base de datos relacional). El motor de renderizado se basa en PDFKit, mientras que las gráficas se generan en memoria mediante chartjs-node-canvas y se inyectan como imágenes PNG dentro del flujo del documento.

Flujo Lógico de una Petición

Cuando el cliente HTTP envía una petición a uno de los endpoints, ésta atraviesa secuencialmente las siguientes capas hasta retornar el PDF:

Paso 1. Cliente HTTP envía la petición al endpoint correspondiente.

Paso 2. server.js (Express) recibe, valida los parámetros y enruta al handler.

Paso 3. Se ejecuta la **consulta SQL** contra la base de datos para obtener los datos crudos.

Paso 4. El handler invoca la **plantilla** correspondiente en reportTemplates.js.

Paso 5. La plantilla compone el documento usando primitivas de **reportGenerator.js**.

Paso 6. Las gráficas se renderizan como buffers PNG con **chartjs-node-canvas**.

Paso 7. **PDFKit** ensambla el documento final y lo transmite vía stream al cliente.

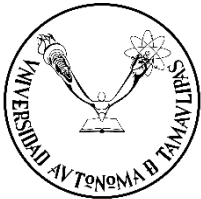
Patrón de Diseño Aplicado

El módulo aplica una variante del patrón **Template Method**, **reportGenerator.js** define los componentes primitivos (cabecera, KPI, tabla, gráfica, footer) y **reportTemplates.js** compone esos primitivos en flujos específicos para cada tipo de reporte. Esto permite agregar nuevas plantillas sin modificar el motor base, y cambiar el aspecto visual de todos los reportes editando un único archivo.

Estructura de Archivos

El sistema está organizado en una estructura plana donde la carpeta **utils/** concentra la lógica de generación de reportes, mientras que **server.js** actúa como punto de entrada y orquestador.

```
implementacion_bd/  
|  
+-- utils/  
|   +-- reportGenerator.js           [Sistema base]  
|   +-- reportTemplates.js          [4 plantillas]  
|  
+-- server.js                       [Express + endpoints]  
+-- ejemplo_reportes.html           [Demo interactivo]  
|  
+-- docs/  
    +-- README_REPORTES.md  
    +-- RESUMEN_MEJORAS.md  
    +-- GUIA_REPORTES_PDF.md  
    +-- INTEGRACION_FRONTEND.md
```



Descripción de Archivos Clave

utils/reportGenerator.js - define las funciones primitivas reutilizables del sistema: `agregarHeaderProfesional()`, `generarKPIBox()`, `generarGraficaPie()`, `generarGraficaBarras()`, `generarTablaProfesional()` y `agregarFooter()`. No conoce el dominio de negocio.

utils/reportTemplates.js - contiene cuatro funciones, una por reporte, que componen las primitivas del generador en un flujo específico para cada caso de uso. Cada plantilla recibe un documento PDFKit y los datos crudos de la consulta SQL.

server.js - expone los cuatro endpoints REST. Cada endpoint ejecuta la consulta SQL correspondiente, invoca la plantilla y hace stream del PDF resultante hacia el cliente.

ejemplo_reportes.html - página HTML estática que sirve como demo interactivo y referencia de integración para desarrolladores frontend.

Módulo reportGenerator.js

Este módulo es el núcleo del sistema. Encapsula todas las primitivas de renderizado y expone una API funcional que las plantillas consumen. No conoce el dominio de negocio: opera exclusivamente sobre estructuras de datos genéricas.

Paleta de Colores por Segmento

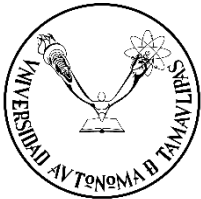
La paleta está centralizada en una sola constante, lo que permite cambiar el aspecto de todos los reportes editando un único objeto:

VIP - #FFD700 (dorado). Identifica a los clientes de alto valor.

Regular - #47C5FF (azul). Identifica a los clientes recurrentes.

Nuevo - #5DFC8A (verde). Identifica a los clientes recientes.

Inactivo - #999999 (gris). Identifica a los clientes en riesgo.



Funciones Principales

agregarHeaderProfesional(doc, titulo)

Inserta el encabezado del reporte: branding RetailRFM en la esquina izquierda, ID único del reporte (RPT-XXXX-XXXX generado con uuid) y fecha/hora en español en la esquina derecha. Recibe el documento PDFKit y el título del reporte.

generarKPIBox(doc, label, valor, x, y)

Dibuja una caja destacada con un indicador clave (KPI). Usa fondo de color y tipografía grande para el valor, con etiqueta descriptiva debajo.

generarGraficaPie(datos, opciones)

Función asíncrona que invoca chartjs-node-canvas para renderizar una gráfica de pastel a partir de un arreglo de datos. Devuelve un buffer PNG que puede insertarse directamente con doc.image().

```
// Ejemplo de uso

const buffer = await generarGraficaPie([
  { label: 'VIP', value: 1750, color: '#FFD700' },
  { label: 'Regular', value: 2000, color: '#47C5FF' }
```

generarTablaProfesional(doc, headers, filas)

Renderiza una tabla con encabezado de fondo azul oscuro, filas alternadas y bordes finos. Maneja automáticamente el salto de página cuando la tabla excede el espacio disponible.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Módulo reportTemplates.js

Cada plantilla es una función asíncrona que recibe un documento PDFKit y los datos crudos de la consulta SQL, y devuelve el documento poblado con todos los elementos del reporte.

Plantillas Implementadas

plantillaRFM(doc, datos) - produce 3 a 4 páginas con KPIs principales, gráfica de pastel para distribución, gráfica de barras para ventas por segmento, tabla detallada e insights automáticos.

plantillaApriori(doc, reglas) - produce 2 a 3 páginas con gráfica de barras del Top 10 por Lift, tabla de reglas (Antecedente $\square$ Consecuente) e insights de cross-selling.

plantillaCupones(doc, clientes) - produce 1 a N páginas con cupones diseñados como tarjetas de regalo, código único por cliente e instrucciones de implementación.

plantillaCatalogo(doc, productos) - produce 2 a 5 páginas con productos agrupados por categoría, tabla con marca, precio y presentación, y resumen de inventario al final.

Anatomía de una Plantilla

Todas las plantillas siguen el mismo esqueleto, lo que facilita su mantenimiento y la creación de nuevos reportes:

```
async function plantillaRFM(doc, datos) {  
  
  // 1. Header con branding e ID único  
  agregarHeaderProfesional(doc, 'Análisis RFM');  
  
  // 2. Sección de KPIs  
  generarKPIBox(doc, 'Total Clientes',  
  
    datos.totalClientes, 50, 150);  
  
  // 3. Gráficas (asíncrono)  
  
  const pie = await generarGraficaPie(  
    datos.distribucion);  
  
  doc.image(pie, 50, 250, { width: 250 });  
  
  // 4. Tabla detallada generarTablaProfesional(doc,  
  headers, datos.filas);  
  
  // 5. Insights automáticos  
  agregarInsights(doc, datos);  
}
```

Flujo de Generación de un Reporte

El siguiente flujo describe en detalle el ciclo de vida de una petición desde que llega al servidor hasta que el PDF se entrega al cliente. Se toma como ejemplo el endpoint GET /api/reporte/rfm/pdf.

Pasos del Flujo

1. El cliente envía GET /api/reporte/rfm/pdf al servidor.
2. Express recibe la petición y la enruta al handler correspondiente en server.js.
3. El handler ejecuta la consulta SELECT contra la tabla Clientes_RFM.
4. Se crea una nueva instancia de PDFDocument con tamaño A4 y márgenes de 50 puntos.
5. Se invoca plantillaRFM(doc, datos) de manera asíncrona.
6. La plantilla genera el header, los KPIs, las gráficas y la tabla en orden.
7. chartjs-node-canvas renderiza cada gráfica como buffer PNG en memoria.
8. PDFKit ensambla el documento completo página por página.
9. doc.pipe(res) hace stream del PDF al cliente sin esperar a que esté completo.
10. El cliente recibe el PDF en bytes y dispara la descarga en el navegador.

Conclusión

El Sistema de Reportes PDF cumple los objetivos de generación bajo demanda con tiempos aceptables para reportes de tamaño medio. Su arquitectura modular permite extender el catálogo de reportes sin modificar el motor base, y su API REST facilita la integración tanto con el frontend principal como con sistemas externos.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



EVIDENCIAS DE REPORTE GENERADOS

Análisis de Segmentación RFM

Análisis de Segmentación RFM

Sistema de Inteligencia Comercial · RetailRFM.sys

ID de Reporte: RPT-MOU5G8SV-6OMM | Generado: 6 de mayo de 2026, 08:25:27

Indicadores Clave de Desempeño

Total de clientes	5,023
Total de ventas registradas	400,001
Ventas totales	\$17,249,707,701.72
Ticket promedio	\$43,124.16
Productos en catálogo	8,739

Distribución de Clientes por Segmento

La siguiente tabla resume la cantidad de clientes y el porcentaje que representa cada segmento dentro de la base total.

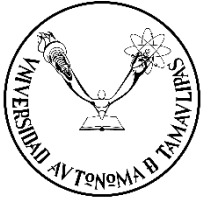
Segmento	Clientes	Porcentaje
Regular	4,970	98.9%
VIP	30	0.6%
Inactivo	13	0.3%
Nuevo	10	0.2%

Análisis de Ventas por Segmento

Distribución del valor económico generado por cada segmento.

Segmento	Ventas Totales	Ticket Promedio	% del Total
Regular	\$17,150,023,861.54	\$43,125.56	100.0%
VIP	\$3,303,367.50	\$1,510.00	0.0%
Inactivo	\$35,683.00	\$855.29	0.0%
Nuevo	\$16,103.90	\$856.59	0.0%

Desglose Detallado por Segmento



Métricas RFM promedio para cada segmento: recencia (días desde la última compra), frecuencia (número de compras) y monto total acumulado.

Segmento	Clientes	Ticket Prom.	Ventas Total	Recencia	Frecuencia
Regular	4,970	\$43,125.56	\$17,150,023,861.54	54 días	80.0
VIP	30	\$1,510.00	\$3,303,367.50	11 días	72.9
Inactivo	13	\$855.29	\$35,683.00	446 días	3.2
Nuevo	10	\$856.59	\$16,103.90	4 días	1.8

Insights y Recomendaciones Estratégicas

Segmento VIP

Los clientes VIP representan el 0.6% de la base total (30 clientes) con un ticket promedio de \$1,510.00 y una recencia muy baja (11 días), lo que confirma su alto nivel de involucramiento. A pesar de su comportamiento favorable, su contribución absoluta a las ventas totales aún es marginal, por lo que existe un margen considerable para incrementar su valor de vida útil mediante programas exclusivos.

Clientes en Riesgo

El 0.3% de la base (13 clientes) se encuentra clasificado como inactivo, con una recencia promedio de 446 días y apenas 3.2 compras históricas. Se recomienda ejecutar de forma inmediata una campaña de reactivación con descuentos personalizados y comunicación segmentada por canal preferido.

Recomendación Estratégica

Implementar un programa de lealtad orientado a migrar clientes del segmento Regular hacia VIP, enfocado en incrementar la frecuencia de compra mediante ofertas personalizadas, beneficios exclusivos y experiencias diferenciadas. La concentración del 98.9% de los clientes en el segmento Regular representa la mayor oportunidad de crecimiento estructural del negocio.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Informe de Análisis Apriori

Informe de Análisis Apriori

Reglas de Asociación - RetailRFM.sys

Ejecutado sobre 400,000 transacciones | Generado: 6 de mayo de 2026, 08:15:29

Parámetros Utilizados

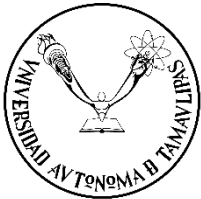
El análisis fue ejecutado bajo los umbrales mínimos de soporte y confianza que se detallan a continuación. Estos parámetros determinan la cobertura y la fortaleza de las reglas extraídas del conjunto de transacciones.

Soporte mínimo	1.0%
Confianza mínima	30%
Reglas encontradas	20

Reglas de Asociación Encontradas

La siguiente tabla concentra las veinte reglas obtenidas, ordenadas de forma descendente por su nivel de soporte. Para cada regla se reporta el soporte, la confianza, el lift y una interpretación cualitativa de su fortaleza.

Antecedente	Consecuente	Soporte	Confianza	Lift	Interpretación
Calzado	Ropa	99.08%	100.00%	1.00	Asociación débil
Papelería	Ropa	69.02%	100.00%	1.00	Asociación débil
Calzado	Papelería	68.37%	69.00%	1.00	Asociación débil
Electrónica	Ropa	50.38%	100.00%	1.00	Asociación débil
Calzado	Electrónica	49.89%	50.35%	1.00	Asociación débil
Deportes	Ropa	42.91%	100.00%	1.00	Asociación débil
Calzado	Deportes	42.49%	42.89%	1.00	Asociación débil
Electrónica	Papelería	34.72%	68.91%	1.00	Asociación débil
Deportes	Papelería	29.62%	69.03%	1.00	Asociación débil
Abarrotes y Despensa	Ropa	25.52%	100.00%	1.00	Asociación débil
Abarrotes y Despensa	Calzado	25.28%	99.04%	1.00	Asociación débil
Refrescos y Bebidas	Ropa	23.21%	100.00%	1.00	Asociación débil
Deportes	Electrónica	21.55%	50.23%	1.00	Asociación débil
Abarrotes y Despensa	Papelería	17.58%	68.89%	1.00	Asociación débil



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Antecedente	Consecuente	Soporte	Confianza	Lift	Interpretación
Hogar y Limpieza	Ropa	17.13%	100.00%	1.00	Asociación débil
Higiene Personal	Ropa	15.66%	100.00%	1.00	Asociación débil
Botanas y Snacks	Ropa	15.59%	100.00%	1.00	Asociación débil
Botanas y Snacks	Calzado	15.44%	99.02%	1.00	Asociación débil
Panadería y Pan	Ropa	14.72%	100.00%	1.00	Asociación débil
Abarrotes y Despensa	Electrónica	12.91%	50.60%	1.00	Asociación débil

Notas Interpretativas

Un valor de **lift** igual a 1.00 indica independencia estadística entre el antecedente y el consecuente, lo que significa que la presencia de un elemento no incrementa de forma significativa la probabilidad de adquirir el otro. En este contexto, las reglas obtenidas se clasifican como **asociaciones débiles**, por lo cual se sugiere reconsiderar los umbrales mínimos de soporte y confianza, así como evaluar la calidad de la canasta de transacciones.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Catálogo de Productos

Catálogo de Productos

Sistema de Inteligencia Comercial - RetailRFM.sys

ID de Reporte: RPT-MOU5HNNH-U7OT | Generado: 6 de mayo de 2026, 08:26:33

Resumen del Inventario

El presente catálogo concentra la totalidad de productos disponibles en el sistema, organizados por categoría comercial. A continuación se presenta el desglose general.

Total de productos	200
Categorías registradas	12

Abarrotes y Despensa

Categoría con 139 productos registrados. A continuación se listan los artículos incluidos en esta sección del catálogo.

Producto	Marca	Precio	Presentación
1-2-3 Aceite Vegetal 1L	1-2-3	\$87.44	1L
1-2-3 Aceite Vegetal 250ml	1-2-3	\$28.42	250ml
1-2-3 Aceite Vegetal 2L	1-2-3	\$154.74	2L
1-2-3 Aceite Vegetal 500ml	1-2-3	\$47.72	500ml
Azúcar Morena Zulka 1kg	Zulka	\$69.92	1kg
Azúcar Morena Zulka 250g	Zulka	\$23.69	250g
Azúcar Morena Zulka 2kg	Zulka	\$127.61	2kg
Azúcar Morena Zulka 500g	Zulka	\$39.97	500g
Azúcar Morena Zulka 5kg	Zulka	\$275.42	5kg
Búfalo Salsa Clásica 150g	Búfalo	\$9.60	150g
Búfalo Salsa Clásica 1kg	Búfalo	\$45.21	1kg
Búfalo Salsa Clásica 250g	Búfalo	\$14.19	250g
Búfalo Salsa Clásica 370g	Búfalo	\$20.52	370g
Capullo Aceite 1L	Capullo	\$112.27	1L
Capullo Aceite 250ml	Capullo	\$33.25	250ml



Botanas y Snacks

Categoría con 61 productos registrados. A continuación se listan los artículos incluidos en esta sección del catálogo.

Producto	Marca	Precio	Presentación
Barcel Chips 150g	Barcel	\$35.65	150g
Barcel Chips 300g	Barcel	\$58.84	300g
Barcel Chips 45g	Barcel	\$14.78	45g
Barcel Chips 70g	Barcel	\$19.14	70g
Barcel Hot Nuts 150g	Barcel	\$36.71	150g
Barcel Hot Nuts 300g	Barcel	\$63.92	300g
Barcel Hot Nuts 45g	Barcel	\$15.24	45g
Barcel Hot Nuts 70g	Barcel	\$21.54	70g
Barcel Takis Fuego 150g	Barcel	\$41.94	150g
Barcel Takis Fuego 300g	Barcel	\$71.29	300g
Barcel Takis Fuego 45g	Barcel	\$17.44	45g
Barcel Takis Fuego 70g	Barcel	\$24.31	70g
Cacahuates Japoneses 150g	De La Rosa	\$32.66	150g
Cacahuates Japoneses 300g	De La Rosa	\$55.06	300g
Cacahuates Japoneses 45g	De La Rosa	\$12.92	45g

Nota: Este reporte muestra una selección representativa del catálogo. El inventario completo cuenta con 200 productos distribuidos en 12 categorías.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD



Campaña de Reactivación

Campaña de Reactivación

Sistema de Inteligencia Comercial · RetailRFM.sys

ID de Reporte: RPT-MOU5JZUC-K83L | Generado: 6 de mayo de 2026, 08:28:22

Resumen de Campaña

El presente reporte documenta la generación de cupones de descuento dirigidos al segmento de clientes inactivos, con el objetivo de incentivar su reactivación comercial mediante incentivos personalizados.

Cupones generados	3
Segmento objetivo	Inactivo
Descuento aplicado	30%
Vigencia	30 días a partir de la emisión

Cupones Personalizados

Listado consolidado de los cupones emitidos. Cada código es único e intransferible, asociado al cliente y categoría correspondiente.

ID	Nombre	Categoría	Beneficio	Código
6034	Lorena Bautista Ávila	General	30% + envío gratis	REACT6034GDWL
6036	Alejandra Fuentes Nava	General	30% + envío gratis	REACT6036RSW1
6040	Patricia Ochoa Zenteno	General	30% + envío gratis	REACT6040U0U9

Instrucciones de Implementación

A continuación se presentan los lineamientos operativos para la correcta ejecución de la campaña.

1. Distribución

Los cupones deben ser enviados a los clientes mediante correo electrónico, mensaje SMS o notificación push, atendiendo al canal preferido registrado en el perfil de cada cliente.

2. Validación

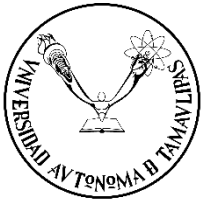
El código del cupón deberá ser ingresado en el sistema de punto de venta al momento de finalizar la compra para aplicar el descuento correspondiente.

3. Vigencia

Cada cupón cuenta con una validez de treinta días naturales contados a partir de la fecha de emisión registrada en el presente reporte.

Referencias

- Actian. (s. f.). Data warehouse vs operational database. Recuperado 31 de enero de 2026, de <https://www.actian.com/es/data-warehouse-vs-operational-database>
- Arianna. (2024, 2 de agosto). Cultura de datos para la toma de decisiones. FJ Intelligence. <https://fjintelligence.com/cultura-de-datos-en-la-empresa/>
- Bismart. (2025, 30 de septiembre). Tendencias de datos 2026 que toda empresa debe conocer. <https://blog.bismart.com/tendencias-datos-2026-empresas>
- Cleverdata. (s.f.). *Market Basket Analysis: Big Data y Machine Learning en Retail*. <https://cleverdata.io/basket-analysis-machine-learning/>
- Couchbase. (s. f.). Database vs data warehouse. Recuperado 31 de enero de 2026, de <https://www.couchbase.com/blog/es/database-vs-data-warehouse/>
- DataCamp. (2025, 15 de abril). *Apriori Algorithm Explained: A Step-by-Step Guide with Python Implementation*. <https://www.datacamp.com/tutorial/apriori-algorithm>
- Dataprix. (s. f.). Data warehouse: Guía definitiva 2026, arquitectura, beneficios y mejores soluciones. Recuperado 31 de enero de 2026, de <https://www.dataprix.com/blog-it/dataprix/data-warehouse-guia-definitiva-2026-arquitectura-beneficios-y-mejores-soluciones>
- Dobilas, S. (2022, 11 de mayo). *One Minute Overview of the Apriori Association Rule Learning*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/one-minute-overview-apriori-association-rule-learning-saulius-dobilas>
- Dongee. (s. f.). Base de datos vs data warehouse. Recuperado 31 de enero de 2026, de <https://www.dongee.com/tutoriales/base-de-datos-vs-data-warehouse/>
- ds4business. (2025, 13 de octubre). Arquitectura Empresarial y Gobierno de Datos 2026. DS4B; Digital Solutions For Business. <https://ds4business.com.co/arquitectura-empresarial-gobierno-datos-2026/>
- Duque Méndez, Néstor Darío, Hernández Leal, Emilcy Juliana, Pérez Zapata, Ángela María, Arroyave Tabares, Adrián Felipe, & Espinosa, Daniel Andrés. (2016). MODELO PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA EN BODEGAS DE DATOS. UNA APLICACIÓN CON DATOS AMBIENTALES. *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, 26(2), 95-109. <https://doi.org/10.18359/rcin.1799>



Fortune Business Insights. (s. f.). Informe de crecimiento, participación y tamaño del mercado de análisis de datos [2034]. Recuperado 31 de enero de 2026, de <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/data-analytics-market-108882>

GeeksforGeeks. (2025, 21 de noviembre). *Apriori Algorithm*. <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/apriori-algorithm/>

Gravitar. (2025, 21 de marzo). *¿Qué es Market Basket Analysis?* <https://gravitar.biz/bi/market-basket-analysis/>

Heaton, J. (2017, 30 de enero). *Comparing Dataset Characteristics that Favor the Apriori, Eclat or FP-Growth Frequent Itemset Mining Algorithms*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1701.09042>

Huicab, J. A. (2020, 20 de marzo). *¿Qué es el Market Basket Analysis?* LinkedIn. <https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-el-market-basket-analysis-jorge-a-huicab>

IA Solver. (2023, 14 de agosto). *Todo sobre el Market Basket Analysis y su utilidad en el sector minorista y retail*. <https://iasolver.es/todo-sobre-el-market-basket-analysis-y-su-utilidad-en-el-sector-minorista-y-retail/>

insightsoftware. (2023, 28 de mayo). *Data warehouse vs database*. <https://insightsoftware.com/blog/data-warehouse-vs-database/>

Jáuregui Fernández, C. (s.f.). *Market Basket Analysis*. LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/market-basket-analysis-carlos-j%C3%A1uregui-fern%C3%A1ndez?trk=read_related_article-card_title

Lancho Saavedra, W. (2018). *Base de Datos Conceptos, evolución e historia, organización Física y lógica de la base de datos, modelos de datos, tipos de base de datos, entidades y Objetos, uso de herramientas de cuarta generación de la base de datos*. Universidad Nacional de Educacion Enrique Guzman y Valle. Disponible en: <https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/11481>

Santa Cruz, I. (2013, 15 de septiembre). *Market Basket Analysis*. WordPress. <https://ismasantacruz.wordpress.com/2013/09/15/market-basket-analysis/>

ScienceDirect. (s.f.). *Market Basket Analysis - an overview*. <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/market-basket-analysis>



V Logística. (2018, 14 de noviembre). *Market Basket Analysis: qué es, para qué sirve y cómo funciona*. <https://vlogistica.wixsite.com/vlogistica/single-post/2018/11/14/market-basket-analysis-qu%C3%A9-es-para-qu%C3%A9-sirve-y-c%C3%B3mo-funciona>

WordPress - DATLAS. (2023, 28 de diciembre). *¿Qué es el Market Basket Analysis y cómo usarlo en tu estrategia de marketing?* <https://blogdatlas.wordpress.com/2023/12/31/que-es-el-market-basket-analysis-y-como-usarlo-en-tu-estrategia-de-marketing-manuales-datlas/>